

El tutorial de Python

Truco: This tutorial is designed for *programmers* that are new to the Python language, **not** *beginners* who are new to programming.

Python es un lenguaje de programación potente y fácil de aprender. Tiene estructuras de datos de alto nivel eficientes y un simple pero efectivo sistema de programación orientado a objetos. La elegante sintaxis de Python y su tipado dinámico, junto a su naturaleza interpretada lo convierten en un lenguaje ideal para scripting y desarrollo rápido de aplicaciones en muchas áreas, para la mayoría de plataformas.

The Python interpreter and the extensive standard library are freely available in source or binary form for all major platforms from the Python website, <https://www.python.org/>, and may be freely distributed. The same site also contains distributions of and pointers to many free third party Python modules, programs and tools, and additional documentation.

El intérprete de Python es fácilmente extensible con funciones y tipos de datos implementados en C o C++ (u otros lenguajes que permitan ser llamados desde C). Python también es apropiado como un lenguaje para extender aplicaciones modificables.

This tutorial introduces the reader informally to the basic concepts and features of the Python language and system. Be aware that it expects you to have a basic understanding of programming in general. It helps to have a Python interpreter handy for hands-on experience, but all examples are self-contained, so the tutorial can be read off-line as well.

For a description of standard objects and modules, see [Python built-ins reference](#) and [The Python standard library](#). [Referencia del Lenguaje Python](#) gives a more formal definition of the language. To write extensions in C or C++, read [Ampliación e incrustación del intérprete de Python](#) and [Python/C API reference manual](#). There are also several books covering Python in depth.

Este tutorial no pretende ser exhaustivo ni cubrir cada una de las características del lenguaje, ni siquiera las más utilizadas. En vez de eso, pretende introducir muchas de las funcionalidades más notables y brindar una idea clara acerca del estilo y el tipo de lenguaje que es Python. Después de leerlo podrás leer y escribir módulos y programas en Python, y estarás listo para aprender más acerca de las diversas librerías y módulos descritos en [The Python standard library](#).

Es interesante leer el [Glosario](#).

- [1. Abriendo el apetito](#)
- [2. Usando el intérprete de Python](#)
 - [2.1. Invocar el intérprete](#)
 - [2.1.1. Paso de argumentos](#)
 - [2.1.2. Modo interactivo](#)
 - [2.2. El intérprete y su entorno](#)
 - [2.2.1. Codificación del código fuente](#)
- [3. Una introducción informal a Python](#)

- 3.1. Usando Python como una calculadora
 - 3.1.1. Números
 - 3.1.2. Texto
 - 3.1.3. Listas
- 3.2. Primeros pasos hacia la programación
- 4. Más herramientas para control de flujo
 - 4.1. La sentencia `if`
 - 4.2. La sentencia `for`
 - 4.3. La función `range()`
 - 4.4. Las sentencias `break` y `continue`
 - 4.5. Cláusulas `else` en bucles
 - 4.6. La sentencia `pass`
 - 4.7. La sentencia `match`
 - 4.8. Definir funciones
 - 4.9. Más sobre definición de funciones
 - 4.9.1. Argumentos con valores por omisión
 - 4.9.2. Palabras claves como argumentos
 - 4.9.3. Parámetros especiales
 - 4.9.3.1. Argumentos posicionales o de palabras claves
 - 4.9.3.2. Parámetros únicamente posicionales
 - 4.9.3.3. Argumentos únicamente de palabras clave
 - 4.9.3.4. Ejemplos de Funciones
 - 4.9.3.5. Resumen
 - 4.9.4. Listas de argumentos arbitrarios
 - 4.9.5. Desempaquetando una lista de argumentos
 - 4.9.6. Expresiones `lambda`
 - 4.9.7. Cadenas de texto de documentación
 - 4.9.8. Anotación de funciones
 - 4.10. Intermezzo: Estilo de programación
- 5. Estructuras de datos
 - 5.1. Más sobre listas
 - 5.1.1. Usar listas como pilas
 - 5.1.2. Usar listas como colas
 - 5.1.3. Comprensión de listas
 - 5.1.4. Listas por comprensión anidadas
 - 5.2. La instrucción `del`
 - 5.3. Tuplas y secuencias
 - 5.4. Conjuntos
 - 5.5. Diccionarios
 - 5.6. Técnicas de iteración
 - 5.7. Más acerca de condiciones
 - 5.8. Comparando secuencias y otros tipos
- 6. Módulos
 - 6.1. Más sobre los módulos

- 6.1.1. Ejecutar módulos como scripts
- 6.1.2. El camino de búsqueda de los módulos
- 6.1.3. Archivos «compilados» de Python
- 6.2. Módulos estándar
- 6.3. La función `dir()`
- 6.4. Paquetes
 - 6.4.1. Importar * desde un paquete
 - 6.4.2. Referencias internas en paquetes
- 7. Entrada y salida
 - 7.1. Formateo elegante de la salida
 - 7.1.1. Formatear cadenas literales
 - 7.1.2. El método `format()` de cadenas
 - 7.1.3. Formateo manual de cadenas
 - 7.1.4. Viejo formateo de cadenas
 - 7.2. Leyendo y escribiendo archivos
 - 7.2.1. Métodos de los objetos Archivo
 - 7.2.2. Guardar datos estructurados con `json`
- 8. Errores y excepciones
 - 8.1. Errores de sintaxis
 - 8.2. Excepciones
 - 8.3. Gestionando excepciones
 - 8.4. Lanzando excepciones
 - 8.5. Encadenamiento de excepciones
 - 8.6. Excepciones definidas por el usuario
 - 8.7. Definiendo acciones de limpieza
 - 8.8. Acciones predefinidas de limpieza
 - 8.9. Lanzando y gestionando múltiples excepciones no relacionadas
 - 8.10. Enriqueciendo excepciones con notas
- 9. Clases
 - 9.1. Unas palabras sobre nombres y objetos
 - 9.2. Ámbitos y espacios de nombres en Python
 - 9.2.1. Ejemplo de ámbitos y espacios de nombre
 - 9.3. Un primer vistazo a las clases
 - 9.3.1. Sintaxis de definición de clases
 - 9.3.2. Objetos clase
 - 9.3.3. Objetos instancia
 - 9.3.4. Objetos método
 - 9.3.5. Variables de clase y de instancia
 - 9.4. Algunas observaciones
 - 9.5. Herencia
 - 9.5.1. Herencia múltiple
 - 9.6. Variables privadas
 - 9.7. Detalles y Cuestiones Varias
 - 9.8. Iteradores
 - 9.9. Generadores

- 9.10. Expresiones generadoras
- 10. Brief tour of the standard library
 - 10.1. Operating system interface
 - 10.2. File wildcards
 - 10.3. Command-line arguments
 - 10.4. Error output redirection and program termination
 - 10.5. String pattern matching
 - 10.6. Matemáticas
 - 10.7. Internet access
 - 10.8. Dates and times
 - 10.9. Data compression
 - 10.10. Performance measurement
 - 10.11. Quality control
 - 10.12. Batteries included
- 11. Brief tour of the standard library — part II
 - 11.1. Output formatting
 - 11.2. Plantillas
 - 11.3. Working with binary data record layouts
 - 11.4. Multi-hilos
 - 11.5. Registrando
 - 11.6. Weak references
 - 11.7. Tools for working with lists
 - 11.8. Decimal floating-point arithmetic
- 12. Entornos virtuales y paquetes
 - 12.1. Introducción
 - 12.2. Creando entornos virtuales
 - 12.3. Manejando paquetes con pip
- 13. ¿Y ahora qué?
- 14. Edición de entrada interactiva y sustitución de historial
 - 14.1. Autocompletado con tab e historial de edición
 - 14.2. Alternativas al intérprete interactivo
- 15. Floating-Point Arithmetic: Issues and Limitations
 - 15.1. Error de Representación
- 16. Apéndice
 - 16.1. Modo interactivo
 - 16.1.1. Manejo de errores
 - 16.1.2. Programas ejecutables de Python
 - 16.1.3. El archivo de inicio interactivo
 - 16.1.4. Los módulos de customización

1. Abriendo el apetito

Si trabajas mucho con ordenadores, en algún momento encontrarás que hay alguna tarea que quieres automatizar. Por ejemplo, quizás quieres buscar y remplazar un texto en muchos ficheros o renombrar y reordenar un montón de imágenes de forma complicada. Quizás lo que quieres es escribir una pequeña base de datos personalizada, una interfaz gráfica o un juego simple.

Si eres un desarrollador profesional, quizás quieres trabajar con varias librerías de C/C++/Java pero encuentras el ciclo de escribir/compilar/probar/recompilar bastante lento. Quizás estás escribiendo una serie de pruebas para éstas librerías y te parece tedioso escribir el código de pruebas. O quizás has escrito un programa que puede utilizar un lenguaje como extensión y no quieres diseñar e implementar un lenguaje entero para tu aplicación.

Python es justo el lenguaje para ti.

Puedes escribir un script de shell de Unix o archivos por lotes de Windows para algunas de estas tareas. Los scripts de shell son mejores para mover archivos y cambiar datos de texto, pero no son adecuados para juegos o aplicaciones GUI. Podrías escribir un programa C / C ++ / Java, pero llevaría mucho tiempo de desarrollo obtener incluso un primer programa de borrador. Python es más fácil de usar, está disponible en los sistemas operativos Windows, macOS y Unix, y te ayudará a hacer el trabajo más rápidamente.

Python es fácil de utilizar y es un verdadero lenguaje de programación ofreciendo mucha más estructura y soporte para programas grandes que la que ofrecen scripts de shell o archivos por lotes. Por otro lado, Python también ofrece mayor comprobación de errores que C y siendo un *lenguaje de muy alto nivel* tiene tipos de datos de alto nivel incorporados como listas flexibles y diccionarios. Debido a sus tipos de datos más generales, Python es aplicable a más dominios que Awk o Perl, aunque hay muchas cosas que son tan sencillas en Python como en esos lenguajes.

Python te permite dividir tu programa en módulos que pueden reutilizarse en otros programas de Python. Tiene una gran colección de módulos estándar que puedes utilizar como la base de tus programas o como ejemplos para empezar a aprender Python. Algunos de estos módulos proporcionan cosas como entrada/salida de ficheros, llamadas a sistema, sockets e incluso interfaces a herramientas de interfaz gráfica como Tk.

Python es un lenguaje interpretado, lo cual puede ahorrarte mucho tiempo durante el desarrollo ya que no es necesario compilar ni enlazar. El intérprete puede usarse interactivamente, lo que facilita experimentar con características del lenguaje, escribir programas desechables o probar funciones cuando se hace desarrollo de programas de abajo hacia arriba. Es también una calculadora de escritorio práctica.

Python permite escribir programas compactos y legibles. Los programas en Python son típicamente más cortos que sus programas equivalentes en C, C++ o Java por varios motivos:

- los tipos de datos de alto nivel permiten expresar operaciones complejas en una sola instrucción;
- la agrupación de instrucciones se hace mediante indentación en vez de llaves de apertura y cierre;
- no es necesario declarar variables ni argumentos.

Python es *extensible*: si ya sabes programar en C es fácil añadir nuevas funciones o módulos al intérprete, ya sea para realizar operaciones críticas a velocidad máxima, o para enlazar programas de Python con bibliotecas que tal vez sólo estén disponibles de forma binaria (por ejemplo bibliotecas gráficas específicas de un fabricante). Una vez estés realmente entusiasmado, puedes enlazar el intérprete Python en una aplicación hecha en C y usarlo como lenguaje de extensión o de comando para esa aplicación.

Por cierto, el lenguaje recibe su nombre del programa de televisión de la BBC «Monty Python's Flying Circus» y no tiene nada que ver con reptiles. Hacer referencias sobre Monty Python en la documentación no sólo está permitido, ¡sino que también está bien visto!

Ahora que estás emocionado con Python, querrás verlo en más detalle. Como la mejor forma de aprender un lenguaje es usarlo, el tutorial te invita a que juegues con el intérprete de Python a medida que vas leyendo.

En el próximo capítulo se explicará la mecánica de uso del intérprete. Esta es información bastante mundana, pero es esencial para poder probar los ejemplos que aparecerán más adelante.

El resto del tutorial introduce varias características del lenguaje y el sistema Python a través de ejemplos, empezando con expresiones, instrucciones y tipos de datos simples, pasando por funciones y módulos, y finalmente tocando conceptos avanzados como excepciones y clases definidas por el usuario.

2. Usando el intérprete de Python

2.1. Invocar el intérprete

The Python interpreter is usually installed as `/usr/local/bin/python3.14` on those machines where it is available; putting `/usr/local/bin` in your Unix shell's search path makes it possible to start it by typing the command:

```
python3.14
```

en el terminal [\[1\]](#). Ya que la elección del directorio dónde vivirá el intérprete es una opción del proceso de instalación, puede estar en otros lugares; consulta a tu gurú de Python local o administrador de sistemas. (Por ejemplo, `/usr/local/python` es una alternativa popular).

On Windows machines where you have installed Python from the [Microsoft Store](#), the `python3.14` command will be available. If you have the [py.exe launcher](#) installed, you can use the `py` command. See [Python install manager](#) for other ways to launch Python.

Se puede salir del intérprete con estado de salida cero ingresando el carácter de fin de archivo (`Control-D` en Unix, `Control-Z` en Windows). Si eso no funciona, puedes salir del intérprete escribiendo el comando: `quit()`.

The interpreter's line-editing features include interactive editing, history substitution and code completion on most systems. Perhaps the quickest check to see whether command line editing is supported is typing a word in on the Python prompt, then pressing Left arrow (or `Control-b`). If the cursor moves, you have command line editing; see Appendix [Edición de entrada interactiva y sustitución de historial](#) for an introduction to the keys. If nothing appears to happen, or if a sequence like `^[D` or `^B` appears, command line editing isn't available; you'll only be able to use backspace to remove characters from the current line.

El intérprete funciona de manera similar al shell de Unix: cuando se le llama con una entrada estándar conectada a un terminal, lee y ejecuta comandos de manera interactiva; cuando se le llama con un argumento de nombre de archivo o con un archivo como entrada estándar, lee y ejecuta un *script* desde ese archivo.

Una segunda forma de iniciar el intérprete es `python -c comando [arg] ...`, que ejecuta las sentencias en *comando*, similar a la opción de shell `-c`. Como las sentencias de Python a menudo contienen espacios u otros caracteres que son especiales para el shell, generalmente se recomienda citar *comando* en su totalidad.

Algunos módulos de Python también son útiles como scripts. Estos pueden invocarse utilizando `python -m módulo [arg] ...`, que ejecuta el archivo fuente para *módulo* como si se hubiera escrito el nombre completo en la línea de comandos.

Cuando se usa un script, a veces es útil poder ejecutar el script y luego ingresar al modo interactivo. Esto se puede hacer pasando la `-i` antes del nombre del script.

Todas las opciones de la línea de comandos se describen en [Línea de comandos y entorno](#).

2.1.1. Paso de argumentos

Cuando son conocidos por el intérprete, el nombre del script y los argumentos adicionales se convierten a una lista de cadenas de texto asignada a la variable `argv` del módulo `sys`. Puedes acceder a esta lista haciendo `import sys`. La longitud de la lista es al menos uno; cuando no se utiliza ningún script o argumento, `sys.argv[0]` es una cadena vacía. Cuando se pasa el nombre del script con `'-'` (lo que significa la entrada estándar), `sys.argv[0]` vale `'-'`. Cuando se usa `-c comando`, `sys.argv[0]` vale `'-c'`. Cuando se usa `-m módulo`, `sys.argv[0]` contiene el valor del nombre completo del módulo. Las opciones encontradas después de `-c comando` o `-m módulo` no son consumidas por el procesador de opciones de Python pero de todas formas se almacenan en `sys.argv` para ser manejadas por el comando o módulo.

2.1.2. Modo interactivo

Cuando se leen los comandos desde un terminal, se dice que el intérprete está en *modo interactivo*. En este modo, espera el siguiente comando con el *prompt primario*, generalmente tres signos de mayor que (`>>>`); para las líneas de continuación, aparece el *prompt secundario*, por defecto tres puntos (`...`). El intérprete imprime un mensaje de bienvenida que indica su número de versión y un aviso de copyright antes de imprimir el primer *prompt primario*:

```
$ python3.14
Python 3.14 (default, April 4 2024, 09:25:04)
[GCC 10.2.0] on linux
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>>
```

Las líneas de continuación son necesarias cuando se ingresa una construcción multilínea. Como ejemplo, echa un vistazo a la sentencia `if`:

```
>>> the_world_is_flat = True
>>> if the_world_is_flat:
...     print("Be careful not to fall off!")
...
Be careful not to fall off!
```

Para más información sobre el modo interactivo, ver [Modo interactivo](#).

2.2. El intérprete y su entorno

2.2.1. Codificación del código fuente

De forma predeterminada, los archivos fuente de Python se tratan como codificados en UTF-8. En esa codificación, los caracteres de la mayoría de los idiomas del mundo se pueden usar simultáneamente en literales, identificadores y comentarios, aunque la biblioteca estándar solo usa caracteres ASCII para los identificadores, una convención que debería seguir cualquier código que sea portable. Para mostrar todos estos caracteres correctamente, tu editor debe reconocer que el archivo es UTF-8, y debe usar una fuente que admita todos los caracteres del archivo.

Para declarar una codificación que no sea la predeterminada, se debe agregar una línea de comentario especial como la *primera* línea del archivo. La sintaxis es la siguiente:

```
# -*- coding: encoding -*-
```

donde *encoding* es uno de los [codecs](#) soportados por Python.

Por ejemplo, para declarar que se utilizará la codificación de Windows-1252, la primera línea del archivo de código fuente debe ser:

```
# -*- coding: cp1252 -*-
```

Una excepción a la regla de *primera línea* es cuando el código fuente comienza con una [línea UNIX «shebang»](#). En ese caso, la declaración de codificación debe agregarse como la segunda línea del archivo. Por ejemplo:

```
#!/usr/bin/env python3  
# -*- coding: cp1252 -*-
```

Notas al pie

- [1] En Unix, el intérprete de Python 3.x no está instalado por defecto con el ejecutable llamado `python`, por lo que no entra en conflicto con un ejecutable de Python 2.x instalado simultáneamente.

3. Una introducción informal a Python

En los siguientes ejemplos, la entrada y la salida se distinguen por la presencia o ausencia de prompts (`>>>` y `...`): para repetir el ejemplo, escribe todo después del prompt, cuando aparece; las líneas que no comienzan con un prompt son emitidas desde el intérprete. Ten en cuenta que en un ejemplo un prompt secundario en una línea en solitario significa que debes escribir una línea en blanco. Esto se utiliza para finalizar un comando multilínea.

You can use the «Copy» button (it appears in the upper-right corner when hovering over or tapping a code example), which strips prompts and omits output, to copy and paste the input lines into your interpreter.

Muchos de los ejemplos de este manual, incluso aquellos ingresados en el prompt interactivo, incluyen comentarios. Los comentarios en Python comienzan con el carácter numeral, `#`, y se extienden hasta el final visible de la línea. Un comentario quizás aparezca al comienzo de la línea o seguido de espacios en blanco o código, pero no dentro de una cadena de caracteres. Un carácter numeral dentro de una cadena de caracteres es sólo un carácter numeral. Ya que los comentarios son para aclarar código y no son interpretados por Python, pueden omitirse cuando se escriben los ejemplos.

Algunos ejemplos:

```
# this is the first comment
spam = 1  # and this is the second comment
          # ... and now a third!
text = "# This is not a comment because it's inside quotes."
```

3.1. Usando Python como una calculadora

Probemos algunos comandos simples de Python. Inicia el intérprete y espera el prompt primario, `>>>`. (No debería tardar mucho.)

3.1.1. Números

The interpreter acts as a simple calculator: you can type an expression into it and it will write the value. Expression syntax is straightforward: the operators `+`, `-`, `*` and `/` can be used to perform arithmetic; parentheses `( )` can be used for grouping. For example:

```
>>> 2 + 2
4
>>> 50 - 5*6
20
>>> (50 - 5*6) / 4
5.0
>>> 8 / 5  # division always returns a floating-point number
1.6
```

Los números enteros (ej. 2, 4, 20) tienen tipo `int`, los que tienen una parte fraccionaria (por ejemplo 5.0, 1.6) tiene el tipo `float`. Vamos a ver más acerca de los tipos numéricos más adelante en el tutorial.

La división (/) siempre retorna un número decimal de punto flotante. Para hacer [floor division](#) y obtener un número entero como resultado puede usarse el operador //; para calcular el resto puedes usar %:

```
>>> 17 / 3 # classic division returns a float
5.666666666666667
>>>
>>> 17 // 3 # floor division discards the fractional part
5
>>> 17 % 3 # the % operator returns the remainder of the division
2
>>> 5 * 3 + 2 # floored quotient * divisor + remainder
17
```

Con Python, es posible usar el operador ** para calcular potencias [\[1\]](#):

```
>>> 5 ** 2 # 5 squared
25
>>> 2 ** 7 # 2 to the power of 7
128
```

El signo igual (=) se usa para asignar un valor a una variable. Después, no se muestra ningún resultado antes del siguiente prompt interactivo:

```
>>> width = 20
>>> height = 5 * 9
>>> width * height
900
```

Si una variable no está «definida» (no se le ha asignado un valor), al intentar usarla dará un error:

```
>>> n # try to access an undefined variable
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
NameError: name 'n' is not defined
```

Hay soporte completo de punto flotante; operadores con operando mezclados convertirán los enteros a punto flotante:

```
>>> 4 * 3.75 - 1
14.0
```

En el modo interactivo, la última expresión impresa se asigna a la variable _. Esto significa que cuando se está utilizando Python como calculadora, es más fácil seguir calculando, por ejemplo:

```
>>> tax = 12.5 / 100
>>> price = 100.50
>>> price * tax
12.5625
>>> price + _
113.0625
>>> round(_, 2)
113.06
```

Esta variable debe ser tratada como de sólo lectura por el usuario. No le asignes explícitamente un valor; crearás una variable local independiente con el mismo nombre enmascarando la variable con el comportamiento mágico.

Además de [int](#) y [float](#), Python admite otros tipos de números, como [Decimal](#) y [Fraction](#). Python también tiene soporte incorporado para [complex numbers](#), y usa el sufijo `j` o `J` para indicar la parte imaginaria (por ejemplo, `3+5j`).

3.1.2. Texto

Python puede manipular texto (representado por el tipo [str](#), conocido como «cadenas de caracteres») al igual que números. Esto incluye caracteres «!», palabras «conejo», nombres «París», oraciones «¡Te tengo a la vista!», etc. «Yay! :)». Se pueden encerrar en comillas simples (`'...'`) o comillas dobles (`"..."`) con el mismo resultado [2].

```
>>> 'spam eggs' # single quotes
'spam eggs'
>>> "Paris rabbit got your back :)! Yay!" # double quotes
'Paris rabbit got your back :)! Yay!'
>>> '1975' # digits and numerals enclosed in quotes are also strings
'1975'
```

Para citar una cita, debemos «escapar» la cita precediéndola con `\`. Alternativamente, podemos usar el otro tipo de comillas:

```
>>> 'doesn\'t' # use \' to escape the single quote...
"doesn't"
>>> "doesn't" # ...or use double quotes instead
"doesn't"
>>> '"Yes," they said.'
'"Yes," they said.'
>>> "\"Yes,\" they said."
'"Yes," they said.'
>>> '"Isn\'t," they said.'
'"Isn\'t," they said.'
```

En el intérprete de Python, la definición de cadena y la cadena de salida pueden verse diferentes. La función [print\(\)](#) produce una salida más legible, omitiendo las comillas de encuadre e imprimiendo caracteres escapados y especiales:

```
>>> s = 'First line.\nSecond line.' # \n means newline
>>> s # without print(), special characters are included in the string
'First line.\nSecond line.'
>>> print(s) # with print(), special characters are interpreted, so \n produces
new line
First line.
Second line.
```

Si no quieres que los caracteres precedidos por `\` se interpreten como caracteres especiales, puedes usar *cadenas sin formato* agregando una `r` antes de la primera comilla:

```
>>> print('C:\this\name') # here \t means tab, \n means newline
C:      his
ame
```

```
>>> print(r'C:\this\name') # note the r before the quote
C:\this\name
```

Hay un aspecto sutil en las cadenas sin formato: una cadena sin formato no puede terminar en un número impar de caracteres `\`; consultar [en preguntas frecuentes](#) para obtener más información y soluciones.

String literals can span multiple lines. One way is using triple-quotes: `"""..."""` or `'''...'''`. End-of-line characters are automatically included in the string, but it's possible to prevent this by adding a `\` at the end of the line. In the following example, the initial newline is not included:

```
>>> print("""\
... Usage: thingy [OPTIONS]
...     -h                Display this usage message
...     -H hostname       Hostname to connect to
... """)
Usage: thingy [OPTIONS]
    -h                Display this usage message
    -H hostname       Hostname to connect to

>>>
```

Las cadenas se pueden concatenar (pegar juntas) con el operador `+` y se pueden repetir con `*`:

```
>>> # 3 times 'un', followed by 'ium'
>>> 3 * 'un' + 'ium'
'unununium'
```

Dos o más *cadenas literales* (es decir, las encerradas entre comillas) una al lado de la otra se concatenan automáticamente.

```
>>> 'Py' 'thon'
'Python'
```

Esta característica es particularmente útil cuando quieres dividir cadenas largas:

```
>>> text = ('Put several strings within parentheses '
...        'to have them joined together.')
>>> text
'Put several strings within parentheses to have them joined together.'
```

Esto solo funciona con dos literales, no con variables ni expresiones:

```
>>> prefix = 'Py'
>>> prefix 'thon' # can't concatenate a variable and a string literal
File "<stdin>", line 1
    prefix 'thon'
          ^^^^^^
SyntaxError: invalid syntax
>>> ('un' * 3) 'ium'
File "<stdin>", line 1
    ('un' * 3) 'ium'
            ^^^^^
SyntaxError: invalid syntax
```

Si quieres concatenar variables o una variable y un literal, usa `+`:

```
>>> prefix + 'thon'
'Python'
```

Las cadenas de texto se pueden *indexar* (subíndices), el primer carácter de la cadena tiene el índice 0. No hay un tipo de dato diferente para los caracteres; un carácter es simplemente una cadena de longitud uno:

```
>>> word = 'Python'
>>> word[0] # character in position 0
'P'
>>> word[5] # character in position 5
'n'
```

Los índices también pueden ser números negativos, para empezar a contar desde la derecha:

```
>>> word[-1] # last character
'n'
>>> word[-2] # second-last character
'o'
>>> word[-6]
'P'
```

Nótese que -0 es lo mismo que 0, los índice negativos comienzan desde -1.

Además de los índices, las *rebanadas* (slicing) también están soportadas. Mientras que la indexación se utiliza para obtener caracteres individuales, *rebanar* te permite obtener una subcadena:

```
>>> word[0:2] # characters from position 0 (included) to 2 (excluded)
'Py'
>>> word[2:5] # characters from position 2 (included) to 5 (excluded)
'tho'
```

Los índices de las rebanadas tienen valores por defecto útiles; el valor por defecto para el primer índice es cero, el valor por defecto para el segundo índice es la longitud de la cadena a rebanar.

```
>>> word[:2] # character from the beginning to position 2 (excluded)
'Py'
>>> word[4:] # characters from position 4 (included) to the end
'on'
>>> word[-2:] # characters from the second-last (included) to the end
'on'
```

Nótese cómo el inicio siempre se incluye y el final siempre se excluye. Esto asegura que `s[:i] + s[i:]` siempre sea igual a `s`:

```
>>> word[:2] + word[2:]
'Python'
>>> word[:4] + word[4:]
'Python'
```

Una forma de recordar cómo funcionan las rebanadas es pensar que los índices apuntan *entre* caracteres, con el borde izquierdo del primer carácter numerado 0. Luego, el punto derecho del último carácter de una cadena de n caracteres tiene un índice n , por ejemplo

	P		y		t	
0	1	2	3	4	5	6
-6	-5	-4	-3	-2	-1	

La primera fila de números da la posición de los índices 0...6 en la cadena; La segunda fila da los correspondientes índices negativos. La rebanada desde i hasta j consta de todos los caracteres entre los bordes etiquetados i y j , respectivamente.

Para índices no negativos, la longitud de la rebanada es la diferencia de los índices, si ambos están dentro de los límites. Por ejemplo, la longitud de `word[1:3]` es 2.

Intentar usar un índice que es muy grande resultará en un error:

```
>>> word[42] # the word only has 6 characters
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
IndexError: string index out of range
```

Sin embargo, los índices de rebanadas fuera de rango se manejan satisfactoriamente cuando se usan para rebanar:

```
>>> word[4:42]
'on'
>>> word[42:]
''
```

Las cadenas de Python no se pueden modificar, son [immutable](#). Por eso, asignar a una posición indexada de la cadena resulta en un error:

```
>>> word[0] = 'J'
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
TypeError: 'str' object does not support item assignment
>>> word[2:] = 'py'
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
TypeError: 'str' object does not support item assignment
```

Si necesitas una cadena diferente, deberías crear una nueva:

```
>>> 'J' + word[1:]
'Jython'
>>> word[:2] + 'py'
'Pypy'
```

La función incorporada [len\(\)](#) retorna la longitud de una cadena:

```
>>> s = 'supercalifragilisticexpialidocious'
>>> len(s)
34
```

Ver también:

Text Sequence Type — str

Las cadenas de texto son ejemplos de *tipos secuencias* y soportan las operaciones comunes para esos tipos.

String Methods

Las cadenas de texto soportan una gran cantidad de métodos para transformaciones básicas y búsqueda.

f-strings

Literales de cadena que tienen expresiones embebidas.

Format string syntax

Aquí se da información sobre formateo de cadenas de texto con [`str.format\(\)`](#).

printf-style String Formatting

Aquí se describen con más detalle las antiguas operaciones para formateo utilizadas cuando una cadena de texto está a la izquierda del operador `%`.

3.1.3. Listas

Python tiene varios tipos de datos *compuestos*, utilizados para agrupar otros valores. El más versátil es la *lista*, la cual puede ser escrita como una lista de valores separados por coma (ítems) entre corchetes. Las listas pueden contener ítems de diferentes tipos, pero usualmente los ítems son del mismo tipo.

```
>>> squares = [1, 4, 9, 16, 25]
>>> squares
[1, 4, 9, 16, 25]
```

Al igual que las cadenas (y todas las demás tipos integrados [sequence](#)), las listas se pueden indexar y segmentar:

```
>>> squares[0] # indexing returns the item
1
>>> squares[-1]
25
>>> squares[-3:] # slicing returns a new list
[9, 16, 25]
```

Las listas también admiten operaciones como concatenación:

```
>>> squares + [36, 49, 64, 81, 100]
[1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100]
```

A diferencia de las cadenas, que son [immutable](#), las listas son de tipo [mutable](#), es decir, es posible cambiar su contenido:

```
>>> cubes = [1, 8, 27, 65, 125] # something's wrong here
>>> 4 ** 3 # the cube of 4 is 64, not 65!
64
>>> cubes[3] = 64 # replace the wrong value
>>> cubes
[1, 8, 27, 64, 125]
```

You can also add new items at the end of the list, by using the [list.append\(\)](#) method (we will see more about methods later):

```
>>> cubes.append(216) # add the cube of 6
>>> cubes.append(7 ** 3) # and the cube of 7
>>> cubes
[1, 8, 27, 64, 125, 216, 343]
```

Simple assignment in Python never copies data. When you assign a list to a variable, the variable refers to the *existing list*. Any changes you make to the list through one variable will be seen through all other variables that refer to it.:

```
>>> rgb = ["Red", "Green", "Blue"]
>>> rgba = rgb
>>> id(rgb) == id(rgba) # they reference the same object
True
>>> rgba.append("Alpha")
>>> rgb
["Red", "Green", "Blue", "Alpha"]
```

Todas las operaciones de rebanado retornan una nueva lista que contiene los elementos pedidos. Esto significa que la siguiente rebanada retorna una [shallow copy](#) de la lista:

```
>>> correct_rgba = rgba[:]
>>> correct_rgba[-1] = "Alpha"
>>> correct_rgba
["Red", "Green", "Blue", "Alpha"]
>>> rgba
["Red", "Green", "Blue", "Alpha"]
```

También es posible asignar a una rebanada, y esto incluso puede cambiar la longitud de la lista o vaciarla totalmente:

```
>>> letters = ['a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f', 'g']
>>> letters
['a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f', 'g']
>>> # replace some values
>>> letters[2:5] = ['C', 'D', 'E']
>>> letters
['a', 'b', 'C', 'D', 'E', 'f', 'g']
>>> # now remove them
>>> letters[2:5] = []
>>> letters
['a', 'b', 'f', 'g']
>>> # clear the list by replacing all the elements with an empty list
>>> letters[:] = []
>>> letters
[]
```

La función predefinida [len\(\)](#) también sirve para las listas

```
>>> letters = ['a', 'b', 'c', 'd']
>>> len(letters)
4
```

Es posible anidar listas (crear listas que contengan otras listas), por ejemplo:

```
>>> a = ['a', 'b', 'c']
>>> n = [1, 2, 3]
>>> x = [a, n]
>>> x
[['a', 'b', 'c'], [1, 2, 3]]
>>> x[0]
['a', 'b', 'c']
>>> x[0][1]
'b'
```

3.2. Primeros pasos hacia la programación

Of course, we can use Python for more complicated tasks than adding two and two together. For instance, we can write an initial sub-sequence of the [Fibonacci series](#) as follows:

```
>>> # Fibonacci series:
>>> # the sum of two elements defines the next
>>> a, b = 0, 1
>>> while a < 10:
...     print(a)
...     a, b = b, a+b
...
0
1
1
2
3
5
8
```

Este ejemplo introduce varias características nuevas.

- La primera línea contiene una *asignación múltiple*: las variables `a` y `b` obtienen simultáneamente los nuevos valores 0 y 1. En la última línea esto se usa nuevamente, demostrando que las expresiones de la derecha son evaluadas primero antes de que se realice cualquiera de las asignaciones. Las expresiones del lado derecho se evalúan de izquierda a derecha.
- El bucle `while` se ejecuta mientras la condición (aquí: `a < 10`) sea verdadera. En Python, como en C, cualquier valor entero que no sea cero es verdadero; cero es falso. La condición también puede ser una cadena de texto o una lista, de hecho, cualquier secuencia; cualquier cosa con una longitud distinta de cero es verdadera, las secuencias vacías son falsas. La prueba utilizada en el ejemplo es una comparación simple. Los operadores de comparación estándar se escriben igual que en C: `<` (menor que), `>` (mayor que), `==` (igual a), `<=` (menor que o igual a), `>=` (mayor que o igual a) y `!=` (distinto a).
- El cuerpo del bucle está *indentado*: la indentación es la forma que usa Python para agrupar declaraciones. En el intérprete interactivo debes teclear un tabulador o espacio(s) para cada línea indentada. En la práctica vas a preparar entradas más complicadas para Python con un editor de texto; todos los editores de texto modernos tienen la facilidad de agregar la indentación automáticamente. Cuando se ingresa una instrucción compuesta de forma interactiva, se debe finalizar con una línea en blanco para indicar que está completa (ya que el analizador no puede adivinar cuando tecleaste la última línea). Nota que cada línea de un bloque básico debe estar sangrada de la misma forma.

- The `print()` function writes the value of the argument(s) it is given. It differs from just writing the expression you want to write (as we did earlier in the calculator examples) in the way it handles multiple arguments, floating-point quantities, and strings. Strings are printed without quotes, and a space is inserted between items, so you can format things nicely, like this:

```
>>> i = 256*256
>>> print('The value of i is', i)
The value of i is 65536
```

El parámetro nombrado *end* puede usarse para evitar el salto de línea al final de la salida, o terminar la salida con una cadena diferente:

```
>>> a, b = 0, 1
>>> while a < 1000:
...     print(a, end=', ')
...     a, b = b, a+b
...
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987,
```

Notas al pie

- [1] Debido a que `**` tiene una prioridad mayor que `-`, `-3**2` se interpretará como `-(3**2)`, por lo tanto dará como resultado `-9`. Para evitar esto y obtener `9`, puedes usar `(-3)**2`.
- [2] A diferencia de otros lenguajes, caracteres especiales como `\n` tienen el mismo significado con simple ('...') y dobles ("...") comillas. La única diferencia entre las dos es que dentro de las comillas simples no existe la necesidad de escapar `"` (pero tienes que escapar `\'`) y viceversa.

4. Más herramientas para control de flujo

Además de la sentencia [while](#) que acabamos de introducir, Python utiliza algunas más que encontraremos en este capítulo.

4.1. La sentencia `if`

Tal vez el tipo más conocido de sentencia sea el [if](#). Por ejemplo:

```
>>> x = int(input("Please enter an integer: "))
Please enter an integer: 42
>>> if x < 0:
...     x = 0
...     print('Negative changed to zero')
... elif x == 0:
...     print('Zero')
... elif x == 1:
...     print('Single')
... else:
...     print('More')
...
More
```

Puede haber cero o más bloques [elif](#), y el bloque [else](#) es opcional. La palabra reservada `elif` es una abreviación de “else if”, y es útil para evitar un sangrado excesivo. Una secuencia `if ... elif ... elif ...` sustituye las sentencias `switch` o `case` encontradas en otros lenguajes.

Si necesitas comparar un mismo valor con muchas constantes, o comprobar que tenga un tipo o atributos específicos puede que encuentres útil la sentencia `match`. Para más detalles véase [La sentencia match](#).

4.2. La sentencia `for`

La sentencia [for](#) en Python difiere un poco de lo que uno puede estar acostumbrado en lenguajes como C o Pascal. En lugar de siempre iterar sobre una progresión aritmética de números (como en Pascal) o darle al usuario la posibilidad de definir tanto el paso de la iteración como la condición de fin (como en C), la sentencia `for` de Python itera sobre los ítems de cualquier secuencia (una lista o una cadena de texto), en el orden que aparecen en la secuencia. Por ejemplo:

```
>>> # Measure some strings:
>>> words = ['cat', 'window', 'defenestrate']
>>> for w in words:
...     print(w, len(w))
...
cat 3
window 6
defenestrate 12
```

Código que modifica una colección mientras se itera sobre la misma colección puede ser complejo de hacer bien. Sin embargo, suele ser más directo iterar sobre una copia de la colección o crear una nueva

colección:

```
# Create a sample collection
users = {'Hans': 'active', 'Éléonore': 'inactive', '景太郎': 'active'}

# Strategy: Iterate over a copy
for user, status in users.copy().items():
    if status == 'inactive':
        del users[user]

# Strategy: Create a new collection
active_users = {}
for user, status in users.items():
    if status == 'active':
        active_users[user] = status
```

4.3. La función [range\(\)](#)

Si se necesita iterar sobre una secuencia de números, es apropiado utilizar la función integrada [range\(\)](#), la cual genera progresiones aritméticas:

```
>>> for i in range(5):
...     print(i)
...
0
1
2
3
4
```

El valor final dado nunca es parte de la secuencia; `range(10)` genera 10 valores, los índices correspondientes para los ítems de una secuencia de longitud 10. Es posible hacer que el rango empiece con otro número, o especificar un incremento diferente (incluso negativo; algunas veces se lo llama “paso”):

```
>>> list(range(5, 10))
[5, 6, 7, 8, 9]

>>> list(range(0, 10, 3))
[0, 3, 6, 9]

>>> list(range(-10, -100, -30))
[-10, -40, -70]
```

Para iterar sobre los índices de una secuencia, puedes combinar [range\(\)](#) y [len\(\)](#) así:

```
>>> a = ['Mary', 'had', 'a', 'little', 'lamb']
>>> for i in range(len(a)):
...     print(i, a[i])
...
0 Mary
1 had
2 a
3 little
4 lamb
```

En la mayoría de los casos, sin embargo, conviene usar la función [enumerate\(\)](#), ver [Técnicas de iteración](#).

Algo extraño sucede si tan sólo muestras un `range`:

```
>>> range(10)
range(0, 10)
```

El objeto retornado por [range\(\)](#) se comporta de muchas maneras como si fuera una lista, pero no lo es. Es un objeto que retorna los ítems sucesivos de la secuencia deseada cuando iteras sobre él, pero realmente no construye la lista, ahorrando entonces espacio.

We say such an object is [iterable](#), that is, suitable as a target for functions and constructs that expect something from which they can obtain successive items until the supply is [exhausted](#). We have seen that the [for](#) statement is such a construct, while an example of a function that takes an iterable is [sum\(\)](#):

```
>>> sum(range(4)) # 0 + 1 + 2 + 3
6
```

Later we will see more functions that return iterables and take iterables as arguments. In chapter [Estructuras de datos](#), we will discuss [list\(\)](#) in more detail.

4.4. Las sentencias break y continue

La sentencia [break](#) termina el bucle [for](#) o [while](#) envolvente más interno:

```
>>> for n in range(2, 10):
...     for x in range(2, n):
...         if n % x == 0:
...             print(f"{n} equals {x} * {n//x}")
...             break
...
4 equals 2 * 2
6 equals 2 * 3
8 equals 2 * 4
9 equals 3 * 3
```

La sentencia [continue](#), también tomada de C, continúa con la siguiente iteración del bucle:

```
>>> for num in range(2, 10):
...     if num % 2 == 0:
...         print(f"Found an even number {num}")
...         continue
...     print(f"Found an odd number {num}")
...
Found an even number 2
Found an odd number 3
Found an even number 4
Found an odd number 5
Found an even number 6
Found an odd number 7
Found an even number 8
Found an odd number 9
```

4.5. Cláusulas `else` en bucles

In a `for` or `while` loop the `break` statement may be paired with an `else` clause. If the loop finishes without executing the `break`, the `else` clause executes.

En un bucle [for](#), la cláusula `else` se ejecuta después de que el bucle termine su iteración final, es decir, si no ocurrió un `break`.

En un bucle [while](#), se ejecuta después de que la condición del bucle se vuelva falsa.

En cualquier tipo de bucle, la cláusula `else` **no** se ejecuta si el bucle terminó con un [break](#). Por supuesto, otras formas de terminar el bucle anticipadamente, como un [return](#) o una excepción lanzada, también omitirán la ejecución de la cláusula [else](#).

Esto se ejemplifica en el siguiente bucle `for`, que busca números primos:

```
>>> for n in range(2, 10):
...     for x in range(2, n):
...         if n % x == 0:
...             print(n, 'equals', x, '*', n//x)
...             break
...         else:
...             # loop fell through without finding a factor
...             print(n, 'is a prime number')
...
2 is a prime number
3 is a prime number
4 equals 2 * 2
5 is a prime number
6 equals 2 * 3
7 is a prime number
8 equals 2 * 4
9 equals 3 * 3
```

(Sí, este es el código correcto. Fíjate bien: la cláusula `else` pertenece al bucle `for`, **no** a la sentencia `if`.)

One way to think of the `else` clause is to imagine it paired with the `if` inside the loop. As the loop executes, it will run a sequence like `if/if/else`. The `if` is inside the loop, encountered a number of times. If the condition is ever true, a `break` will happen. If the condition is never true, the `else` clause outside the loop will execute.

Cuando se usa con un bucle, la cláusula `else` tiene más en común con la cláusula `else` de una sentencia [try](#) que con la de sentencias `if` la cláusula `else` de una sentencia `try` se ejecuta cuando no ocurre ninguna excepción, y la cláusula `else` de un bucle se ejecuta cuando no ocurre ningún `break`. Para más información sobre la sentencia `try` y las excepciones, consulta [Gestionando excepciones](#).

4.6. La sentencia [pass](#)

La sentencia [pass](#) no hace nada. Se puede usar cuando una sentencia es requerida por la sintaxis pero el programa no requiere ninguna acción. Por ejemplo:

```
>>> while True:
...     pass # Busy-wait for keyboard interrupt (Ctrl+C)
...
```

Se usa normalmente para crear clases en su mínima expresión:

```
>>> class MyEmptyClass:
...     pass
...
```

Otro lugar donde se puede usar [pass](#) es como una marca de lugar para una función o un cuerpo condicional cuando estás trabajando en código nuevo, lo cual te permite pensar a un nivel de abstracción mayor. El `pass` se ignora silenciosamente:

```
>>> def initlog(*args):
...     pass # Remember to implement this!
...
```

For this last case, many people use the ellipsis literal `...` instead of `pass`. This use has no special meaning to Python, and is not part of the language definition (you could use any constant expression here), but `...` is used conventionally as a placeholder body as well. See [The Ellipsis Object](#).

4.7. La sentencia `match`

A [match](#) statement takes an expression and compares its value to successive patterns given as one or more case blocks. This is superficially similar to a switch statement in C, Java or JavaScript (and many other languages), but it's more similar to pattern matching in languages like Rust or Haskell. Only the first pattern that matches gets executed and it can also extract components (sequence elements or object attributes) from the value into variables. If no case matches, none of the branches is executed.

La forma más simple compara un valor expuesto con uno o más literales:

```
def http_error(status):
    match status:
        case 400:
            return "Bad request"
        case 404:
            return "Not found"
        case 418:
            return "I'm a teapot"
        case _:
            return "Something's wrong with the internet"
```

Note the last block: the «variable name» `_` acts as a *wildcard* and never fails to match.

Se pueden combinar varios literales en un solo patrón usando `|` («o»):

```
case 401 | 403 | 404:
    return "Not allowed"
```

Los patrones pueden también verse como asignaciones que desempaquetan, y pueden usarse para ligar variables:

```
# point is an (x, y) tuple
match point:
    case (0, 0):
        print("Origin")
    case (0, y):
        print(f"Y={y}")
    case (x, 0):
        print(f"X={x}")
    case (x, y):
        print(f"X={x}, Y={y}")
    case _:
        raise ValueError("Not a point")
```

¡Observa éste caso con cuidado! El primer patrón tiene dos literales y puede considerarse una extensión del patrón literal que se mostró anteriormente. Pero los siguientes dos patrones combinan un literal y una variable, y la variable *liga* uno de los elementos del sujeto (`point`). El cuarto patrón captura ambos elementos, lo que lo hace conceptualmente similar a la asignación que desempaqueta `(x, y) = point`.

Si estás usando clases para estructurar tus datos, puedes usar el nombre de la clase seguida de una lista de argumentos similar a la de un constructor, pero con la capacidad de capturar atributos en variables:

```
class Point:
    def __init__(self, x, y):
        self.x = x
        self.y = y

def where_is(point):
    match point:
        case Point(x=0, y=0):
            print("Origin")
        case Point(x=0, y=y):
            print(f"Y={y}")
        case Point(x=x, y=0):
            print(f"X={x}")
        case Point():
            print("Somewhere else")
        case _:
            print("Not a point")
```

Puedes usar argumentos posicionales en algunas clases incorporadas que proveen un orden para sus atributos (por ej. `dataclasses`). También puedes definir una posición específica para los atributos de los patrones si asignas en tu clase el atributo especial `__match_args__`. Si le asignas («x», «y»), los siguientes patrones son todos equivalentes entre sí (y todos ligan el atributo `y` a la variable `var`):

```
Point(1, var)
Point(1, y=var)
Point(x=1, y=var)
Point(y=var, x=1)
```

Una recomendación para leer patrones es verlos como una forma extendida de lo que pondrías en el lado izquierdo de una asignación, para así entender cuáles variables tomarían qué valores. Sólo los nombres que aparecen por si solos (cómo `var` arriba) son asignados por una sentencia `match`. Nunca se asigna a los nombres con puntos (como `foo.bar`), nombres de atributos (los `x=` e `y=` arriba) o nombres de clases (reconocidos por los «(...)» junto a ellos, como `Point` arriba).

Los patrones pueden anidarse arbitrariamente. Por ejemplo, si tuviéramos una lista corta de puntos, con `__match_args__` añadido, podríamos aplicar match así:

```
class Point:
    __match_args__ = ('x', 'y')
    def __init__(self, x, y):
        self.x = x
        self.y = y

match points:
    case []:
        print("No points")
    case [Point(0, 0)]:
        print("The origin")
    case [Point(x, y)]:
        print(f"Single point {x}, {y}")
    case [Point(0, y1), Point(0, y2)]:
        print(f"Two on the Y axis at {y1}, {y2}")
    case _:
        print("Something else")
```

Podemos añadir una clausula `if` a un patrón, conocida como «guarda». Si la guarda es falsa, `match` pasa a intentar el siguiente bloque case. Obsérvese que la captura de valores sucede antes de que la guarda sea evaluada:

```
match point:
    case Point(x, y) if x == y:
        print(f"Y=X at {x}")
    case Point(x, y):
        print(f"Not on the diagonal")
```

Algunas otras propiedades importantes de esta sentencia:

- Al igual que las asignaciones con desempaqueado, los patrones de lista o tupla tienen exactamente el mismo sentido y realmente coinciden con cualquier secuencia arbitraria. Una excepción importante es que no coinciden ni con iteradores ni con cadenas de caracteres.
- Los patrones de secuencia soportan desempaqueado extendido: `[x, y, *otros]` y `(x, y, *otros)` funcionan de manera similar a las asignaciones con desempaqueado. El nombre luego de `*` también puede ser `_`, con lo cual `(x, y, *_)` coincide con cualquier secuencia de al menos dos elementos, sin ligar ninguno de los demás elementos.
- Los patrones de mapeo: `{"ancho_de_banda": c, "latencia": l}` capturan los valores `"ancho_de_banda"` y `"latencia"` de un diccionario. A diferencia de los patrones de secuencia, las claves adicionales son ignoradas. Puede usarse un desempaqueado como `**otros`. (Aunque `**_` sería redundante, con lo cual no está permitido)
- Pueden capturarse subpatrones usando la palabra clave `as`:

```
case (Point(x1, y1), Point(x2, y2) as p2): ...
```

capturará el segundo elemento de la entrada en `p2` (siempre y cuando la entrada sea una secuencia de dos puntos)

- La mayoría de los literales se comparan por igualdad, pero las instancias únicas `True`, `False` y `None` se comparan por identidad.
- Patterns may use named constants. These must be dotted names to prevent them from being interpreted as capture variables:

```
from enum import Enum
class Color(Enum):
    RED = 'red'
    GREEN = 'green'
    BLUE = 'blue'

color = Color(input("Enter your choice of 'red', 'blue' or 'green': "))

match color:
    case Color.RED:
        print("I see red!")
    case Color.GREEN:
        print("Grass is green")
    case Color.BLUE:
        print("I'm feeling the blues :(")
```

Para una explicación más detallada y más ejemplos, puede leerse [PEP 636](#) que está escrita en un formato de tutorial.

4.8. Definir funciones

Podemos crear una función que escriba la serie de Fibonacci hasta un límite determinado:

```
>>> def fib(n):    # write Fibonacci series less than n
...     """Print a Fibonacci series less than n."""
...     a, b = 0, 1
...     while a < n:
...         print(a, end=' ')
...         a, b = b, a+b
...     print()
...
>>> # Now call the function we just defined:
>>> fib(2000)
0 1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 144 233 377 610 987 1597
```

La palabra reservada `def` se usa para definir funciones. Debe seguirle el nombre de la función y la lista de parámetros formales entre paréntesis. Las sentencias que forman el cuerpo de la función empiezan en la línea siguiente, y deben estar con sangría.

La primera sentencia del cuerpo de la función puede ser opcionalmente una cadena de texto literal; esta es la cadena de texto de documentación de la función, o *docstring*. (Puedes encontrar más acerca de docstrings en la sección [Cadenas de texto de documentación](#)). Existen herramientas que usan las `docstrings` para producir documentación imprimible o disponible en línea, o para dejar que los usuarios busquen interactivamente a través del código; es una buena práctica incluir `docstrings` en el código que escribes, así que acostúmbrate a hacerlo.

La *ejecución* de una función introduce una nueva tabla de símbolos usada para las variables locales de la función. Más precisamente, todas las asignaciones de variables en la función almacenan el valor en la tabla

de símbolos local; así mismo la referencia a variables primero mira la tabla de símbolos local, luego en la tabla de símbolos local de las funciones externas, luego la tabla de símbolos global, y finalmente la tabla de nombres predefinidos. Así, a variables globales y a variables de funciones que engloban a una función no se les puede asignar directamente un valor dentro de una función (a menos que se las nombre en la sentencia `global`, o mediante la sentencia `nonlocal` para variables de funciones que engloban la función local), aunque si pueden ser referenciadas.

Los parámetros reales (argumentos) para una llamada de función se introducen en la tabla de símbolos local de la función llamada cuando ésta se llama; por lo tanto, los argumentos se pasan usando *llamada por valor* (donde el *valor* es siempre una *referencia* al objeto, no el valor del objeto). [1] Cuando una función llama a otra función, o se llama a sí misma de forma recursiva, se crea una nueva tabla de símbolos locales para esa llamada.

Una definición de función asocia el nombre de la función con el objeto de función en la tabla de símbolos actual. El intérprete reconoce el objeto al que apunta ese nombre como una función definida por el usuario. Otros nombres también pueden apuntar a ese mismo objeto de función y también se pueden usar para acceder a la función:

```
>>> fib
<function fib at 10042ed0>
>>> f = fib
>>> f(100)
0 1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89
```

Viniendo de otros lenguajes, puedes objetar que `fib` no es una función, sino un procedimiento, porque no retorna un valor. De hecho, técnicamente hablando, los procedimientos sin `return` sí retornan un valor, aunque uno bastante aburrido. Este valor se llama `None` (es un nombre predefinido). El intérprete por lo general no escribe el valor `None` si va a ser el único valor escrito. Puede verlo si realmente lo desea utilizando `print()`:

```
>>> fib(0)
>>> print(fib(0))
None
```

Es simple escribir una función que retorne una lista con los números de la serie de Fibonacci en lugar de imprimirlos:

```
>>> def fib2(n): # return Fibonacci series up to n
...     """Return a list containing the Fibonacci series up to n."""
...     result = []
...     a, b = 0, 1
...     while a < n:
...         result.append(a)    # see below
...         a, b = b, a+b
...     return result
...
>>> f100 = fib2(100)    # call it
>>> f100                # write the result
[0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89]
```

Este ejemplo, como es usual, demuestra algunas características más de Python:

- La sentencia [return](#) retorna un valor en una función. `return` sin una expresión como argumento retorna `None`. Si se alcanza el final de una función, también se retorna `None`.
- The statement `result.append(a)` calls a *method* of the list object `result`. A method is a function that “belongs” to an object and is named `obj.methodname`, where `obj` is some object (this may be an expression), and `methodname` is the name of a method that is defined by the object’s type. Different types define different methods. Methods of different types may have the same name without causing ambiguity. (It is possible to define your own object types and methods, using *classes*, see [Clases](#)) The method [append\(\)](#) shown in the example is defined for list objects; it adds a new element at the end of the list. In this example it is equivalent to `result = result + [a]`, but more efficient.

4.9. Más sobre definición de funciones

También es posible definir funciones con un número variable de argumentos. Hay tres formas que pueden ser combinadas.

4.9.1. Argumentos con valores por omisión

La forma más útil es especificar un valor por omisión para uno o más argumentos. Esto crea una función que puede ser llamada con menos argumentos que los que permite. Por ejemplo:

```
def ask_ok(prompt, retries=4, reminder='Please try again!'):
    while True:
        reply = input(prompt)
        if reply in {'y', 'ye', 'yes'}:
            return True
        if reply in {'n', 'no', 'nop', 'nope'}:
            return False
        retries = retries - 1
        if retries < 0:
            raise ValueError('invalid user response')
        print(reminder)
```

Esta función puede ser llamada de distintas maneras:

- pasando sólo el argumento obligatorio: `ask_ok('Do you really want to quit?')`
- pasando uno de los argumentos opcionales: `ask_ok('OK to overwrite the file?', 2)`
- o pasando todos los argumentos: `ask_ok('OK to overwrite the file?', 2, 'Come on, only yes or no!')`

Este ejemplo también introduce la palabra reservada [in](#), la cual prueba si una secuencia contiene o no un determinado valor.

Los valores por omisión son evaluados en el momento de la definición de la función en el ámbito de la definición, entonces:

```
i = 5

def f(arg=i):
    print(arg)

i = 6
f()
```

imprimirá 5.

Advertencia importante: El valor por omisión es evaluado solo una vez. Existe una diferencia cuando el valor por omisión es un objeto mutable como una lista, diccionario, o instancia de la mayoría de las clases. Por ejemplo, la siguiente función acumula los argumentos que se le pasan en subsiguientes llamadas:

```
def f(a, L=[]):
    L.append(a)
    return L

print(f(1))
print(f(2))
print(f(3))
```

Imprimirá

```
[1]
[1, 2]
[1, 2, 3]
```

Si no se quiere que el valor por omisión sea compartido entre subsiguientes llamadas, se pueden escribir la función así:

```
def f(a, L=None):
    if L is None:
        L = []
    L.append(a)
    return L
```

4.9.2. Palabras claves como argumentos

Las funciones también puede ser llamadas usando [argumentos de palabras clave](#) (o argumentos nombrados) de la forma `kwarg=value`. Por ejemplo, la siguiente función:

```
def parrot(voltage, state='a stiff', action='vroom', type='Norwegian Blue'):
    print("-- This parrot wouldn't", action, end=' ')
    print("if you put", voltage, "volts through it.")
    print("-- Lovely plumage, the", type)
    print("-- It's", state, "!")
```

...acepta un argumento obligatorio (`voltage`) y tres argumentos opcionales (`state`, `action`, y `type`).

Esta función puede llamarse de cualquiera de las siguientes maneras:

```
parrot(1000) # 1 positional argument
parrot(voltage=1000) # 1 keyword argument
parrot(voltage=1000000, action='VOOOOOM') # 2 keyword arguments
parrot(action='VOOOOOM', voltage=1000000) # 2 keyword arguments
parrot('a million', 'bereft of life', 'jump') # 3 positional arguments
parrot('a thousand', state='pushing up the daisies') # 1 positional, 1 keyword
```

...pero estas otras llamadas serían todas inválidas:

```
parrot() # required argument missing
parrot(voltage=5.0, 'dead') # non-keyword argument after a keyword argument
```

```
parrot(110, voltage=220)    # duplicate value for the same argument
parrot(actor='John Cleese') # unknown keyword argument
```

En una llamada a una función, los argumentos nombrados deben seguir a los argumentos posicionales. Cada uno de los argumentos nombrados pasados deben coincidir con un argumento aceptado por la función (por ejemplo, `actor` no es un argumento válido para la función `parrot`), y el orden de los mismos no es importante. Esto también se aplica a los argumentos obligatorios (por ejemplo, `parrot(voltage=1000)` también es válido). Ningún argumento puede recibir más de un valor al mismo tiempo. Aquí hay un ejemplo que falla debido a esta restricción:

```
>>> def function(a):
...     pass
...
>>> function(0, a=0)
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
TypeError: function() got multiple values for argument 'a'
```

Cuando un parámetro formal de la forma `**nombre` está presente al final, recibe un diccionario (ver [Mapping Types — dict](#)) conteniendo todos los argumentos nombrados excepto aquellos correspondientes a un parámetro formal. Esto puede ser combinado con un parámetro formal de la forma `*nombre` (descrito en la siguiente sección) que recibe una [tupla](#) conteniendo los argumentos posicionales además de la lista de parámetros formales. (`*nombre` debe ocurrir antes de `**nombre`). Por ejemplo, si definimos una función así:

```
def cheeseshop(kind, *arguments, **keywords):
    print("-- Do you have any", kind, "?")
    print("-- I'm sorry, we're all out of", kind)
    for arg in arguments:
        print(arg)
    print("-" * 40)
    for kw in keywords:
        print(kw, ":", keywords[kw])
```

Puede ser llamada así:

```
cheeseshop("Limburger", "It's very runny, sir.",
            "It's really very, VERY runny, sir.",
            shopkeeper="Michael Palin",
            client="John Cleese",
            sketch="Cheese Shop Sketch")
```

...y por supuesto imprimirá:

```
-- Do you have any Limburger ?
-- I'm sorry, we're all out of Limburger
It's very runny, sir.
It's really very, VERY runny, sir.
-----
shopkeeper : Michael Palin
client : John Cleese
sketch : Cheese Shop Sketch
```

Se debe notar que el orden en el cual los argumentos nombrados son impresos está garantizado para coincidir con el orden en el cual fueron provistos en la llamada a la función.

4.9.3. Parámetros especiales

Por defecto, los argumentos pueden enviarse a una función Python o bien por posición o explícitamente por clave. Para legibilidad y rendimiento tiene sentido restringir como se pueden enviar los argumentos, así un desarrollador necesitará mirar solamente la definición de la función para determinar si los argumentos se deben enviar por posición, por posición o clave, o por clave.

La definición de una función puede ser como la siguiente:

```
def f(pos1, pos2, /, pos_or_kwd, *, kwd1, kwd2):
```

| | |
| Positional or keyword |
| - Keyword only
`-- Positional only`

donde / y * son posicionales. Si se utilizan, esos símbolos indican el tipo de parámetro según la forma en que los argumentos deben enviarse a la función: solo por posición (*positional-only*), por posición o clave (*positional-or-keyword*) y solo por clave (*keyword-only*). Parámetros por clave pueden también denominarse parámetros por nombre o nombrados.

4.9.3.1. Argumentos posicionales o de palabras claves

Si `/` y `*` no están presentes en la definición de la función, los parámetros pueden ser pasados a una función posicionalmente o por palabra clave.

4.9.3.2. Parámetros únicamente posicionales

Mirando esto con un poco más de detalle, es posible señalar algunos parámetros como *únicamente posicionales*. En ese caso el orden de los parámetros es importante, y los parámetros no pueden ser indicados utilizando palabras claves. Parámetros únicamente posicionales son ubicados antes de una `/` (barra). La `/` es utilizada para separar lógicamente parámetros únicamente posicionales del resto. Si no existe una `/` en la definición de la función, no existen parámetros únicamente posicionales.

Los parámetros luego de una / pueden ser *únicamente posicionales* o *únicamente de palabras claves*.

4.9.3.3. Argumentos únicamente de palabras clave

Para señalar parámetros como *únicamente de palabras clave*, indicando que los parámetros deben ser pasados con una palabra clave, indique un * en la lista de argumentos antes del primer parámetro *únicamente de palabras clave*.

4.9.3.4. Ejemplos de Funciones

Considere el siguiente ejemplo de definiciones de funciones prestando especial atención a los marcadores / y *:

```
>>> def standard_arg(arg):
...     print(arg)
...
>>> def pos_only_arg(arg, /):
...     print(arg)
...
>>> def kwd_only_arg(*, arg):
...     print(arg)
...
>>> def combined_example(pos_only, /, standard, *, kwd_only):
...     print(pos_only, standard, kwd_only)
```

La primer definición de función, `standard_arg`, la forma mas familiar, no indica ninguna restricción en las condiciones para llamarla y los parámetros deben ser pasados por posición o utilizando palabras clave:

```
>>> standard_arg(2)
2

>>> standard_arg(arg=2)
2
```

La segunda función `pos_only_arg` está restringida a utilizar únicamente parámetros posicionales ya que existe una `/` en la definición de la función:

```
>>> pos_only_arg(1)
1

>>> pos_only_arg(arg=1)
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
TypeError: pos_only_arg() got some positional-only arguments passed as keyword arguments: 'arg'
```

The third function `kwd_only_arg` only allows keyword arguments as indicated by a `*` in the function definition:

```
>>> kwd_only_arg(3)
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
TypeError: kwd_only_arg() takes 0 positional arguments but 1 was given

>>> kwd_only_arg(arg=3)
3
```

La última utiliza las tres convenciones en una misma definición de función:

```
>>> combined_example(1, 2, 3)
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
TypeError: combined_example() takes 2 positional arguments but 3 were given

>>> combined_example(1, 2, kwd_only=3)
1 2 3

>>> combined_example(1, standard=2, kwd_only=3)
1 2 3
```

```
>>> combined_example(pos_only=1, standard=2, kwd_only=3)
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
TypeError: combined_example() got some positional-only arguments passed as
keyword arguments: 'pos_only'
```

Finalmente, considere esta definición de función que contiene una colisión potencial entre los parámetros posicionales `name` y `**kwds` que incluye `name` como una clave:

```
def foo(name, **kwds):
    return 'name' in kwds
```

No hay una llamada posible que lo haga retornar `True` ya que la palabra clave `'name'` siempre se vinculará al primer parámetro. Por ejemplo:

```
>>> foo(1, **{'name': 2})
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
TypeError: foo() got multiple values for argument 'name'
>>>
```

Pero utilizando `/` (parámetros únicamente posicionales), es posible ya que permite utilizar `name` como un parámetro posicional y `name` como un parámetro de palabras clave:

```
>>> def foo(name, /, **kwds):
...     return 'name' in kwds
...
>>> foo(1, **{'name': 2})
True
```

En otras palabras, los nombres de parámetros únicamente posicionales pueden ser utilizados en `**kwds` sin ambigüedad.

4.9.3.5. Resumen

El caso de uso determinará qué parámetros utilizar en una definición de función:

```
def f(pos1, pos2, /, pos_or_kwd, *, kwd1, kwd2):
```

A modo de guía:

- Utilice únicamente posicionales si quiere que el nombre del parámetro esté disponible para el usuario. Esto es útil cuando el nombre del parámetro no tiene un significado real, si se quiere imponer el orden de los parámetros cuando una función es llamada o si necesita tomar algunos parámetros posicionales y palabras claves arbitrarias.
- Utilice parámetros únicamente de palabras clave cuando los nombres de los parámetros tienen un significado y la definición de la función será más entendible usando nombres explícitos o cuando desea evitar que los usuarios dependan de la posición de los parámetros que se pasan.
- En el caso de una API, use solo posicional para evitar que se rompan los cambios de la API si el nombre del parámetro se modifica en el futuro.

4.9.4. Listas de argumentos arbitrarios

Finalmente, la opción menos frecuentemente usada es especificar que una función puede ser llamada con un número arbitrario de argumentos. Estos argumentos serán organizados en una tupla (ver [Tuplas y secuencias](#)). Antes del número variable de argumentos, cero o más argumentos normales pueden estar presentes.:

```
def write_multiple_items(file, separator, *args):
    file.write(separator.join(args))
```

Normalmente estos argumentos *variádicos* serán los últimos en la lista de parámetros formales, porque toman todo el remanente de argumentos que se pasan a la función. Cualquier parámetro que suceda luego del `*args` será “sólo de palabra clave”, o sea que sólo se pueden usar como argumentos nombrados y no como posicionales.

```
>>> def concat(*args, sep="/"):
...     return sep.join(args)
...
>>> concat("earth", "mars", "venus")
'earth/mars/venus'
>>> concat("earth", "mars", "venus", sep=".")
'earth.mars.venus'
```

4.9.5. Desempaquetando una lista de argumentos

La situación inversa ocurre cuando los argumentos ya están en una lista o tupla pero necesitan ser desempaquetados para llamar a una función que requiere argumentos posicionales separados. Por ejemplo, la función predefinida [range\(\)](#) espera los parámetros *inicio* y *fin*. Si estos no están disponibles en forma separada, se puede escribir la llamada a la función con el operador `*` para desempaquetar argumentos desde una lista o una tupla:

```
>>> list(range(3, 6))           # normal call with separate arguments
[3, 4, 5]
>>> args = [3, 6]
>>> list(range(*args))         # call with arguments unpacked from a list
[3, 4, 5]
```

Del mismo modo, los diccionarios pueden entregar argumentos nombrados con el operador `**`:

```
>>> def parrot(voltage, state='a stiff', action='vroom'):
...     print("-- This parrot wouldn't", action, end=' ')
...     print("if you put", voltage, "volts through it.", end=' ')
...     print("E's", state, "!")
...
>>> d = {"voltage": "four million", "state": "bleedin' demised", "action":
"VOOM"}
>>> parrot(**d)
-- This parrot wouldn't VOOM if you put four million volts through it. E's
bleedin' demised !
```

4.9.6. Expresiones lambda

Pequeñas funciones anónimas pueden ser creadas con la palabra reservada [lambda](#). Esta función retorna la suma de sus dos argumentos: `lambda a, b: a+b` Las funciones Lambda pueden ser usadas en cualquier lugar donde sea requerido un objeto de tipo función. Están sintácticamente restringidas a una sola

expresión. Semánticamente, son solo azúcar sintáctica para definiciones normales de funciones. Al igual que las funciones anidadas, las funciones lambda pueden hacer referencia a variables desde el ámbito que la contiene:

```
>>> def make_incrementor(n):
...     return lambda x: x + n
...
>>> f = make_incrementor(42)
>>> f(0)
42
>>> f(1)
43
```

The above example uses a lambda expression to return a function. Another use is to pass a small function as an argument. For instance, `list.sort()` takes a sorting key function `key` which can be a lambda function:

```
>>> pairs = [(1, 'one'), (2, 'two'), (3, 'three'), (4, 'four')]
>>> pairs.sort(key=lambda pair: pair[1])
>>> pairs
[(4, 'four'), (1, 'one'), (3, 'three'), (2, 'two')]
```

4.9.7. Cadenas de texto de documentación

Acá hay algunas convenciones sobre el contenido y formato de las cadenas de texto de documentación.

La primera línea debe ser siempre un resumen corto y conciso del propósito del objeto. Para ser breve, no se debe mencionar explícitamente el nombre o tipo del objeto, ya que estos están disponibles de otros modos (excepto si el nombre es un verbo que describe el funcionamiento de la función). Esta línea debe empezar con una letra mayúscula y terminar con un punto.

Si hay más líneas en la cadena de texto de documentación, la segunda línea debe estar en blanco, separando visualmente el resumen del resto de la descripción. Las líneas siguientes deben ser uno o más párrafos describiendo las convenciones para llamar al objeto, efectos secundarios, etc.

The Python parser strips indentation from multi-line string literals when they serve as module, class, or function docstrings.

Este es un ejemplo de un `docstring` multi-línea:

```
>>> def my_function():
...     """Do nothing, but document it.
...
...     No, really, it doesn't do anything:
...
...     >>> my_function()
...     >>>
...     """
...     pass
>>> print(my_function.__doc__)
Do nothing, but document it.

No, really, it doesn't do anything:
```

```
>>> my_function()
>>>
```

4.9.8. Anotación de funciones

Las [anotaciones de funciones](#) son información completamente opcional sobre los tipos usadas en funciones definidas por el usuario (ver [PEP 3107](#) y [PEP 484](#) para más información).

[Annotations](#) are stored in the `__annotations__` attribute of the function as a dictionary and have no effect on any other part of the function. Parameter annotations are defined by a colon after the parameter name, followed by an expression evaluating to the value of the annotation. Return annotations are defined by a literal `->`, followed by an expression, between the parameter list and the colon denoting the end of the [def](#) statement. The following example has a required argument, an optional argument, and the return value annotated:

```
>>> def f(ham: str, eggs: str = 'eggs') -> str:
...     print("Annotations:", f.__annotations__)
...     print("Arguments:", ham, eggs)
...     return ham + ' and ' + eggs
...
>>> f('spam')
Annotations: {'ham': <class 'str'>, 'return': <class 'str'>, 'eggs': <class
'str'>}}
Arguments: spam eggs
'spam and eggs'
```

4.10. Intermezzo: Estilo de programación

Now that you are about to write longer, more complex pieces of Python, it is a good time to talk about *coding style*. Most languages can be written (or more concisely, *formatted*) in different styles; some are more readable than others. Making it easy for others to read your code is always a good idea, and adopting a nice coding style helps tremendously for that.

Para Python, [PEP 8](#) se erigió como la guía de estilo a la que más proyectos adhirieron; promueve un estilo de programación fácil de leer y visualmente agradable. Todos los desarrolladores Python deben leerlo en algún momento; aquí están extraídos los puntos más importantes:

- Usar sangrías de 4 espacios, no tabuladores.

4 espacios son un buen compromiso entre una sangría pequeña (permite mayor nivel de sangrado) y una sangría grande (más fácil de leer). Los tabuladores introducen confusión y es mejor dejarlos de lado.
- Recortar las líneas para que no superen los 79 caracteres.

Esto ayuda a los usuarios con pantallas pequeñas y hace posible tener varios archivos de código abiertos, uno al lado del otro, en pantallas grandes.
- Usar líneas en blanco para separar funciones y clases, y bloques grandes de código dentro de funciones.
- Cuando sea posible, poner comentarios en una sola línea.
- Usar docstrings.

- Usar espacios alrededor de operadores y luego de las comas, pero no directamente dentro de paréntesis: `a = f(1, 2) + g(3, 4)`.
- Nombrar las clases y funciones consistentemente; la convención es usar `NotacionCamello` para clases y `minusculas_con_guiones_bajos` para funciones y métodos. Siempre usa `self` como el nombre para el primer argumento en los métodos (ver [Un primer vistazo a las clases](#) para más información sobre clases y métodos).
- No uses codificaciones estrafalarias si esperas usar el código en entornos internacionales. El default de Python, UTF-8, o incluso ASCII plano funcionan bien en la mayoría de los casos.
- De la misma manera, no uses caracteres no-ASCII en los identificadores si hay incluso una pequeñísima chance de que gente que hable otro idioma tenga que leer o mantener el código.

Notas al pie

- [1] En realidad, *llamadas por referencia de objeto* sería una mejor descripción, ya que si se pasa un objeto mutable, quien realiza la llamada verá cualquier cambio que se realice sobre el mismo (por ejemplo ítems insertados en una lista).

5. Estructuras de datos

Este capítulo describe en más detalle algunas cosas que ya has aprendido y agrega algunas cosas nuevas también.

5.1. Más sobre listas

The [list](#) data type has some more methods. Here are all of the methods of list objects:

`list.append(value, /)`

Add an item to the end of the list. Similar to `a[len(a):] = [x]`.

`list.extend(iterable, /)`

Extend the list by appending all the items from the iterable. Similar to `a[len(a):] = iterable`.

`list.insert(index, value, /)`

Inserta un ítem en una posición dada. El primer argumento es el índice del ítem delante del cual se insertará, por lo tanto `a.insert(0, x)` inserta al principio de la lista y `a.insert(len(a), x)` equivale a `a.append(x)`.

`list.remove(value, /)`

Remove the first item from the list whose value is equal to *value*. It raises a [ValueError](#) if there is no such item.

`list.pop(index=-1, /)`

Remove the item at the given position in the list, and return it. If no index is specified, `a.pop()` removes and returns the last item in the list. It raises an [IndexError](#) if the list is empty or the index is outside the list range.

`list.clear()`

Remove all items from the list. Similar to `del a[:]`.

`list.index(value[, start[, stop]])`

Return zero-based index of the first occurrence of *value* in the list. Raises a [ValueError](#) if there is no such item.

Los argumentos opcionales *start* y *end* son interpretados como la notación de rebanadas y se usan para limitar la búsqueda a un segmento particular de la lista. El índice retornado se calcula de manera relativa al inicio de la secuencia completa en lugar de hacerlo con respecto al argumento *start*.

`list.count(value, /)`

Return the number of times *value* appears in the list.

`list.sort(*, key=None, reverse=False)`

Ordena los elementos de la lista in situ (los argumentos pueden ser usados para personalizar el orden de la lista, ver [sorted\(\)](#) para su explicación).

`list.reverse()`

Invierte los elementos de la lista in situ.

`list.copy()`

Return a shallow copy of the list. Similar to `a[:]`.

Un ejemplo que usa la mayoría de los métodos de la lista:

```
>>> fruits = ['orange', 'apple', 'pear', 'banana', 'kiwi', 'apple', 'banana']
>>> fruits.count('apple')
2
>>> fruits.count('tangerine')
0
>>> fruits.index('banana')
3
>>> fruits.index('banana', 4) # Find next banana starting at position 4
6
>>> fruits.reverse()
>>> fruits
['banana', 'apple', 'kiwi', 'banana', 'pear', 'apple', 'orange']
>>> fruits.append('grape')
>>> fruits
['banana', 'apple', 'kiwi', 'banana', 'pear', 'apple', 'orange', 'grape']
>>> fruits.sort()
>>> fruits
['apple', 'apple', 'banana', 'banana', 'grape', 'kiwi', 'orange', 'pear']
>>> fruits.pop()
'pear'
```

Quizás hayas notado que métodos como `insert`, `remove` o `sort` que únicamente modifican la lista no tienen un valor de retorno impreso – retornan el valor por defecto `None`. [\[1\]](#) Esto es un principio de diseño para todas las estructuras de datos mutables en Python.

Another thing you might notice is that not all data can be sorted or compared. For instance, `[None, 'hello', 10]` doesn't sort because integers can't be compared to strings and `None` can't be compared to other types. Also, there are some types that don't have a defined ordering relation. For example, `3+4j < 5+7j` isn't a valid comparison.

5.1.1. Usar listas como pilas

Los métodos de lista hacen que resulte muy fácil usar una lista como una pila, donde el último elemento añadido es el primer elemento retirado («último en entrar, primero en salir»). Para agregar un elemento a la cima de la pila, utiliza [append\(\)](#). Para retirar un elemento de la cima de la pila, utiliza [pop\(\)](#) sin un índice explícito. Por ejemplo:

```
>>> stack = [3, 4, 5]
>>> stack.append(6)
>>> stack.append(7)
>>> stack
[3, 4, 5, 6, 7]
>>> stack.pop()
7
>>> stack
[3, 4, 5, 6]
>>> stack.pop()
```

```
6
>>> stack.pop()
5
>>> stack
[3, 4]
```

5.1.2. Usar listas como colas

It is also possible to use a list as a queue, where the first element added is the first element retrieved («first-in, first-out»); however, lists are not efficient for this purpose. While appends and pops from the end of list are fast, doing inserts or pops from the beginning of a list is slow (because all of the other elements have to be shifted by one). See [Time complexity of operations on built-in types](#) for more information.

Para implementar una cola, utiliza [collections.deque](#) el cual fue diseñado para añadir y quitar de ambas puntas de forma rápida. Por ejemplo:

```
>>> from collections import deque
>>> queue = deque(["Eric", "John", "Michael"])
>>> queue.append("Terry")           # Terry arrives
>>> queue.append("Graham")         # Graham arrives
>>> queue.popleft()                 # The first to arrive now leaves
'Eric'
>>> queue.popleft()                 # The second to arrive now leaves
'John'
>>> queue                           # Remaining queue in order of arrival
deque(['Michael', 'Terry', 'Graham'])
```

5.1.3. Comprensión de listas

Las comprensiones de listas ofrecen una manera concisa de crear listas. Sus usos comunes son para hacer nuevas listas donde cada elemento es el resultado de algunas operaciones aplicadas a cada miembro de otra secuencia o iterable, o para crear un segmento de la secuencia de esos elementos para satisfacer una condición determinada.

Por ejemplo, asumamos que queremos crear una lista de cuadrados, como:

```
>>> squares = []
>>> for x in range(10):
...     squares.append(x**2)
...
>>> squares
[0, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81]
```

Nótese que esto crea (o sobrescribe) una variable llamada `x` que sigue existiendo luego de que el bucle haya terminado. Podemos calcular la lista de cuadrados sin ningún efecto secundario haciendo:

```
squares = list(map(lambda x: x**2, range(10)))
```

o, un equivalente:

```
squares = [x**2 for x in range(10)]
```

que es más conciso y legible.

Una lista de comprensión consiste de corchetes rodeando una expresión seguida de la declaración `for` y luego cero o más declaraciones `for` o `if`. El resultado será una nueva lista que sale de evaluar la expresión en el contexto de los `for` o `if` que le siguen. Por ejemplo, esta lista de comprensión combina los elementos de dos listas si no son iguales:

```
>>> [(x, y) for x in [1,2,3] for y in [3,1,4] if x != y]
[(1, 3), (1, 4), (2, 3), (2, 1), (2, 4), (3, 1), (3, 4)]
```

y es equivalente a:

```
>>> combs = []
>>> for x in [1,2,3]:
...     for y in [3,1,4]:
...         if x != y:
...             combs.append((x, y))
...
>>> combs
[(1, 3), (1, 4), (2, 3), (2, 1), (2, 4), (3, 1), (3, 4)]
```

Nótese como el orden de los `for` y `if` es el mismo en ambos pedacitos de código.

Si la expresión es una tupla (como el `(x, y)` en el ejemplo anterior), debe estar entre paréntesis.

```
>>> vec = [-4, -2, 0, 2, 4]
>>> # create a new list with the values doubled
>>> [x*2 for x in vec]
[-8, -4, 0, 4, 8]
>>> # filter the list to exclude negative numbers
>>> [x for x in vec if x >= 0]
[0, 2, 4]
>>> # apply a function to all the elements
>>> [abs(x) for x in vec]
[4, 2, 0, 2, 4]
>>> # call a method on each element
>>> freshfruit = [' banana', ' loganberry ', 'passion fruit ']
>>> [weapon.strip() for weapon in freshfruit]
['banana', 'loganberry', 'passion fruit']
>>> # create a list of 2-tuples like (number, square)
>>> [(x, x**2) for x in range(6)]
[(0, 0), (1, 1), (2, 4), (3, 9), (4, 16), (5, 25)]
>>> # the tuple must be parenthesized, otherwise an error is raised
>>> [x, x**2 for x in range(6)]
File "<stdin>", line 1
    [x, x**2 for x in range(6)]
    ^^^^^^^^^
SyntaxError: did you forget parentheses around the comprehension target?
>>> # flatten a list using a listcomp with two 'for'
>>> vec = [[1,2,3], [4,5,6], [7,8,9]]
>>> [num for elem in vec for num in elem]
[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]
```

Las comprensiones de listas pueden contener expresiones complejas y funciones anidadas:

```
>>> from math import pi
>>> [str(round(pi, i)) for i in range(1, 6)]
['3.1', '3.14', '3.142', '3.1416', '3.14159']
```

5.1.4. Listas por comprensión anidadas

La expresión inicial de una comprensión de listas puede ser cualquier expresión arbitraria, incluyendo otra comprensión de listas.

Considera el siguiente ejemplo de una matriz de 3x4 implementada como una lista de tres listas de largo 4:

```
>>> matrix = [  
...     [1, 2, 3, 4],  
...     [5, 6, 7, 8],  
...     [9, 10, 11, 12],  
... ]
```

La siguiente comprensión de lista transpondrá las filas y columnas:

```
>>> [[row[i] for row in matrix] for i in range(4)]  
[[1, 5, 9], [2, 6, 10], [3, 7, 11], [4, 8, 12]]
```

Como vimos en la sección anterior, la lista de comprensión anidada se evalúa en el contexto del [for](#) que lo sigue, por lo que este ejemplo equivale a:

```
>>> transposed = []  
>>> for i in range(4):  
...     transposed.append([row[i] for row in matrix])  
...  
>>> transposed  
[[1, 5, 9], [2, 6, 10], [3, 7, 11], [4, 8, 12]]
```

el cual, a la vez, es lo mismo que:

```
>>> transposed = []  
>>> for i in range(4):  
...     # the following 3 lines implement the nested listcomp  
...     transposed_row = []  
...     for row in matrix:  
...         transposed_row.append(row[i])  
...     transposed.append(transposed_row)  
...  
>>> transposed  
[[1, 5, 9], [2, 6, 10], [3, 7, 11], [4, 8, 12]]
```

En el mundo real, deberías preferir funciones predefinidas a declaraciones con flujo complejo. La función [zip\(\)](#) haría un buen trabajo para este caso de uso:

```
>>> list(zip(*matrix))  
(1, 5, 9), (2, 6, 10), (3, 7, 11), (4, 8, 12)]
```

Ver [Desempaquetando una lista de argumentos](#) para detalles sobre el asterisco de esta línea.

5.2. La instrucción [del](#)

Hay una manera de quitar un ítem de una lista dado su índice en lugar de su valor: la instrucción [del](#). Esta es diferente del método [pop\(\)](#), el cual retorna un valor. La instrucción `del` también puede usarse para

quitar secciones de una lista o vaciar la lista completa (lo que hacíamos antes asignando una lista vacía a la rebanada). Por ejemplo:

```
>>> a = [-1, 1, 66.25, 333, 333, 1234.5]
>>> del a[0]
>>> a
[1, 66.25, 333, 333, 1234.5]
>>> del a[2:4]
>>> a
[1, 66.25, 1234.5]
>>> del a[:]
>>> a
[]
```

[del](#) puede usarse también para eliminar variables:

```
>>> del a
```

Hacer referencia al nombre `a` de aquí en más es un error (al menos hasta que se le asigne otro valor). Veremos otros usos para [del](#) más adelante.

5.3. Tuplas y secuencias

Vimos que las listas y cadenas tienen propiedades en común, como el indexado y las operaciones de rebanado. Estas son dos ejemplos de datos de tipo *secuencia* (ver [Sequence Types — list, tuple, range](#)). Como Python es un lenguaje en evolución, otros datos de tipo secuencia pueden agregarse. Existe otro dato de tipo secuencia estándar: la *tupla*.

Una tupla está formada por un número de valores separados por comas, por ejemplo:

```
>>> t = 12345, 54321, 'hello!'
>>> t[0]
12345
>>> t
(12345, 54321, 'hello!')
>>> # Tuples may be nested:
>>> u = t, (1, 2, 3, 4, 5)
>>> u
((12345, 54321, 'hello!'), (1, 2, 3, 4, 5))
>>> # Tuples are immutable:
>>> t[0] = 88888
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
TypeError: 'tuple' object does not support item assignment
>>> # but they can contain mutable objects:
>>> v = ([1, 2, 3], [3, 2, 1])
>>> v
([1, 2, 3], [3, 2, 1])
```

Como puedes ver, en la salida las tuplas siempre se encierran entre paréntesis para que las tuplas anidadas puedan interpretarse correctamente; pueden ingresarse con o sin paréntesis, aunque a menudo los paréntesis son necesarios de todas formas (si la tupla es parte de una expresión más grande). No es posible asignar a los ítems individuales de una tupla, pero sin embargo sí se puede crear tuplas que contengan objetos mutables, como las listas.

A pesar de que las tuplas puedan parecerse a las listas, frecuentemente se utilizan en distintas situaciones y para distintos propósitos. Las tuplas son [immutable](#) y normalmente contienen una secuencia heterogénea de elementos que son accedidos al desempaquetar (ver más adelante en esta sección) o indizar (o incluso acceder por atributo en el caso de las [namedtuples](#)). Las listas son [mutable](#), y sus elementos son normalmente homogéneos y se acceden iterando a la lista.

Un problema particular es la construcción de tuplas que contengan 0 o 1 ítem: la sintaxis presenta algunas peculiaridades para estos casos. Las tuplas vacías se construyen mediante un par de paréntesis vacío; una tupla con un ítem se construye poniendo una coma a continuación del valor (no alcanza con encerrar un único valor entre paréntesis). Feo, pero efectivo. Por ejemplo:

```
>>> empty = ()
>>> singleton = 'hello',      # <-- note trailing comma
>>> len(empty)
0
>>> len(singleton)
1
>>> singleton
('hello',)
```

La declaración `t = 12345, 54321, 'hola!'` es un ejemplo de *empaquetado de tuplas*: los valores 12345, 54321 y 'hola!' se empaquetan juntos en una tupla. La operación inversa también es posible:

```
>>> x, y, z = t
```

Esto se llama, apropiadamente, *desempaquetado de secuencias*, y funciona para cualquier secuencia en el lado derecho del igual. El desempaquetado de secuencias requiere que la cantidad de variables a la izquierda del signo igual sea el tamaño de la secuencia. Nótese que la asignación múltiple es en realidad sólo una combinación de empaquetado de tuplas y desempaquetado de secuencias.

5.4. Conjuntos

Python also includes a data type for [sets](#). A set is an unordered collection with no duplicate elements. Basic uses include membership testing and eliminating duplicate entries. Set objects also support mathematical operations like union, intersection, difference, and symmetric difference.

Las llaves o la función `set()` pueden usarse para crear conjuntos. Notá que para crear un conjunto vacío tenés que usar `set()`, no `{}`; esto último crea un diccionario vacío, una estructura de datos que discutiremos en la sección siguiente.

Because sets are unordered, iterating over them or printing them can produce the elements in a different order than you expect.

Una pequeña demostración:

```
>>> basket = {'apple', 'orange', 'apple', 'pear', 'orange', 'banana'}
>>> print(basket)                      # show that duplicates have been removed
{'orange', 'banana', 'pear', 'apple'}
>>> 'orange' in basket                  # fast membership testing
True
>>> 'crabgrass' in basket
False
```

```

>>> # Demonstrate set operations on unique letters from two words
>>>
>>> a = set('abracadabra')
>>> b = set('alacazam')
>>> a                                # unique letters in a
{'a', 'r', 'b', 'c', 'd'}
>>> a - b                            # letters in a but not in b
{'r', 'd', 'b'}
>>> a | b                            # letters in a or b or both
{'a', 'c', 'r', 'd', 'b', 'm', 'z', 'l'}
>>> a & b                            # letters in both a and b
{'a', 'c'}
>>> a ^ b                            # letters in a or b but not both
{'r', 'd', 'b', 'm', 'z', 'l'}

```

De forma similar a las [comprensiones de listas](#), la comprensión de conjuntos está también soportada:

```

>>> a = {x for x in 'abracadabra' if x not in 'abc'}
>>> a
{'r', 'd'}

```

5.5. Diccionarios

Otro tipo de dato útil incluido en Python es el *diccionario* (ver [Mapping Types — dict](#)). Los diccionarios se encuentran a veces en otros lenguajes como «memorias asociativas» o «arreglos asociativos». A diferencia de las secuencias, que se indexan mediante un rango numérico, los diccionarios se indexan con *claves*, que pueden ser cualquier tipo inmutable; las cadenas y números siempre pueden ser claves. Las tuplas pueden usarse como claves si solamente contienen cadenas, números o tuplas; si una tupla contiene cualquier objeto mutable directa o indirectamente, no puede usarse como clave. No podés usar listas como claves, ya que las listas pueden modificarse usando asignación por índice, asignación por sección, o métodos como [append\(\)](#) y [extend\(\)](#).

Es mejor pensar en un diccionario como un conjunto de pares *clave:valor* con el requerimiento de que las claves sean únicas (dentro de un diccionario). Un par de llaves crean un diccionario vacío: `{}`. Colocar una lista de pares clave:valor separada por comas dentro de las llaves añade pares clave:valor iniciales al diccionario; esta es también la forma en que los diccionarios se muestran en la salida.

The main operations on a dictionary are storing a value with some key and extracting the value given the key. It is also possible to delete a key:value pair with `del`. If you store using a key that is already in use, the old value associated with that key is forgotten.

Extracting a value for a non-existent key by subscripting (`d[key]`) raises a [KeyError](#). To avoid getting this error when trying to access a possibly non-existent key, use the [get\(\)](#) method instead, which returns `None` (or a specified default value) if the key is not in the dictionary.

Ejecutando `list(d)` en un diccionario retornará una lista con todas las claves usadas en el diccionario, en el orden de inserción (si deseas que esté ordenada simplemente usa `sorted(d)` en su lugar). Para comprobar si una clave está en el diccionario usa la palabra clave [in](#).

Un pequeño ejemplo de uso de un diccionario:

```

>>> tel = {'jack': 4098, 'sape': 4139}
>>> tel['guido'] = 4127
>>> tel
{'jack': 4098, 'sape': 4139, 'guido': 4127}
>>> tel['jack']
4098
>>> tel['irv']
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
KeyError: 'irv'
>>> print(tel.get('irv'))
None
>>> del tel['sape']
>>> tel['irv'] = 4127
>>> tel
{'jack': 4098, 'guido': 4127, 'irv': 4127}
>>> list(tel)
['jack', 'guido', 'irv']
>>> sorted(tel)
['guido', 'irv', 'jack']
>>> 'guido' in tel
True
>>> 'jack' not in tel
False

```

El constructor [dict\(\)](#) crea un diccionario directamente desde secuencias de pares clave-valor:

```

>>> dict([('sape', 4139), ('guido', 4127), ('jack', 4098)])
{'sape': 4139, 'guido': 4127, 'jack': 4098}

```

Además, las comprensiones de diccionarios se pueden usar para crear diccionarios desde expresiones arbitrarias de clave y valor:

```

>>> {x: x**2 for x in (2, 4, 6)}
{2: 4, 4: 16, 6: 36}

```

Cuando las claves son cadenas simples, a veces resulta más fácil especificar los pares usando argumentos por palabra clave:

```

>>> dict(sape=4139, guido=4127, jack=4098)
{'sape': 4139, 'guido': 4127, 'jack': 4098}

```

5.6. Técnicas de iteración

Cuando iteramos sobre diccionarios, se pueden obtener al mismo tiempo la clave y su valor correspondiente usando el método [items\(\)](#).

```

>>> knights = {'gallahad': 'the pure', 'robin': 'the brave'}
>>> for k, v in knights.items():
...     print(k, v)
...
gallahad the pure
robin the brave

```

Cuando se itera sobre una secuencia, se puede obtener el índice de posición junto a su valor correspondiente usando la función [enumerate\(\)](#).

```
>>> for i, v in enumerate(['tic', 'tac', 'toe']):
...     print(i, v)
...
0 tic
1 tac
2 toe
```

Para iterar sobre dos o más secuencias al mismo tiempo, los valores pueden emparejarse con la función [zip\(\)](#).

```
>>> questions = ['name', 'quest', 'favorite color']
>>> answers = ['lancelot', 'the holy grail', 'blue']
>>> for q, a in zip(questions, answers):
...     print('What is your {0}? It is {1}.'.format(q, a))
...
What is your name? It is lancelot.
What is your quest? It is the holy grail.
What is your favorite color? It is blue.
```

Para iterar sobre una secuencia en orden inverso, se especifica primero la secuencia al derecho y luego se llama a la función [reversed\(\)](#).

```
>>> for i in reversed(range(1, 10, 2)):
...     print(i)
...
9
7
5
3
1
```

Para iterar sobre una secuencia ordenada, se utiliza la función [sorted\(\)](#) la cual retorna una nueva lista ordenada dejando a la original intacta.

```
>>> basket = ['apple', 'orange', 'apple', 'pear', 'orange', 'banana']
>>> for i in sorted(basket):
...     print(i)
...
apple
apple
banana
orange
orange
pear
```

El uso de [set\(\)](#) en una secuencia elimina los elementos duplicados. El uso de [sorted\(\)](#) en combinación con [set\(\)](#) sobre una secuencia es una forma idiomática de recorrer elementos únicos de la secuencia ordenada.

```
>>> basket = ['apple', 'orange', 'apple', 'pear', 'orange', 'banana']
>>> for f in sorted(set(basket)):
...     print(f)
...
apple
banana
```

```
orange
pear
```

A veces uno intenta cambiar una lista mientras la está iterando; sin embargo, a menudo es más simple y seguro crear una nueva lista:

```
>>> import math
>>> raw_data = [56.2, float('NaN'), 51.7, 55.3, 52.5, float('NaN'), 47.8]
>>> filtered_data = []
>>> for value in raw_data:
...     if not math.isnan(value):
...         filtered_data.append(value)
...
>>> filtered_data
[56.2, 51.7, 55.3, 52.5, 47.8]
```

5.7. Más acerca de condiciones

Las condiciones usadas en las instrucciones `while` e `if` pueden contener cualquier operador, no sólo comparaciones.

Los operadores de comparación `in` y `not in` verifican si un valor ocurre (o no ocurre) en una secuencia. Los operadores `is` e `is not` comparan si dos objetos son realmente el mismo objeto. Todos los operadores de comparación tienen la misma prioridad, que es menor que la de todos los operadores numéricos.

Las comparaciones pueden encadenarse. Por ejemplo, `a < b == c` verifica si `a` es menor que `b` y además si `b` es igual a `c`.

Las comparaciones pueden combinarse mediante los operadores booleanos `and` y `or`, y el resultado de una comparación (o de cualquier otra expresión booleana) puede negarse con `not`. Estos tienen prioridades menores que los operadores de comparación; entre ellos `not` tiene la mayor prioridad y `or` la menor, o sea que `A and not B or C` equivale a `(A and (not B)) or C`. Como siempre, los paréntesis pueden usarse para expresar la composición deseada.

Los operadores booleanos `and` y `or` son los llamados operadores *cortocircuito*: sus argumentos se evalúan de izquierda a derecha, y la evaluación se detiene en el momento en que se determina su resultado. Por ejemplo, si `A` y `C` son verdaderas pero `B` es falsa, en `A and B and C` no se evalúa la expresión `C`. Cuando se usa como un valor general y no como un booleano, el valor retornado de un operador cortocircuito es el último argumento evaluado.

Es posible asignar el resultado de una comparación u otra expresión booleana a una variable. Por ejemplo,

```
>>> string1, string2, string3 = '', 'Trondheim', 'Hammer Dance'
>>> non_null = string1 or string2 or string3
>>> non_null
'Trondheim'
```

Nótese que en Python, a diferencia de C, asignaciones dentro de expresiones deben realizarse explícitamente con el [operador walrus](#) `:=`. Esto soluciona algunos problemas comunes encontrados en C: escribiendo `=` en una expresión cuando se intentaba escribir `==`.

5.8. Comparando secuencias y otros tipos

Las secuencias pueden compararse con otros objetos del mismo tipo de secuencia. La comparación usa orden *lexicográfico*: primero se comparan los dos primeros ítems, si son diferentes esto ya determina el resultado de la comparación; si son iguales, se comparan los siguientes dos ítems, y así sucesivamente hasta llegar al final de alguna de las secuencias. Si dos ítems a comparar son ambas secuencias del mismo tipo, la comparación lexicográfica es recursiva. Si todos los ítems de dos secuencias resultan iguales, se considera que las secuencias son iguales. Si una secuencia es la parte inicial de la otra, la secuencia más corta es la más pequeña. El orden lexicográfico de las cadenas de caracteres utiliza el punto de código Unicode para ordenar caracteres individuales. Algunos ejemplos de comparación entre secuencias del mismo tipo:

```
(1, 2, 3) < (1, 2, 4)
[1, 2, 3] < [1, 2, 4]
'ABC' < 'C' < 'Pascal' < 'Python'
(1, 2, 3, 4) < (1, 2, 4)
(1, 2) < (1, 2, -1)
(1, 2, 3) == (1.0, 2.0, 3.0)
(1, 2, ('aa', 'ab')) < (1, 2, ('abc', 'a'), 4)
```

Observá que comparar objetos de diferentes tipos con `<` o `>` es legal siempre y cuando los objetos tenga los métodos de comparación apropiados. Por ejemplo, los tipos de números mezclados son comparados de acuerdo a su valor numérico, o sea 0 es igual a 0.0, etc. Si no es el caso, en lugar de proveer un ordenamiento arbitrario, el intérprete lanzará una excepción [TypeError](#).

Notas al pie

- [1] Otros lenguajes podrían retornar un objeto mutado, que permite encadenamiento de métodos como `d->insert("a")->remove("b")->sort();`.

6. Módulos

Si sales del intérprete de Python y vuelves a entrar, las definiciones que habías hecho (funciones y variables) se pierden. Por lo tanto, si quieres escribir un programa más o menos largo, es mejor que utilices un editor de texto para preparar la entrada para el intérprete y ejecutarlo con ese archivo como entrada. Esto se conoce como crear un *script*. A medida que tu programa crezca, quizás quieras separarlo en varios archivos para que el mantenimiento sea más sencillo. Quizás también quieras usar una función útil que has escrito en distintos programas sin copiar su definición en cada programa.

Para soportar esto, Python tiene una manera de poner definiciones en un archivo y usarlos en un script o en una instancia del intérprete. Este tipo de ficheros se llama *módulo*; las definiciones de un módulo pueden ser *importadas* a otros módulos o al módulo *principal* (la colección de variables a las que tienes acceso en un script ejecutado en el nivel superior y en el modo calculadora).

Un módulo es un fichero conteniendo definiciones y declaraciones de Python. El nombre de archivo es el nombre del módulo con el sufijo `.py` agregado. Dentro de un módulo, el nombre del mismo módulo (como cadena) está disponible en el valor de la variable global `__name__`. Por ejemplo, utiliza tu editor de texto favorito para crear un archivo llamado `fib.py` en el directorio actual, con el siguiente contenido:

```
# Fibonacci numbers module

def fib(n):
    """Write Fibonacci series up to n."""
    a, b = 0, 1
    while a < n:
        print(a, end=' ')
        a, b = b, a+b
    print()

def fib2(n):
    """Return Fibonacci series up to n."""
    result = []
    a, b = 0, 1
    while a < n:
        result.append(a)
        a, b = b, a+b
    return result
```

Ahora entra en el intérprete de Python e importa este modulo con el siguiente comando:

```
>>> import fibo
```

Esto no añade los nombres de las funciones definidas en `fibo` directamente al actual [namespace](#) (ver [Ámbitos y espacios de nombres en Python](#) para más detalles); sólo añade el nombre del módulo `fibo` allí.

Usando el nombre del módulo puedes acceder a las funciones:

```
>>> fibo.fib(1000)
0 1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 144 233 377 610 987
>>> fibo.fib2(100)
[0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89]
```

```
>>> fibo.__name__  
'fibo'
```

Si pretendes utilizar una función frecuentemente puedes asignarla a un nombre local:

```
>>> fib = fibo.fib  
>>> fib(500)  
0 1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 144 233 377
```

6.1. Más sobre los módulos

Un módulo puede contener tanto declaraciones ejecutables como definiciones de funciones. Estas declaraciones están pensadas para inicializar el módulo. Se ejecutan únicamente la *primera* vez que el módulo se encuentra en una declaración `import`. [\[1\]](#) (También se ejecutan si el archivo se ejecuta como script.)

Cada módulo tiene su propio espacio de nombres privado, que es utilizado como espacio de nombres global por todas las funciones definidas en el módulo. De este modo, el autor de un módulo puede utilizar variables globales en el módulo sin preocuparse por choques accidentales con las variables globales de un usuario. Por otro lado, si sabes lo que estás haciendo puedes tocar las variables globales de un módulo con la misma notación que se utiliza para referirse a sus funciones, `modname.itemname`.

Los módulos pueden importar otros módulos. Es costumbre pero no obligatorio ubicar todas las declaraciones `import` al principio del módulo (o script, para el caso). Los nombres de los módulos importados, si se colocan en el nivel superior de un módulo (fuera de cualquier función o clase), se añaden al espacio de nombres global del módulo.

Hay una variante de la declaración `import` que importa los nombres de un módulo directamente al espacio de nombres del módulo que hace la importación. Por ejemplo:

```
>>> from fibo import fib, fib2  
>>> fib(500)  
0 1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 144 233 377
```

Esto no introduce en el espacio de nombres local el nombre del módulo desde el cual se está importando (por lo tanto, en el ejemplo, `fibo` no está definido).

Hay incluso una variante para importar todos los nombres que un módulo define:

```
>>> from fibo import *  
>>> fib(500)  
0 1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 144 233 377
```

Esto importa todos los nombres excepto los que inician con un guión bajo (`_`). La mayoría de las veces los programadores de Python no usan esto ya que introduce en el intérprete un conjunto de nombres desconocido, posiblemente escondiendo algunas de las definiciones previas.

Nótese que en general la práctica de importar `*` de un módulo o paquete está muy mal vista, ya que frecuentemente genera código poco legible. Sin embargo, está bien usarlo para ahorrar tecleo en sesiones interactivas.

Si el nombre del módulo es seguido por `as`, el nombre siguiendo `as` queda ligado directamente al módulo importado.

```
>>> import fibo as fib
>>> fib.fib(500)
0 1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 144 233 377
```

Esto es básicamente importar el módulo de la misma forma que se haría con `import fibo`, con la única diferencia en que se encuentra accesible como `fib`.

También se puede utilizar cuando se utiliza `from` con efectos similares:

```
>>> from fibo import fib as fibonacci
>>> fibonacci(500)
0 1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 144 233 377
```

Nota: Por razones de eficiencia, cada módulo es importado solo una vez por sesión del intérprete. Por lo tanto, si cambias tus módulos, debes reiniciar el intérprete – ó, si es un solo módulo que quieres probar de forma interactiva, usa `importlib.reload()`, por ejemplo: `import importlib; importlib.reload(modulename)`.

6.1.1. Ejecutar módulos como scripts

Cuando ejecutes un módulo de Python con

```
python fibo.py <arguments>
```

el código en el módulo será ejecutado, tal como si lo hubieses importado, pero con `__name__` con el valor de `"__main__"`. Eso significa que agregando este código al final de tu módulo:

```
if __name__ == "__main__":
    import sys
    fib(int(sys.argv[1]))
```

puedes hacer que el archivo sea utilizable tanto como script, como módulo importable, porque el código que analiza la línea de órdenes sólo se ejecuta si el módulo es ejecutado como archivo principal:

```
$ python fibo.py 50
0 1 1 2 3 5 8 13 21 34
```

Si el módulo se importa, ese código no se ejecuta:

```
>>> import fibo
>>>
```

Esto es frecuentemente usado para proveer al módulo una interfaz de usuario conveniente, o para fines de prueba (ejecutar el módulo como un script que ejecuta un conjunto de pruebas).

6.1.2. El camino de búsqueda de los módulos

Cuando se importa un módulo llamado `spam`, el intérprete busca primero por un módulo con ese nombre que esté integrado en el intérprete. Estos nombres de módulos están listados en [sys.builtin_module_names](#). Si no lo encuentra, entonces busca un archivo llamado `spam.py` en una lista de directorios especificada por la variable [sys.path](#). `sys.path` se inicializa con las siguientes ubicaciones:

- El directorio que contiene el script de entrada (o el directorio actual cuando no se especifica archivo).
- [PYTHONPATH](#) (una lista de nombres de directorios, con la misma sintaxis que la variable de la terminal `PATH`).
- El valor predeterminado dependiente de la instalación (por convención incluye un directorio `site-packages`, manejado por el módulo [site](#)).

Más detalles en [La inicialización de la ruta de búsqueda de módulo de sys.path](#).

Nota: En los sistemas de archivo que soportan enlaces simbólicos, el directorio que contiene el script de entrada es calculado luego de seguir el enlace simbólico. En otras palabras, el directorio que contiene el enlace simbólico **no** es agregado al camino de búsqueda del módulo.

Luego de la inicialización, los programas Python pueden modificar [sys.path](#). El directorio que contiene el script que se está ejecutando se ubica al principio de la búsqueda, adelante de la biblioteca estándar. Esto significa que se cargarán scripts en ese directorio en lugar de módulos de la biblioteca estándar con el mismo nombre. Esto es un error a menos que se esté reemplazando intencionalmente. Mirá la sección [Módulos estándar](#) para más información.

6.1.3. Archivos «compilados» de Python

Para acelerar la carga de módulos, Python cachea las versiones compiladas de cada módulo en el directorio `__pycache__` bajo el nombre `module.version.pyc`, dónde la versión codifica el formato del archivo compilado; generalmente contiene el número de versión de Python. Por ejemplo, en CPython *release* 3.3 la versión compilada de `spam.py` sería cacheada como `__pycache__/spam.cpython-33.pyc`. Este convención de nombre permite compilar módulos desde diferentes *releases* y versiones de Python para coexistir.

Python chequea la fecha de modificación de la fuente contra la versión compilada para ver si esta es obsoleta y necesita ser recompilada. Esto es un proceso completamente automático. También, los módulos compilados son independientes de la plataforma, así que la misma biblioteca puede ser compartida a través de sistemas con diferentes arquitecturas.

Python no chequea el caché en dos circunstancias. Primero, siempre recompila y no graba el resultado del módulo que es cargado directamente desde la línea de comando. Segundo, no chequea el caché si no hay módulo fuente. Para soportar una distribución sin fuente (solo compilada), el módulo compilado debe estar en el directorio origen, y no debe haber un módulo fuente.

Algunos consejos para expertos:

- Puedes usar los modificadores [-O](#) o [-OO](#) en el comando de Python para reducir el tamaño del módulo compilado. El modificador `-O` remueve las declaraciones `assert`, el modificador `-OO` remueve declaraciones `assert` y cadenas `__doc__`. Dado que algunos programas pueden confiar en tenerlos

disponibles, solo deberías usar esta opción si conoces lo que estás haciendo. Los módulos «optimizados» tienen una etiqueta `opt -` y generalmente son mas pequeños. *Releases* futuras pueden cambiar los efectos de la optimización.

- Un programa no se ejecuta mas rápido cuando es leído de un archivo `.pyc` que cuando es leído de un archivo `.py`; la única cosa que es mas rápida en los archivos `.pyc` es la velocidad con la cual son cargados.
- El módulo [compileall](#) puede crear archivos `.pyc` para todos los módulos en un directorio.
- Hay mas detalle de este proceso, incluyendo un diagrama de flujo de decisiones, en [PEP 3147](#).

6.2. Módulos estándar

Python viene con una biblioteca de módulos estándar, descrita en un documento separado, la Referencia de la Biblioteca de Python (de aquí en más, «Referencia de la Biblioteca»). Algunos módulos se integran en el intérprete; estos proveen acceso a operaciones que no son parte del núcleo del lenguaje pero que sin embargo están integrados, tanto por eficiencia como para proveer acceso a primitivas del sistema operativo, como llamadas al sistema. El conjunto de tales módulos es una opción de configuración que también depende de la plataforma subyacente. Por ejemplo, el módulo [winreg](#) sólo se provee en sistemas Windows. Un módulo en particular merece algo de atención: [sys](#), el que está integrado en todos los intérpretes de Python. Las variables `sys.ps1` y `sys.ps2` definen las cadenas usadas como cursores primarios y secundarios:

```
>>> import sys
>>> sys.ps1
'>>> '
>>> sys.ps2
'...'
>>> sys.ps1 = 'C> '
C> print('Yuck!')
Yuck!
C>
```

Estas dos variables están solamente definidas si el intérprete está en modo interactivo.

La variable `sys.path` es una lista de cadenas que determinan el camino de búsqueda del intérprete para los módulos. Se inicializa por omisión a un camino tomado de la variable de entorno [PYTHONPATH](#), o a un valor predefinido en el intérprete si `PYTHONPATH` no está configurada. Lo puedes modificar usando las operaciones estándar de listas:

```
>>> import sys
>>> sys.path.append('/ufs/guido/lib/python')
```

6.3. La función [dir\(\)](#)

La función integrada [dir\(\)](#) se usa para encontrar qué nombres define un módulo. Retorna una lista ordenada de cadenas:

```
>>> import fibo, sys
>>> dir(fibo)
['__name__', 'fib', 'fib2']
>>> dir(sys)
```

```
[
    '__breakpointhook__', '__displayhook__', '__doc__', '__excepthook__',
    '__interactivehook__', '__loader__', '__name__', '__package__', '__spec__',
    '__stderr__', '__stdin__', '__stdout__', '__unraisablehook__',
    '_clear_type_cache', '_current_frames', '_debugmallocstats', '_framework',
    '_getframe', '_git', '_home', '_xoptions', 'abiflags', 'addaudithook',
    'api_version', 'argv', 'audit', 'base_exec_prefix', 'base_prefix',
    'breakpointhook', 'builtin_module_names', 'byteorder', 'call_tracing',
    'callstats', 'copyright', 'displayhook', 'dont_write_bytecode', 'exc_info',
    'excepthook', 'exec_prefix', 'executable', 'exit', 'flags', 'float_info',
    'float_repr_style', 'get_asyncgen_hooks', 'get_coroutine_origin_tracking_depth',
    'getallocatedblocks', 'getdefaultencoding', 'getdlopenflags',
    'getfilesystemcodeerrors', 'getfilesystemencoding', 'getprofile',
    'getrecursionlimit', 'getrefcount', 'getsizeof', 'getswitchinterval',
    'gettrace', 'hash_info', 'hexversion', 'implementation', 'int_info',
    'intern', 'is_finalizing', 'last_traceback', 'last_type', 'last_value',
    'maxsize', 'maxunicode', 'meta_path', 'modules', 'path', 'path_hooks',
    'path_importer_cache', 'platform', 'prefix', 'ps1', 'ps2', 'pycache_prefix',
    'set_asyncgen_hooks', 'set_coroutine_origin_tracking_depth', 'setdlopenflags',
    'setprofile', 'setrecursionlimit', 'setswitchinterval', 'settrace', 'stderr',
    'stdin', 'stdout', 'thread_info', 'unraisablehook', 'version', 'version_info',
    'warnoptions']
```

Sin argumentos, [dir\(\)](#) lista los nombres que tienes actualmente definidos:

```
>>> a = [1, 2, 3, 4, 5]
>>> import fibo
>>> fib = fibo.fib
>>> dir()
['__builtins__', '__name__', 'a', 'fib', 'fibo', 'sys']
```

Nótese que lista todos los tipos de nombres: variables, módulos, funciones, etc.

[dir\(\)](#) no lista los nombres de las funciones y variables integradas. Si quieres una lista de esos, están definidos en el módulo estándar [builtins](#):

```
>>> import builtins
>>> dir(builtins)
['ArithmeticError', 'AssertionError', 'AttributeError', 'BaseException',
'BlockingIOError', 'BrokenPipeError', 'BufferError', 'BytesWarning',
'ChildProcessError', 'ConnectionAbortedError', 'ConnectionError',
'ConnectionRefusedError', 'ConnectionResetError', 'DeprecationWarning',
'EOFError', 'Ellipsis', 'EnvironmentError', 'Exception', 'False',
'FileExistsError', 'FileNotFoundError', 'FloatingPointError',
'FutureWarning', 'GeneratorExit', 'IOError', 'ImportError',
'ImportWarning', 'IndentationError', 'IndexError', 'InterruptedError',
'IsADirectoryError', 'KeyError', 'KeyboardInterrupt', 'LookupError',
'MemoryError', 'NameError', 'None', 'NotADirectoryError', 'NotImplemented',
'NotImplementedError', 'OSError', 'OverflowError',
'PendingDeprecationWarning', 'PermissionError', 'ProcessLookupError',
'ReferenceError', 'ResourceWarning', 'RuntimeError', 'RuntimeWarning',
'StopIteration', 'SyntaxError', 'SyntaxWarning', 'SystemError',
'SystemExit', 'TabError', 'TimeoutError', 'True', 'TypeError',
'UnboundLocalError', 'UnicodeDecodeError', 'UnicodeEncodeError',
'UnicodeError', 'UnicodeTranslateError', 'UnicodeWarning', 'UserWarning',
'ValueError', 'Warning', 'ZeroDivisionError', '_', '__build_class__',
'__debug__', '__doc__', '__import__', '__name__', '__package__', 'abs',
'all', 'any', 'ascii', 'bin', 'bool', 'bytearray', 'bytes', 'callable',
'chr', 'classmethod', 'compile', 'complex', 'copyright', 'credits',
'delattr', 'dict', 'dir', 'divmod', 'enumerate', 'eval', 'exec', 'exit',
'filter', 'float', 'format', 'frozenset', 'getattr', 'globals', 'hasattr',
```

```
'hash', 'help', 'hex', 'id', 'input', 'int', 'isinstance', 'issubclass',
'iter', 'len', 'license', 'list', 'locals', 'map', 'max', 'memoryview',
'min', 'next', 'object', 'oct', 'open', 'ord', 'pow', 'print', 'property',
'quit', 'range', 'repr', 'reversed', 'round', 'set', 'setattr', 'slice',
'sorted', 'staticmethod', 'str', 'sum', 'super', 'tuple', 'type', 'vars',
'zip']
```

6.4. Paquetes

Los Paquetes son una forma de estructurar el espacio de nombres de módulos de Python usando «nombres de módulo con puntos». Por ejemplo, el nombre del módulo `A.B` designa un submódulo `B` en un paquete llamado `A`. Así como el uso de módulos salva a los autores de diferentes módulos de tener que preocuparse por los nombres de las variables globales de los demás, el uso de nombres de módulo con puntos evita que los autores de paquetes multimódulos, como `NumPy` o `Pillow`, tengan que preocuparse por los nombres de los módulos de los demás.

Supongamos que quieres designar una colección de módulos (un «paquete») para el manejo uniforme de archivos y datos de sonidos. Hay diferentes formatos de archivos de sonido (normalmente reconocidos por su extensión, por ejemplo: `.wav`, `.aiff`, `.au`), por lo que tienes que crear y mantener una colección siempre creciente de módulos para la conversión entre los distintos formatos de archivos. Hay muchas operaciones diferentes que quizás quieras ejecutar en los datos de sonido (como mezclarlos, añadir eco, aplicar una función ecualizadora, crear un efecto estéreo artificial), por lo que además estarás escribiendo una lista sin fin de módulos para realizar estas operaciones. Aquí hay una posible estructura para tu paquete (expresados en términos de un sistema jerárquico de archivos):

<code>sound/</code>	Top-level package
<code>__init__.py</code>	Initialize the sound package
<code>formats/</code>	Subpackage for file format conversions
<code>__init__.py</code>	
<code>wavread.py</code>	
<code>wavwrite.py</code>	
<code>aiffread.py</code>	
<code>aiffwrite.py</code>	
<code>auread.py</code>	
<code>auwrite.py</code>	
<code>...</code>	
<code>effects/</code>	Subpackage for sound effects
<code>__init__.py</code>	
<code>echo.py</code>	
<code>surround.py</code>	
<code>reverse.py</code>	
<code>...</code>	
<code>filters/</code>	Subpackage for filters
<code>__init__.py</code>	
<code>equalizer.py</code>	
<code>vocoder.py</code>	
<code>karaoke.py</code>	
<code>...</code>	

Al importar el paquete, Python busca a través de los directorios en `sys.path`, buscando el sub-directorio del paquete.

The `__init__.py` files are required to make Python treat directories containing the file as packages (unless using a [namespace package](#), a relatively advanced feature). This prevents directories with a

common name, such as `string`, from unintentionally hiding valid modules that occur later on the module search path. In the simplest case, `__init__.py` can just be an empty file, but it can also execute initialization code for the package or set the `__all__` variable, described later.

Los usuarios del paquete pueden importar módulos individuales del mismo, por ejemplo:

```
import sound.effects.echo
```

Esto carga el submódulo `sound.effects.echo`. Debe hacerse referencia al mismo con el nombre completo.

```
sound.effects.echo.echofilter(input, output, delay=0.7, atten=4)
```

Otra alternativa para importar el submódulo es:

```
from sound.effects import echo
```

Esto también carga el submódulo `echo`, y lo deja disponible sin su prefijo de paquete, por lo que puede usarse así:

```
echo.echofilter(input, output, delay=0.7, atten=4)
```

Otra variación más es importar la función o variable deseadas directamente:

```
from sound.effects.echo import echofilter
```

De nuevo, esto carga el submódulo `echo`, pero deja directamente disponible a la función `echofilter()`:

```
echofilter(input, output, delay=0.7, atten=4)
```

Nótese que al usar `from package import item`, el ítem puede ser tanto un submódulo (o subpaquete) del paquete, o algún otro nombre definido en el paquete, como una función, clase, o variable. La declaración `import` primero verifica si el ítem está definido en el paquete; si no, asume que es un módulo y trata de cargarlo. Si no lo puede encontrar, se genera una excepción [ImportError](#).

Por otro lado, cuando se usa la sintaxis como `import item.subitem.subsubitem`, cada ítem excepto el último debe ser un paquete; el mismo puede ser un módulo o un paquete pero no puede ser una clase, función o variable definida en el ítem previo.

6.4.1. Importar `*` desde un paquete

Ahora, ¿qué sucede cuando el usuario escribe `from sound.effects import *`? Idealmente, uno esperaría que esto de alguna manera vaya al sistema de archivos, encuentre cuales submódulos están presentes en el paquete, y los importe a todos. Esto puede tardar mucho y el importar sub-módulos puede tener efectos secundarios no deseados que sólo deberían ocurrir cuando se importe explícitamente el sub-módulo.

La única solución es que el autor del paquete provea un índice explícito del paquete. La declaración [import](#) usa la siguiente convención: si el código del `__init__.py` de un paquete define una lista llamada

`__all__`, se toma como la lista de los nombres de módulos que deberían ser importados cuando se hace `from package import *`. Es tarea del autor del paquete mantener actualizada esta lista cuando se libera una nueva versión del paquete. Los autores de paquetes podrían decidir no soportarlo, si no ven un uso para importar `*` en sus paquetes. Por ejemplo, el archivo `sound/effects/__init__.py` podría contener el siguiente código:

```
__all__ = ["echo", "surround", "reverse"]
```

Esto significaría que `from sound.effects import *` importaría esos tres submódulos del paquete `sound.effects`.

Ten en cuenta que los submódulos pueden quedar ocultos por nombres definidos localmente. Por ejemplo, si agregaste una función llamada `reverse` al archivo `sound/effects/__init__.py`, `from sound.effects import *` solo importaría los dos submódulos `echo` y `surround`, pero *no* el submódulo `reverse` porque queda oculto por la función `reverse` definida localmente:

```
__all__ = [  
    "echo",      # refers to the 'echo.py' file  
    "surround",  # refers to the 'surround.py' file  
    "reverse",   # !!! refers to the 'reverse' function now !!!  
]  
  
def reverse(msg: str): # <-- this name shadows the 'reverse.py' submodule  
    return msg[::-1]   #      in the case of a 'from sound.effects import *'
```

Si no se define `__all__`, la declaración `from sound.effects import *` *no* importa todos los submódulos del paquete `sound.effects` al espacio de nombres actual; sólo se asegura que se haya importado el paquete `sound.effects` (posiblemente ejecutando algún código de inicialización que haya en `__init__.py`) y luego importa aquellos nombres que estén definidos en el paquete. Esto incluye cualquier nombre definido (y submódulos explícitamente cargados) por `__init__.py`. También incluye cualquier submódulo del paquete que pudiera haber sido explícitamente cargado por declaraciones [import](#) previas. Considere este código:

```
import sound.effects.echo  
import sound.effects.surround  
from sound.effects import *
```

En este ejemplo, los módulos `echo` y `surround` se importan en el espacio de nombre actual porque están definidos en el paquete `sound.effects` cuando se ejecuta la declaración `from...import`. (Esto también funciona cuando se define `__all__`).

A pesar de que ciertos módulos están diseñados para exportar solo nombres que siguen ciertos patrones cuando usas `import *`, también se considera una mala práctica en código de producción.

Recuerda, ¡no hay nada malo al usar `from package import specific_submodule`! De hecho, esta es la notación recomendada a menos que el módulo que importamos necesite usar submódulos con el mismo nombre desde un paquete diferente.

6.4.2. Referencias internas en paquetes

Cuando se estructuran los paquetes en sub-paquetes (como en el ejemplo `sound`), puedes usar imports absolutos para referirte a submódulos de paquetes hermanos. Por ejemplo, si el módulo `sound.filters.vocoder` necesita usar el módulo `echo` en el paquete `sound.effects`, puede hacer `from sound.effects import echo`.

También puedes escribir imports relativos con la forma `from module import name`. Estos imports usan puntos adelante para indicar los paquetes actuales o paquetes padres involucrados en el import relativo. En el ejemplo `surround`, podrías hacer:

```
from . import echo
from .. import formats
from ..filters import equalizer
```

Note that relative imports are based on the name of the current module's package. Since the main module does not have a package, modules intended for use as the main module of a Python application must always use absolute imports.

Notas al pie

- [1] De hecho, las definiciones de funciones también son «declaraciones» que se «ejecutan»; la ejecución de una definición de función a nivel de módulo, añade el nombre de la función en el espacio de nombres global del módulo.

7. Entrada y salida

Hay diferentes métodos de presentar la salida de un programa; los datos pueden ser impresos de una forma legible por humanos, o escritos a un archivo para uso futuro. Este capítulo discutirá algunas de las posibilidades.

7.1. Formateo elegante de la salida

Hasta ahora encontramos dos maneras de escribir valores: *declaraciones de expresión* y la función `print()`. (Una tercera manera es usando el método `write()` de los objetos tipo archivo; el archivo de salida estándar puede referenciarse como `sys.stdout`. Mirá la Referencia de la Biblioteca para más información sobre esto).

A menudo se querrá tener más control sobre el formato de la salida, y no simplemente imprimir valores separados por espacios. Para ello, hay varias maneras de dar formato a la salida.

- Para usar [literales de cadena formateados](#), comience una cadena con `f` o `F` antes de la comilla de apertura o comillas triples. Dentro de esta cadena, se puede escribir una expresión de Python entre los caracteres `{` y `}` que pueden hacer referencia a variables o valores literales.

```
>>> year = 2016
>>> event = 'Referendum'
>>> f'Results of the {year} {event}'
'Results of the 2016 Referendum'
```

- The `str.format()` method of strings requires more manual effort. You'll still use `{` and `}` to mark where a variable will be substituted and can provide detailed formatting directives, but you'll also need to provide the information to be formatted. In the following code block there are two examples of how to format variables:

```
>>> yes_votes = 42_572_654
>>> total_votes = 85_705_149
>>> percentage = yes_votes / total_votes
>>> '{:-9} YES votes {:.2%}'.format(yes_votes, percentage)
' 42572654 YES votes 49.67%'
```

Notice how the `yes_votes` are padded with spaces and a negative sign only for negative numbers. The example also prints `percentage` multiplied by 100, with 2 decimal places and followed by a percent sign (see [Format specification mini-language](#) for details).

- Por último, puede realizar todo el control de cadenas usted mismo mediante operaciones de concatenación y segmentación de cadenas para crear cualquier diseño que se pueda imaginar. El tipo de cadena tiene algunos métodos que realizan operaciones útiles para rellenar cadenas a un ancho de columna determinado.

Cuando no necesita una salida elegante, pero solo desea una visualización rápida de algunas variables con fines de depuración, puede convertir cualquier valor en una cadena con las funciones `repr()` o `str()`.

La función [str\(\)](#) retorna representaciones de los valores que son bastante legibles por humanos, mientras que [repr\(\)](#) genera representaciones que pueden ser leídas por el intérprete (o forzarían un [SyntaxError](#) si no hay sintaxis equivalente). Para objetos que no tienen una representación en particular para consumo humano, `str()` retornará el mismo valor que `repr()`. Muchos valores, como números o estructuras como listas y diccionarios, tienen la misma representación usando cualquiera de las dos funciones. Las cadenas, en particular, tienen dos representaciones distintas.

Algunos ejemplos:

```
>>> s = 'Hello, world.'
>>> str(s)
'Hello, world.'
>>> repr(s)
"'Hello, world.'"
>>> str(1/7)
'0.14285714285714285'
>>> x = 10 * 3.25
>>> y = 200 * 200
>>> s = 'The value of x is ' + repr(x) + ', and y is ' + repr(y) + '...'
>>> print(s)
The value of x is 32.5, and y is 40000...
>>> # The repr() of a string adds string quotes and backslashes:
>>> hello = 'hello, world\n'
>>> hellos = repr(hello)
>>> print(hellos)
'hello, world\n'
>>> # The argument to repr() may be any Python object:
>>> repr((x, y, ('spam', 'eggs'))
'('32.5, 40000, ('spam', 'eggs'))'
```

The [string](#) module contains support for a simple templating approach based upon regular expressions, via [string.Template](#). This offers yet another way to substitute values into strings, using placeholders like `$x` and replacing them with values from a dictionary. This syntax is easy to use, although it offers much less control for formatting.

7.1.1. Formatear cadenas literales

[Literales de cadena formateados](#) (también llamados f-strings para abreviar) le permiten incluir el valor de las expresiones de Python dentro de una cadena prefijando la cadena con `f` o `F` y escribiendo expresiones como `{expresion}`.

La expresión puede ir seguida de un especificador de formato opcional. Esto permite un mayor control sobre cómo se formatea el valor. En el ejemplo siguiente se redondea pi a tres lugares después del decimal:

```
>>> import math
>>> print(f'The value of pi is approximately {math.pi:.3f}.')
The value of pi is approximately 3.142.
```

Pasar un entero después de `:` hará que ese campo sea un número mínimo de caracteres de ancho. Esto es útil para hacer que las columnas se alineen.

```
>>> table = {'Sjoerd': 4127, 'Jack': 4098, 'Dcab': 7678}
>>> for name, phone in table.items():
...     print(f'{name:10} ==> {phone:10d}')
...
Sjoerd      ==>      4127
Jack        ==>      4098
Dcab        ==>      7678
```

Se pueden utilizar otros modificadores para convertir el valor antes de formatearlo. `'!a'` se aplica [ascii\(\)](#), `'!s'` se aplica [str\(\)](#), y `'!r'` se aplica [repr\(\)](#):

```
>>> animals = 'eels'
>>> print(f'My hovercraft is full of {animals}.')
My hovercraft is full of eels.
>>> print(f'My hovercraft is full of {animals!r}.')
My hovercraft is full of 'eels'.
```

El especificador `=` puede utilizarse para expandir una expresión al texto de la expresión, un signo igual y, a continuación, la representación de la expresión evaluada:

```
>>> bugs = 'roaches'
>>> count = 13
>>> area = 'living room'
>>> print(f'Debugging {bugs=} {count=} {area=}')
Debugging bugs='roaches' count=13 area='living room'
```

Véase [expresiones auto-documentadas](#) para más información en el especificador `=`. Para obtener una referencia sobre estas especificaciones de formato, consulte la guía de referencia para [Format specification mini-language](#).

7.1.2. El método `format()` de cadenas

El uso básico del método [str.format\(\)](#) es como esto:

```
>>> print('We are the {} who say "{}!"'.format('knights', 'Ni'))
We are the knights who say "Ni!"
```

Las llaves y caracteres dentro de las mismas (llamados campos de formato) son reemplazadas con los objetos pasados en el método [str.format\(\)](#). Un número en las llaves se refiere a la posición del objeto pasado en el método `str.format()`.

```
>>> print('{0} and {1}'.format('spam', 'eggs'))
spam and eggs
>>> print('{1} and {0}'.format('spam', 'eggs'))
eggs and spam
```

Si se usan argumentos nombrados en el método [str.format\(\)](#), sus valores se referencian usando el nombre del argumento.

```
>>> print('This {food} is {adjective}'.format(
...     food='spam', adjective='absolutely horrible'))
This spam is absolutely horrible.
```

Se pueden combinar arbitrariamente argumentos posicionales y nombrados:

```
>>> print('The story of {0}, {1}, and {other}.'.format('Bill', 'Manfred',
...                                                other='Georg'))
The story of Bill, Manfred, and Georg.
```

Si tiene una cadena de caracteres de formato realmente larga que no desea dividir, sería bueno si pudiera hacer referencia a las variables que se formatearán por nombre en lugar de por posición. Esto se puede hacer simplemente pasando el diccionario y usando corchetes '[]' para acceder a las claves.

```
>>> table = {'Sjoerd': 4127, 'Jack': 4098, 'Dcab': 8637678}
>>> print('Jack: {0[Jack]:d}; Sjoerd: {0[Sjoerd]:d}; '
...       'Dcab: {0[Dcab]:d}'.format(table))
Jack: 4098; Sjoerd: 4127; Dcab: 8637678
```

Esto se podría hacer, también, pasando el diccionario `table` como argumentos por palabra clave con la notación `**`.

```
>>> table = {'Sjoerd': 4127, 'Jack': 4098, 'Dcab': 8637678}
>>> print('Jack: {Jack:d}; Sjoerd: {Sjoerd:d}; Dcab: {Dcab:d}'.format(**table))
Jack: 4098; Sjoerd: 4127; Dcab: 8637678
```

This is particularly useful in combination with the built-in function [vars\(\)](#), which returns a dictionary containing all local variables:

```
>>> table = {k: str(v) for k, v in vars().items()}
>>> message = " ".join([f'{k}: ' + '{' + k + '}'; ' for k in table.keys()])
>>> print(message.format(**table))
__name__: __main__; __doc__: None; __package__: None; __loader__: ...
```

Como ejemplo, las siguientes líneas producen un conjunto ordenado de columnas que dan enteros y sus cuadrados y cubos:

```
>>> for x in range(1, 11):
...     print('{0:2d} {1:3d} {2:4d}'.format(x, x*x, x*x*x))
...
1    1    1
2    4    8
3    9   27
4   16   64
5   25  125
6   36  216
7   49  343
8   64  512
9   81  729
10 100 1000
```

Para una completa descripción del formateo de cadenas con [str.format\(\)](#), ver [Custom string formatting](#).

7.1.3. Formateo manual de cadenas

Aquí está la misma tabla de cuadrados y cubos, formateados manualmente:

```
>>> for x in range(1, 11):
...     print(repr(x).rjust(2), repr(x*x).rjust(3), end=' ')
...     # Note use of 'end' on previous line
...     print(repr(x*x*x).rjust(4))
```

```
...
1   1   1
2   4   8
3   9  27
4  16  64
5  25 125
6  36 216
7  49 343
8  64 512
9  81 729
10 100 1000
```

(Nótese que el espacio existente entre cada columna es añadido debido a como funciona [print\(\)](#): siempre añade espacios entre sus argumentos.)

El método [str.rjust\(\)](#) de los objetos cadena justifica a la derecha en un campo de anchura predeterminada rellenando con espacios a la izquierda. Métodos similares a este son [str.ljust\(\)](#) y [str.center\(\)](#). Estos métodos no escriben nada, simplemente retornan una nueva cadena. Si la cadena de entrada es demasiado larga no la truncarán sino que la retornarán sin cambios; esto desordenará la disposición de la columna que es, normalmente, mejor que la alternativa, la cual podría falsear un valor. (Si realmente deseas truncar siempre puedes añadir una operación de rebanado, como en `x.ljust(n)[:n]`.)

Hay otro método, [str.zfill\(\)](#), el cual rellena una cadena numérica a la izquierda con ceros. Entiende signos positivos y negativos:

```
>>> '12'.zfill(5)
'00012'
>>> '-3.14'.zfill(7)
'-003.14'
>>> '3.14159265359'.zfill(5)
'3.14159265359'
```

7.1.4. Viejo formato de cadenas

The % operator (modulo) can also be used for string formatting. Given `format % values` (where *format* is a string), % conversion specifications in *format* are replaced with zero or more elements of *values*. This operation is commonly known as string interpolation. For example:

```
>>> import math
>>> print('The value of pi is approximately %5.3f.' % math.pi)
The value of pi is approximately 3.142.
```

Podés encontrar más información en la sección [printf-style String Formatting](#).

7.2. Leyendo y escribiendo archivos

La función [open\(\)](#) retorna un [file object](#), y se usa normalmente con dos argumentos posicionales y un argumento nombrado: `open(nombre_de_archivo, modo, encoding=None)`

```
>>> f = open('workfile', 'w', encoding="utf-8")
```

El primer argumento es una cadena que contiene el nombre del fichero. El segundo argumento es otra cadena que contiene unos pocos caracteres describiendo la forma en que el fichero será usado. *mode*

puede ser `'r'` cuando el fichero solo se leerá, `'w'` para solo escritura (un fichero existente con el mismo nombre se borrará) y `'a'` abre el fichero para agregar; cualquier dato que se escribe en el fichero se añade automáticamente al final. `'r+'` abre el fichero tanto para lectura como para escritura. El argumento *mode* es opcional; se asume que se usará `'r'` si se omite.

Normalmente, los ficheros se abren en *modo texto*, es decir, se leen y escriben cadenas desde y hacia el fichero, que están codificadas en una *codificación* específica. Si no se especifica *codificación*, el valor por defecto depende de la plataforma (véase [open\(\)](#)). Dado que UTF-8 es el estándar moderno de facto, se recomienda `encoding="utf-8"` a menos que sepa que necesita usar una codificación diferente. Añadiendo `'b'` al modo se abre el fichero en *modo binario*. Los datos en modo binario se leen y escriben como objetos [bytes](#). No se puede especificar *codificación* al abrir un fichero en modo binario.

Cuando se lee en modo texto, por defecto se convierten los fin de líneas que son específicos a las plataformas (`\n` en Unix, `\r\n` en Windows) a solamente `\n`. Cuando se escribe en modo texto, por defecto se convierten los `\n` a los fin de línea específicos de la plataforma. Este cambio automático está bien para archivos de texto, pero corrompería datos binarios como los de archivos `JPEG` o `EXE`. Asegúrese de usar modo binario cuando lea y escriba tales archivos.

Es una buena práctica usar la declaración [with](#) cuando manejamos objetos archivo. Tiene la ventaja de que el archivo es cerrado apropiadamente luego de que el bloque termina, incluso si se generó una excepción. También es mucho más corto que escribir los equivalentes bloques [try-finally](#)

```
>>> with open('workfile', encoding="utf-8") as f:
...     read_data = f.read()

>>> # We can check that the file has been automatically closed.
>>> f.closed
True
```

Si no está utilizando la palabra clave [with](#), entonces debe llamar a `f.close()` para cerrar el archivo y liberar inmediatamente los recursos del sistema utilizados por él.

Advertencia: Llamar a `f.write()` sin usar la palabra clave `with` o sin llamar a `f.close()` **podría** dar como resultado que los argumentos de `f.write()` no se escriban completamente en disco, incluso si el programa se termina correctamente.

Después de que un objeto de archivo es cerrado, ya sea por [with](#) o llamando a `f.close()`, intentar volver a utilizarlo fallará automáticamente:

```
>>> f.close()
>>> f.read()
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
ValueError: I/O operation on closed file.
```

7.2.1. Métodos de los objetos Archivo

El resto de los ejemplos en esta sección asumirán que ya se creó un objeto archivo llamado `f`.

Para leer el contenido de un archivo utiliza `f.read(size)`, el cual lee alguna cantidad de datos y los retorna como una cadena (en modo texto) o un objeto de bytes (en modo binario). `size` es un argumento numérico opcional. Cuando se omite `size` o es negativo, el contenido entero del archivo será leído y retornado; es tu problema si el archivo es el doble de grande que la memoria de tu máquina. De otra manera, son leídos y retornados como máximo `size` caracteres (en modo texto) o `size` bytes (en modo binario). Si se alcanzó el fin del archivo, `f.read()` retornará una cadena vacía (`''`).

```
>>> f.read()
'This is the entire file.\n'
>>> f.read()
''
```

`f.readline()` lee una sola línea del archivo; el carácter de fin de línea (`\n`) se deja al final de la cadena, y sólo se omite en la última línea del archivo si el mismo no termina en un fin de línea. Esto hace que el valor de retorno no sea ambiguo; si `f.readline()` retorna una cadena vacía, es que se alcanzó el fin del archivo, mientras que una línea en blanco es representada por `'\n'`, una cadena conteniendo sólo un único fin de línea.

```
>>> f.readline()
'This is the first line of the file.\n'
>>> f.readline()
'Second line of the file\n'
>>> f.readline()
''
```

Para leer líneas de un archivo, puedes iterar sobre el objeto archivo. Esto es eficiente en memoria, rápido, y conduce a un código más simple:

```
>>> for line in f:
...     print(line, end='')
...
This is the first line of the file.
Second line of the file
```

Si querés leer todas las líneas de un archivo en una lista también podés usar `list(f)` o `f.readlines()`.

`f.write(cadena)` escribe el contenido de la *cadena* al archivo, retornando la cantidad de caracteres escritos.

```
>>> f.write('This is a test\n')
15
```

Otros tipos de objetos necesitan ser convertidos – tanto a una cadena (en modo texto) o a un objeto de bytes (en modo binario) – antes de escribirlos:

```
>>> value = ('the answer', 42)
>>> s = str(value) # convert the tuple to string
>>> f.write(s)
18
```

`f.tell()` retorna un entero que indica la posición actual en el archivo representada como número de bytes desde el comienzo del archivo en modo binario y un número opaco en modo texto.

Para cambiar la posición del objeto archivo, utiliza `f.seek(offset, whence)`. La posición es calculada agregando el `offset` a un punto de referencia; el punto de referencia se selecciona del argumento `whence`. Un valor `whence` de 0 mide desde el comienzo del archivo, 1 usa la posición actual del archivo, y 2 usa el fin del archivo como punto de referencia. `whence` puede omitirse, el valor por defecto es 0, usando el comienzo del archivo como punto de referencia.

```
>>> f = open('workfile', 'rb+')
>>> f.write(b'0123456789abcdef')
16
>>> f.seek(5)      # Go to the 6th byte in the file
5
>>> f.read(1)
b'5'
>>> f.seek(-3, 2)  # Go to the 3rd byte before the end
13
>>> f.read(1)
b'd'
```

En los archivos de texto (aquellos que se abrieron sin una `b` en el modo), se permiten solamente desplazamientos con `seek` relativos al comienzo (con la excepción de ir justo al final con `seek(0, 2)`) y los únicos valores de *desplazamiento* válidos son aquellos retornados por `f.tell()`, o cero. Cualquier otro valor de *desplazamiento* produce un comportamiento indefinido.

Los objetos archivo tienen algunos métodos más, como `isatty()` y `truncate()` que son usados menos frecuentemente; consultá la Referencia de la Biblioteca para una guía completa sobre los objetos archivo.

7.2.2. Guardar datos estructurados con [json](#)

Las cadenas pueden fácilmente escribirse y leerse de un archivo. Los números toman algo más de esfuerzo, ya que el método `read()` sólo retorna cadenas, que tendrán que ser pasadas a una función como `int()`, que toma una cadena como `'123'` y retorna su valor numérico 123. Sin embargo, cuando querés guardar tipos de datos más complejos como listas, diccionarios, o instancias de clases, las cosas se ponen más complicadas.

En lugar de tener a los usuarios constantemente escribiendo y debugueando código para guardar tipos de datos complicados, Python te permite usar el popular formato intercambiable de datos llamado [JSON](#) ([JavaScript Object Notation](#)). El módulo estándar llamado `json` puede tomar datos de Python con una jerarquía, y convertirlo a representaciones de cadena de caracteres; este proceso es llamado *serialización*. Reconstruir los datos desde la representación de cadena de caracteres es llamado *deserialización*. Entre serialización y deserialización, la cadena de caracteres representando el objeto quizás haya sido guardado en un archivo o datos, o enviado a una máquina distante por una conexión de red.

Nota: El formato JSON es comúnmente usado por aplicaciones modernas para permitir el intercambio de datos. Muchos programadores ya están familiarizados con él, lo cual lo convierte en una buena opción para la interoperabilidad.

Si tienes un objeto `x`, puedes ver su representación JSON con una simple línea de código:

```
>>> import json
>>> x = [1, 'simple', 'list']
```

```
>>> json.dumps(x)
'[1, "simple", "list"]'
```

Otra variante de la función [dumps\(\)](#), llamada [dump\(\)](#), simplemente serializa el objeto a un [archivo de texto](#). Así que, si `f` es un objeto archivo de texto abierto para escritura, podemos hacer:

```
json.dump(x, f)
```

Para decodificar un objeto nuevamente, si `f` es un objeto [binary file](#) o [text file](#) que fue abierto para lectura:

```
x = json.load(f)
```

Nota: Los archivos JSON deben estar codificados en UTF-8. Utilice `encoding="utf-8"` al abrir un archivo JSON como [text file](#) tanto para lectura como para escritura.

La simple técnica de serialización puede manejar listas y diccionarios, pero serializar instancias de clases arbitrarias en JSON requiere un poco de esfuerzo extra. La referencia del módulo [json](#) contiene una explicación de esto.

Ver también: [pickle](#) - El módulo *pickle*

Contrariamente a [JSON](#), *pickle* es un protocolo que permite la serialización de objetos Python arbitrariamente complejos. Como tal, es específico de Python y no se puede utilizar para comunicarse con aplicaciones escritas en otros lenguajes. También es inseguro de forma predeterminada: deserializar los datos de *pickle* procedentes de un origen que no es de confianza puede ejecutar código arbitrario, si los datos fueron creados por un atacante experto.

8. Errores y excepciones

Hasta ahora los mensajes de error apenas habían sido mencionados, pero si has probado los ejemplos anteriores probablemente hayas visto algunos. Hay (al menos) dos tipos diferentes de errores: *errores de sintaxis* y *excepciones*.

8.1. Errores de sintaxis

Los errores de sintaxis, también conocidos como errores de interpretación, son quizás el tipo de queja más común que tenés cuando todavía estás aprendiendo Python:

```
>>> while True print('Hello world')
      File "<stdin>", line 1
        while True print('Hello world')
                        ^^^^^
SyntaxError: invalid syntax
```

The parser repeats the offending line and displays little arrows pointing at the place where the error was detected. Note that this is not always the place that needs to be fixed. In the example, the error is detected at the function `print()`, since a colon (':') is missing just before it.

The file name (<stdin> in our example) and line number are printed so you know where to look in case the input came from a file.

8.2. Excepciones

Incluso si una declaración o expresión es sintácticamente correcta, puede generar un error cuando se intenta ejecutar. Los errores detectados durante la ejecución se llaman *excepciones*, y no son incondicionalmente fatales: pronto aprenderás a gestionarlos en programas Python. Sin embargo, la mayoría de las excepciones no son gestionadas por el código, y resultan en mensajes de error como los mostrados aquí:

```
>>> 10 * (1/0)
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
    10 * (1/0)
        ~^~
ZeroDivisionError: division by zero
>>> 4 + spam*3
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
    4 + spam*3
        ^^^^^
NameError: name 'spam' is not defined
>>> '2' + 2
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
    '2' + 2
```

```
~~~~~^~~~
TypeError: can only concatenate str (not "int") to str
```

La última línea de los mensajes de error indica qué ha sucedido. Hay excepciones de diferentes tipos, y el tipo se imprime como parte del mensaje: los tipos en el ejemplo son: [ZeroDivisionError](#), [NameError](#) y [TypeError](#). La cadena mostrada como tipo de la excepción es el nombre de la excepción predefinida que ha ocurrido. Esto es válido para todas las excepciones predefinidas del intérprete, pero no tiene por qué ser así para excepciones definidas por el usuario (aunque es una convención útil). Los nombres de las excepciones estándar son identificadores incorporados al intérprete (no son palabras clave reservadas).

El resto de la línea provee información basado en el tipo de la excepción y qué la causó.

La parte anterior del mensaje de error muestra el contexto donde ocurrió la excepción, en forma de seguimiento de pila. En general, contiene un seguimiento de pila que enumera las líneas de origen; sin embargo, no mostrará las líneas leídas desde la entrada estándar.

[Built-in Exceptions](#) lista las excepciones predefinidas y sus significados.

8.3. Gestionando excepciones

Es posible escribir programas que gestionen determinadas excepciones. Véase el siguiente ejemplo, que le pide al usuario una entrada hasta que ingrese un entero válido, pero permite al usuario interrumpir el programa (usando `Control-C` o lo que soporte el sistema operativo); nótese que una interrupción generada por el usuario es señalizada generando la excepción [KeyboardInterrupt](#).

```
>>> while True:
...     try:
...         x = int(input("Please enter a number: "))
...         break
...     except ValueError:
...         print("Oops! That was no valid number. Try again...")
... 
```

La sentencia [try](#) funciona de la siguiente manera.

- Primero, se ejecuta la cláusula *try* (la(s) línea(s) entre las palabras reservadas [try](#) y la [except](#)).
- Si no ocurre ninguna excepción, la cláusula *except* se omite y la ejecución de la cláusula [try](#) finaliza.
- Si ocurre una excepción durante la ejecución de la cláusula [try](#), se omite el resto de la cláusula. Luego, si su tipo coincide con la excepción nombrada después de la palabra clave [except](#), se ejecuta la *cláusula except*, y luego la ejecución continúa después del bloque *try/except*.
- If an exception occurs which does not match the exception named in the *except clause*, it is passed on to outer [try](#) statements; if no handler is found, it is an *unhandled exception* and execution stops with an error message.

A [try](#) statement may have more than one *except clause*, to specify handlers for different exceptions. At most one handler will be executed. Handlers only handle exceptions that occur in the corresponding *try clause*, not in other handlers of the same *try* statement. An *except clause* may name multiple exceptions, for example:

```
... except RuntimeError, TypeError, NameError:
...     pass
```

A class in an `except` clause matches exceptions which are instances of the class itself or one of its derived classes (but not the other way around — an *except clause* listing a derived class does not match instances of its base classes). For example, the following code will print B, C, D in that order:

```
class B(Exception):
    pass

class C(B):
    pass

class D(C):
    pass

for cls in [B, C, D]:
    try:
        raise cls()
    except D:
        print("D")
    except C:
        print("C")
    except B:
        print("B")
```

Nótese que si las *cláusulas except* estuvieran invertidas (con `except B` primero), habría impreso B, B, B — se usa la primera *cláusula except* coincidente.

Cuando ocurre una excepción, puede tener un valor asociado, también conocido como el *argumento* de la excepción. La presencia y el tipo de argumento depende del tipo de excepción.

La *cláusula except* puede especificar una variable después del nombre de la excepción. La variable está ligada a la instancia de la excepción, que normalmente tiene un atributo `args` que almacena los argumentos. Por conveniencia, los tipos de excepción incorporados definen `__str__()` para imprimir todos los argumentos sin acceder explícitamente a `.args`.

```
>>> try:
...     raise Exception('spam', 'eggs')
... except Exception as inst:
...     print(type(inst))    # the exception type
...     print(inst.args)    # arguments stored in .args
...     print(inst)         # __str__ allows args to be printed directly,
...                           # but may be overridden in exception subclasses
...     x, y = inst.args    # unpack args
...     print('x =', x)
...     print('y =', y)
...
<class 'Exception'>
('spam', 'eggs')
('spam', 'eggs')
x = spam
y = eggs
```

La salida `__str__()` de la excepción se imprime como la última parte (“detalle”) del mensaje para las excepciones no gestionadas.

[BaseException](#) es la clase base común de todas las excepciones. Una de sus subclases, [Exception](#), es la clase base de todas las excepciones no fatales. Las excepciones que no son subclases de `Exception` no se suelen manejar, porque se utilizan para indicar que el programa debe terminar. Entre ellas se incluyen [SystemExit](#), que es lanzada por [sys.exit\(\)](#) y [KeyboardInterrupt](#), que se lanza cuando un usuario desea interrumpir el programa.

[Exception](#) se puede utilizar como un comodín que atrapa (casi) todo. Sin embargo, es una buena práctica ser lo más específico posible con los tipos de excepciones que pretendemos manejar, y permitir que cualquier excepción inesperada se propague.

El patrón más común para gestionar [Exception](#) es imprimir o registrar la excepción y luego volver a re-lanzarla (permitiendo a un llamador manejar la excepción también):

```
import sys

try:
    f = open('myfile.txt')
    s = f.readline()
    i = int(s.strip())
except OSError as err:
    print("OS error:", err)
except ValueError:
    print("Could not convert data to an integer.")
except Exception as err:
    print(f"Unexpected {err=}, {type(err)=}")
    raise
```

La declaración `try ... except` tiene una *cláusula else* opcional, que, cuando está presente, debe seguir todas las *cláusulas except*. Es útil para el código que debe ejecutarse si la *cláusula try* no lanza una excepción. Por ejemplo:

```
for arg in sys.argv[1:]:
    try:
        f = open(arg, 'r')
    except OSError:
        print('cannot open', arg)
    else:
        print(arg, 'has', len(f.readlines()), 'lines')
        f.close()
```

El uso de la cláusula `else` es mejor que agregar código adicional en la cláusula `try` porque evita capturar accidentalmente una excepción que no fue generada por el código que está protegido por la declaración `try ... except`.

Los gestores de excepciones no sólo gestionan excepciones que ocurren inmediatamente en la *cláusula try*, sino también aquellas que ocurren dentro de funciones que son llamadas (incluso indirectamente) en la *cláusula try*. Por ejemplo:

```
>>> def this_fails():
...     x = 1/0
...
...
>>> try:
...     this_fails()
... except ZeroDivisionError as err:
```

```
...     print('Handling run-time error:', err)
...
Handling run-time error: division by zero
```

8.4. Lanzando excepciones

La declaración [raise](#) permite al programador forzar a que ocurra una excepción específica. Por ejemplo:

```
>>> raise NameError('HiThere')
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
    raise NameError('HiThere')
NameError: HiThere
```

El único argumento de [raise](#) indica la excepción a lanzar. Debe ser una instancia de excepción o una clase de excepción (una clase que derive de [BaseException](#), como [Exception](#) o una de sus subclases). Si se pasa una clase de excepción, se instanciará implícitamente llamando a su constructor sin argumentos:

```
raise ValueError # shorthand for 'raise ValueError()'
```

Si es necesario determinar si una excepción fue lanzada pero sin intención de gestionarla, una versión simplificada de la instrucción [raise](#) te permite relanzarla:

```
>>> try:
...     raise NameError('HiThere')
... except NameError:
...     print('An exception flew by!')
...     raise
...
An exception flew by!
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 2, in <module>
    raise NameError('HiThere')
NameError: HiThere
```

8.5. Encadenamiento de excepciones

Si se produce una excepción no gestionada dentro de una sección [except](#), se le adjuntará la excepción que se está gestionando y se incluirá en el mensaje de error:

```
>>> try:
...     open("database.sqlite")
... except OSError:
...     raise RuntimeError("unable to handle error")
...
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 2, in <module>
    open("database.sqlite")
    ~~~^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: 'database.sqlite'

During handling of the above exception, another exception occurred:

Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 4, in <module>
```

```
raise RuntimeError("unable to handle error")
RuntimeError: unable to handle error
```

Para indicar que una excepción es consecuencia directa de otra, la sentencia [raise](#) permite una cláusula opcional `from`:

```
# exc must be exception instance or None.
raise RuntimeError from exc
```

Esto puede resultar útil cuando está transformando excepciones. Por ejemplo:

```
>>> def func():
...     raise ConnectionError
...
>>> try:
...     func()
... except ConnectionError as exc:
...     raise RuntimeError('Failed to open database') from exc
...
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 2, in <module>
    func()
    ~~~^^
  File "<stdin>", line 2, in func
ConnectionError

The above exception was the direct cause of the following exception:

Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 4, in <module>
    raise RuntimeError('Failed to open database') from exc
RuntimeError: Failed to open database
```

También permite deshabilitar el encadenamiento automático de excepciones utilizando el modismo `from None`:

```
>>> try:
...     open('database.sqlite')
... except OSError:
...     raise RuntimeError from None
...
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 4, in <module>
    raise RuntimeError from None
RuntimeError
```

Para obtener más información sobre la mecánica del encadenamiento, consulte [Built-in Exceptions](#).

8.6. Excepciones definidas por el usuario

Los programas pueden nombrar sus propias excepciones creando una nueva clase excepción (mirá [Clases](#) para más información sobre las clases de Python). Las excepciones, típicamente, deberán derivar de la clase [Exception](#), directa o indirectamente.

Las clases de Excepción pueden ser definidas de la misma forma que cualquier otra clase, pero es habitual mantenerlas lo más simples posible, a menudo ofreciendo solo un número de atributos con información

sobre el error que leerán los gestores de la excepción.

La mayoría de las excepciones se definen con nombres acabados en «Error», de manera similar a la nomenclatura de las excepciones estándar.

Muchos módulos estándar definen sus propias excepciones para reportar errores que pueden ocurrir en funciones propias.

8.7. Definiendo acciones de limpieza

La declaración [try](#) tiene otra cláusula opcional cuyo propósito es definir acciones de limpieza que serán ejecutadas bajo ciertas circunstancias. Por ejemplo:

```
>>> try:
...     raise KeyboardInterrupt
... finally:
...     print('Goodbye, world!')
...
Goodbye, world!
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 2, in <module>
    raise KeyboardInterrupt
KeyboardInterrupt
```

Si una cláusula [finally](#) está presente, el bloque `finally` se ejecutará al final antes de que todo el bloque `try` se complete. La cláusula `finally` se ejecuta independientemente de que la cláusula `try` produzca o no una excepción. Los siguientes puntos explican casos más complejos en los que se produce una excepción:

- Si ocurre una excepción durante la ejecución de la cláusula `try`, la excepción podría ser gestionada por una cláusula [except](#). Si la excepción no es gestionada por una cláusula `except`, la excepción es relanzada después de que se ejecute el bloque de la cláusula `finally`.
- Podría aparecer una excepción durante la ejecución de una cláusula `except` o `else`. De nuevo, la excepción será relanzada después de que el bloque de la cláusula `finally` se ejecute.
- If the `finally` clause executes a [break](#), [continue](#) or [return](#) statement, exceptions are not re-raised. This can be confusing and is therefore discouraged. From version 3.14 the compiler emits a [SyntaxWarning](#) for it (see [PEP 765](#)).
- Si el bloque `try` llega a una sentencia [break](#), [continue](#) o [return](#), la cláusula `finally` se ejecutará justo antes de la ejecución de dicha sentencia.
- If a `finally` clause includes a `return` statement, the returned value will be the one from the `finally` clause's `return` statement, not the value from the `try` clause's `return` statement. This can be confusing and is therefore discouraged. From version 3.14 the compiler emits a [SyntaxWarning](#) for it (see [PEP 765](#)).

Por ejemplo:

```
>>> def bool_return():
...     try:
...         return True
...     finally:
...         return False
```

```
...
>>> bool_return()
False
```

Un ejemplo más complicado:

```
>>> def divide(x, y):
...     try:
...         result = x / y
...     except ZeroDivisionError:
...         print("division by zero!")
...     else:
...         print("result is", result)
...     finally:
...         print("executing finally clause")
...
>>> divide(2, 1)
result is 2.0
executing finally clause
>>> divide(2, 0)
division by zero!
executing finally clause
>>> divide("2", "1")
executing finally clause
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
    divide("2", "1")
    ~~~~~^~~~~~
  File "<stdin>", line 3, in divide
    result = x / y
            ~^~
TypeError: unsupported operand type(s) for /: 'str' and 'str'
```

Como se puede ver, la cláusula [finally](#) siempre se ejecuta. La excepción [TypeError](#) lanzada al dividir dos cadenas de texto no es gestionado por la cláusula [except](#) y por lo tanto es relanzada luego de que se ejecuta la cláusula [finally](#).

En aplicaciones reales, la cláusula [finally](#) es útil para liberar recursos externos (como archivos o conexiones de red), sin importar si el uso del recurso fue exitoso.

8.8. Acciones predefinidas de limpieza

Algunos objetos definen acciones de limpieza estándar para llevar a cabo cuando el objeto ya no necesario, independientemente de que las operaciones sobre el objeto hayan sido exitosas o no. Véase el siguiente ejemplo, que intenta abrir un archivo e imprimir su contenido en la pantalla.

```
for line in open("myfile.txt"):
    print(line, end="")
```

El problema con este código es que deja el archivo abierto por un periodo de tiempo indeterminado luego de que esta parte termine de ejecutarse. Esto no es un problema en *scripts* simples, pero puede ser un problema en aplicaciones más grandes. La declaración [with](#) permite que los objetos como archivos sean usados de una forma que asegure que siempre se los libera rápido y en forma correcta.:

```
with open("myfile.txt") as f:
    for line in f:
```

```
print(line, end="")
```

Una vez que la declaración se ejecuta, el fichero *f* siempre se cierra, incluso si aparece algún error durante el procesamiento de las líneas. Los objetos que, como los ficheros, posean acciones predefinidas de limpieza lo indicarán en su documentación.

8.9. Lanzando y gestionando múltiples excepciones no relacionadas

Hay situaciones en las que es necesario informar de varias excepciones que se han producido. Este es a menudo el caso en los marcos de concurrencia, cuando varias tareas pueden haber fallado en paralelo, pero también hay otros casos de uso en los que es deseable continuar la ejecución y recoger múltiples errores en lugar de lanzar la primera excepción.

El incorporado [ExceptionGroup](#) envuelve una lista de instancias de excepción para que puedan ser lanzadas juntas. Es una excepción en sí misma, por lo que puede capturarse como cualquier otra excepción.

```
>>> def f():
...     excs = [OSError('error 1'), SystemError('error 2')]
...     raise ExceptionGroup('there were problems', excs)
...
>>> f()
+ Exception Group Traceback (most recent call last):
+ |   File "<stdin>", line 1, in <module>
+ |       f()
+ |       ~^^
+ |   File "<stdin>", line 3, in f
+ |       raise ExceptionGroup('there were problems', excs)
+ | ExceptionGroup: there were problems (2 sub-exceptions)
+ +----- 1 -----+
+ | OSError: error 1
+ +----- 2 -----+
+ | SystemError: error 2
+ +-----+
>>> try:
...     f()
... except Exception as e:
...     print(f'caught {type(e)}: {e}')
...
caught <class 'ExceptionGroup': there were problems (2 sub-exceptions)
>>>
```

Utilizando `except*` en lugar de `except`, podemos manejar selectivamente sólo las excepciones del grupo que coincidan con un determinado tipo. En el siguiente ejemplo, que muestra un grupo de excepciones anidado, cada cláusula `except*` extrae del grupo las excepciones de un tipo determinado, mientras que deja que el resto de excepciones se propaguen a otras cláusulas y, finalmente, se vuelvan a lanzar.

```
>>> def f():
...     raise ExceptionGroup(
...         "group1",
...         [
...             OSError(1),
...             SystemError(2),
...             ExceptionGroup(
...                 "group2",
...                 [
```

```

...         OSError(3),
...         RecursionError(4)
...     ]
... )
... ]
... )
...
>>> try:
...     f()
... except* OSError as e:
...     print("There were OSErrors")
... except* SystemError as e:
...     print("There were SystemErrors")
...
There were OSErrors
There were SystemErrors
+ Exception Group Traceback (most recent call last):
|   File "<stdin>", line 2, in <module>
|       f()
|       ~^^
|   File "<stdin>", line 2, in f
|       raise ExceptionGroup(
|         ...<12 lines>...
|     )
| ExceptionGroup: group1 (1 sub-exception)
+-+----- 1 -----
| ExceptionGroup: group2 (1 sub-exception)
+-+----- 1 -----
| RecursionError: 4
+-----
>>>

```

Tenga en cuenta que las excepciones anidadas en un grupo de excepciones deben ser instancias, no tipos. Esto se debe a que en la práctica las excepciones serían típicamente las que ya han sido planteadas y capturadas por el programa, siguiendo el siguiente patrón:

```

>>> excs = []
... for test in tests:
...     try:
...         test.run()
...     except Exception as e:
...         excs.append(e)
...
>>> if excs:
...     raise ExceptionGroup("Test Failures", excs)
...

```

8.10. Enriqueciendo excepciones con notas

Cuando se crea una excepción para ser lanzada, normalmente se inicializa con información que describe el error que se ha producido. Hay casos en los que es útil añadir información después de que la excepción haya sido capturada. Para este propósito, las excepciones tienen un método `add_note(note)` que acepta una cadena y la añade a la lista de notas de la excepción. La representación estándar del rastreo incluye todas las notas, en el orden en que fueron añadidas, después de la excepción.

```

>>> try:
...     raise TypeError('bad type')
... except Exception as e:

```

```

...     e.add_note('Add some information')
...     e.add_note('Add some more information')
...     raise
...
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 2, in <module>
    raise TypeError('bad type')
TypeError: bad type
Add some information
Add some more information
>>>

```

Por ejemplo, al recopilar excepciones en un grupo de excepciones, es posible que queramos añadir información de contexto para los errores individuales. A continuación, cada excepción del grupo tiene una nota que indica cuándo se ha producido ese error.

```

>>> def f():
...     raise OSError('operation failed')
...
>>> excs = []
>>> for i in range(3):
...     try:
...         f()
...     except Exception as e:
...         e.add_note(f'Happened in Iteration {i+1}')
...         excs.append(e)
...
>>> raise ExceptionGroup('We have some problems', excs)
+ Exception Group Traceback (most recent call last):
|   File "<stdin>", line 1, in <module>
|       raise ExceptionGroup('We have some problems', excs)
| ExceptionGroup: We have some problems (3 sub-exceptions)
+----- 1 -----
| Traceback (most recent call last):
|   File "<stdin>", line 3, in <module>
|       f()
|       ~^^
|   File "<stdin>", line 2, in f
|       raise OSError('operation failed')
| OSError: operation failed
| Happened in Iteration 1
+----- 2 -----
| Traceback (most recent call last):
|   File "<stdin>", line 3, in <module>
|       f()
|       ~^^
|   File "<stdin>", line 2, in f
|       raise OSError('operation failed')
| OSError: operation failed
| Happened in Iteration 2
+----- 3 -----
| Traceback (most recent call last):
|   File "<stdin>", line 3, in <module>
|       f()
|       ~^^
|   File "<stdin>", line 2, in f
|       raise OSError('operation failed')
| OSError: operation failed
| Happened in Iteration 3

```

+-----

>>>

9. Clases

Las clases proveen una forma de empaquetar datos y funcionalidad juntos. Al crear una nueva clase, se crea un nuevo *tipo* de objeto, permitiendo crear nuevas *instancias* de ese tipo. Cada instancia de clase puede tener atributos adjuntos para mantener su estado. Las instancias de clase también pueden tener métodos (definidos por su clase) para modificar su estado.

Comparado con otros lenguajes de programación, el mecanismo de clases de Python agrega clases con un mínimo de nuevas sintaxis y semánticas. Es una mezcla de los mecanismos de clases encontrados en C++ y Modula-3. Las clases de Python proveen todas las características normales de la Programación Orientada a Objetos: el mecanismo de la herencia de clases permite múltiples clases base, una clase derivada puede sobre escribir cualquier método de su(s) clase(s) base, y un método puede llamar al método de la clase base con el mismo nombre. Los objetos pueden tener una cantidad arbitraria de datos de cualquier tipo. Igual que con los módulos, las clases participan de la naturaleza dinámica de Python: se crean en tiempo de ejecución, y pueden modificarse luego de la creación.

En terminología de C++, normalmente los miembros de las clases (incluyendo los miembros de datos), son *públicos* (excepto ver abajo [Variables privadas](#)), y todas las funciones miembro son *virtuales*. Como en Modula-3, no hay atajos para hacer referencia a los miembros del objeto desde sus métodos: la función método se declara con un primer argumento explícito que representa al objeto, el cual se provee implícitamente por la llamada. Como en Smalltalk, las clases mismas son objetos. Esto provee una semántica para importar y renombrar. A diferencia de C++ y Modula-3, los tipos de datos integrados pueden usarse como clases base para que el usuario los extienda. También, como en C++ pero a diferencia de Modula-3, la mayoría de los operadores integrados con sintaxis especial (operadores aritméticos, de sub-índice, etc.) pueden volver a ser definidos por instancias de la clase.

(Sin haber una terminología universalmente aceptada sobre clases, haré uso ocasional de términos de Smalltalk y C++. Usaría términos de Modula-3, ya que su semántica orientada a objetos es más cercana a Python que C++, pero no espero que muchos lectores hayan escuchado hablar de él.)

9.1. Unas palabras sobre nombres y objetos

Los objetos tienen individualidad, y múltiples nombres (en muchos ámbitos) pueden vincularse al mismo objeto. Esto se conoce como *aliasing* en otros lenguajes. Normalmente no se aprecia esto a primera vista en Python, y puede ignorarse sin problemas cuando se maneja tipos básicos inmutables (números, cadenas, tuplas). Sin embargo, el *aliasing*, o renombrado, tiene un efecto posiblemente sorpresivo sobre la semántica de código Python que involucra objetos mutables como listas, diccionarios, y la mayoría de otros tipos. Esto se usa normalmente para beneficio del programa, ya que los renombres funcionan como punteros en algunos aspectos. Por ejemplo, pasar un objeto es barato ya que la implementación solamente pasa el puntero; y si una función modifica el objeto que fue pasado, el que la llama verá el cambio; esto elimina la necesidad de tener dos formas diferentes de pasar argumentos, como en Pascal.

9.2. Ámbitos y espacios de nombres en Python

Antes de ver clases, primero debo decirte algo acerca de las reglas de ámbito de Python. Las definiciones de clases hacen unos lindos trucos con los espacios de nombres, y necesitás saber cómo funcionan los alcances y espacios de nombres para entender por completo cómo es la cosa. De paso, los conocimientos en este tema son útiles para cualquier programador Python avanzado.

Comencemos con unas definiciones.

Un *espacio de nombres* es una relación de nombres a objetos. Muchos espacios de nombres están implementados en este momento como diccionarios de Python, pero eso no se nota para nada (excepto por el desempeño), y puede cambiar en el futuro. Como ejemplos de espacios de nombres tenés: el conjunto de nombres incluidos (conteniendo funciones como `abs()`, y los nombres de excepciones integradas); los nombres globales en un módulo; y los nombres locales en la invocación a una función. Lo que es importante saber de los espacios de nombres es que no hay relación en absoluto entre los nombres de espacios de nombres distintos; por ejemplo, dos módulos diferentes pueden tener definidos los dos una función `maximizar` sin confusión; los usuarios de los módulos deben usar el nombre del módulo como prefijo.

Por cierto, yo uso la palabra *atributo* para cualquier cosa después de un punto; por ejemplo, en la expresión `z.real`, `real` es un atributo del objeto `z`. Estrictamente hablando, las referencias a nombres en módulos son referencias a atributos: en la expresión `modulo.funcion`, `modulo` es un objeto módulo y `funcion` es un atributo de éste. En este caso hay una relación directa entre los atributos del módulo y los nombres globales definidos en el módulo: ¡están compartiendo el mismo espacio de nombres! [\[1\]](#)

Los atributos pueden ser de solo lectura, o de escritura. En el segundo caso, es posible asignar valores a los atributos. Los atributos de módulo son modificables: puedes escribir `modname.the_answer = 42`. Los atributos modificables también se pueden eliminar con la declaración `del`. Por ejemplo, `del modname.the_answer` eliminará el atributo `the_answer` del objeto nombrado por `modname`.

Los espacios de nombres se crean en diferentes momentos y con diferentes tiempos de vida. El espacio de nombres que contiene los nombres incluidos se crea cuando se inicia el intérprete, y nunca se borra. El espacio de nombres global de un módulo se crea cuando se lee la definición de un módulo; normalmente, los espacios de nombres de módulos también duran hasta que el intérprete finaliza. Las instrucciones ejecutadas en el nivel de llamadas superior del intérprete, ya sea desde un script o interactivamente, se consideran parte del módulo llamado `__main__`, por lo tanto tienen su propio espacio de nombres global. (Los nombres incluidos en realidad también viven en un módulo; este se llama [builtins](#).)

El espacio de nombres local a una función se crea cuando la función es llamada, y se elimina cuando la función retorna o lanza una excepción que no se maneje dentro de la función. (Podríamos decir que lo que pasa en realidad es que ese espacio de nombres se «olvida».) Por supuesto, las llamadas recursivas tienen cada una su propio espacio de nombres local.

Un *ámbito* es una región textual de un programa en Python donde un espacio de nombres es accesible directamente. «Accesible directamente» significa que una referencia sin calificar a un nombre intenta encontrar dicho nombre dentro del espacio de nombres.

Aunque los alcances se determinan de forma estática, se utilizan de forma dinámica. En cualquier momento durante la ejecución, hay 3 o 4 ámbitos anidados cuyos espacios de nombres son directamente accesibles:

- el alcance más interno, que es inspeccionado primero, contiene los nombres locales
- los alcances de cualquier función que encierra a otra, son inspeccionados a partir del alcance más cercano, contienen nombres no locales, pero también no globales
- el penúltimo alcance contiene nombres globales del módulo actual
- el alcance más externo (el último inspeccionado) es el espacio de nombres que contiene los nombres integrados

Si un nombre se declara global, entonces todas las referencias y asignaciones se realizan directamente en el ámbito penúltimo que contiene los nombres globales del módulo. Para volver a enlazar variables encontradas fuera del ámbito más interno, se puede utilizar la declaración [nonlocal](#); si no se declara `nonlocal`, esas variables serán de sólo lectura (un intento de escribir en una variable de este tipo simplemente creará una *nueva* variable local en el ámbito más interno, dejando sin cambios la variable con el mismo nombre en el ámbito externo).

Habitualmente, el ámbito local referencia los nombres locales de la función actual. Fuera de una función, el ámbito local referencia al mismo espacio de nombres que el ámbito global: el espacio de nombres del módulo. Las definiciones de clases crean un espacio de nombres más en el ámbito local.

Es importante notar que los alcances se determinan textualmente: el ámbito global de una función definida en un módulo es el espacio de nombres de ese módulo, no importa desde dónde o con qué alias se llame a la función. Por otro lado, la búsqueda de nombres se hace dinámicamente, en tiempo de ejecución; sin embargo, la definición del lenguaje está evolucionando a hacer resolución de nombres estáticamente, en tiempo de «compilación», ¡así que no te confíes de la resolución de nombres dinámica! (De hecho, las variables locales ya se determinan estáticamente.)

Una peculiaridad especial de Python es que, si no hay una declaración [global](#) o [nonlocal](#) en efecto, las asignaciones a nombres siempre van al ámbito interno. Las asignaciones no copian datos, solamente asocian nombres a objetos. Lo mismo cuando se borra: la declaración `del x` quita la asociación de `x` del espacio de nombres referenciado por el ámbito local. De hecho, todas las operaciones que introducen nuevos nombres usan el ámbito local: en particular, las instrucciones [import](#) y las definiciones de funciones asocian el módulo o nombre de la función al espacio de nombres en el ámbito local.

La declaración [global](#) puede usarse para indicar que ciertas variables viven en el ámbito global y deberían reasignarse allí; la declaración [nonlocal](#) indica que ciertas variables viven en un ámbito encerrado y deberían reasignarse allí.

9.2.1. Ejemplo de ámbitos y espacios de nombre

Este es un ejemplo que muestra como hacer referencia a distintos ámbitos y espacios de nombres, y cómo las declaraciones [global](#) y [nonlocal](#) afectan la asignación de variables:

```
def scope_test():
    def do_local():
        spam = "local spam"

    def do_nonlocal():
        nonlocal spam
        spam = "nonlocal spam"

    def do_global():
```

```

global spam
spam = "global spam"

spam = "test spam"
do_local()
print("After local assignment:", spam)
do_nonlocal()
print("After nonlocal assignment:", spam)
do_global()
print("After global assignment:", spam)

scope_test()
print("In global scope:", spam)

```

El resultado del código ejemplo es:

```

After local assignment: test spam
After nonlocal assignment: nonlocal spam
After global assignment: nonlocal spam
In global scope: global spam

```

Notá como la asignación *local* (que es el comportamiento normal) no cambió la vinculación de *spam* de *scope_test*. La asignación [nonlocal](#) cambió la vinculación de *spam* de *scope_test*, y la asignación [global](#) cambió la vinculación a nivel de módulo.

También podés ver que no había vinculación para *spam* antes de la asignación [global](#).

9.3. Un primer vistazo a las clases

Las clases introducen un poquito de sintaxis nueva, tres nuevos tipos de objetos y algo de semántica nueva.

9.3.1. Sintaxis de definición de clases

La forma más sencilla de definición de una clase se ve así:

```

class ClassName:
    <statement-1>
    .
    .
    .
    <statement-N>

```

Las definiciones de clases, al igual que las definiciones de funciones (instrucciones [def](#)) deben ejecutarse antes de que tengan efecto alguno. (Es concebible poner una definición de clase dentro de una rama de un [if](#), o dentro de una función.)

En la práctica, las declaraciones dentro de una clase son definiciones de funciones, pero otras declaraciones son permitidas, y a veces resultan útiles; veremos esto más adelante. Las definiciones de funciones dentro de una clase normalmente tienen una lista de argumentos peculiar, dictada por las convenciones de invocación de métodos; a esto también lo veremos más adelante.

Cuando se ingresa una definición de clase, se crea un nuevo espacio de nombres, el cual se usa como ámbito local; por lo tanto, todas las asignaciones a variables locales van a este nuevo espacio de nombres.

En particular, las definiciones de funciones asocian el nombre de las funciones nuevas allí.

Cuando una definición de clase se finaliza normalmente (al llegar al final) se crea un *objeto clase*.

Básicamente, este objeto envuelve los contenidos del espacio de nombres creado por la definición de la clase; aprenderemos más acerca de los objetos clase en la sección siguiente. El ámbito local original (el que tenía efecto justo antes de que ingrese la definición de la clase) es restablecido, y el objeto clase se asocia allí al nombre que se le puso a la clase en el encabezado de su definición (ClassName en el ejemplo).

9.3.2. Objetos clase

Los objetos clase soportan dos tipos de operaciones: hacer referencia a atributos e instanciación.

Para *hacer referencia a atributos* se usa la sintaxis estándar de todas las referencias a atributos en Python: `objeto.nombre`. Los nombres de atributo válidos son todos los nombres que estaban en el espacio de nombres de la clase cuando ésta se creó. Por lo tanto, si la definición de la clase es así:

```
class MyClass:
    """A simple example class"""
    i = 12345

    def f(self):
        return 'hello world'
```

then `MyClass.i` and `MyClass.f` are valid attribute references, returning an integer and a function object, respectively. Class attributes can also be assigned to, so you can change the value of `MyClass.i` by assignment. `__doc__` is also a valid attribute, returning the docstring belonging to the class: "A simple example class".

La *instanciación* de clases usa la notación de funciones. Hacé de cuenta que el objeto de clase es una función sin parámetros que retorna una nueva instancia de la clase. Por ejemplo (para la clase de más arriba):

```
x = MyClass()
```

crea una nueva *instancia* de la clase y asigna este objeto a la variable local `x`.

La operación de instanciación («llamar» a un objeto clase) crea un objeto vacío. Muchas clases necesitan crear objetos con instancias en un estado inicial particular. Por lo tanto una clase puede definir un método especial llamado `__init__()`, de esta forma:

```
def __init__(self):
    self.data = []
```

Cuando una clase define un método `__init__()`, la instanciación de la clase automáticamente invoca a `__init__()` para la instancia recién creada. Entonces, en este ejemplo, una instancia nueva e inicializada se puede obtener haciendo:

```
x = MyClass()
```

Por supuesto, el método `__init__()` puede tener argumentos para mayor flexibilidad. En ese caso, los argumentos que se pasen al operador de instanciación de la clase van a parar al método `__init__()`. Por ejemplo,

```
>>> class Complex:
...     def __init__(self, realpart, imagpart):
...         self.r = realpart
...         self.i = imagpart
...
>>> x = Complex(3.0, -4.5)
>>> x.r, x.i
(3.0, -4.5)
```

9.3.3. Objetos instancia

Ahora, ¿Qué podemos hacer con los objetos instancia? La única operación que es entendida por los objetos instancia es la referencia de atributos. Hay dos tipos de nombres de atributos válidos, atributos de datos y métodos.

Data attributes correspond to «instance variables» in Smalltalk, and to «data members» in C++. Data attributes need not be declared; like local variables, they spring into existence when they are first assigned to. For example, if `x` is the instance of `MyClass` created above, the following piece of code will print the value `16`, without leaving a trace:

```
x.counter = 1
while x.counter < 10:
    x.counter = x.counter * 2
print(x.counter)
del x.counter
```

The other kind of instance attribute reference is a *method*. A method is a function that «belongs to» an object.

Los nombres válidos de métodos de un objeto instancia dependen de su clase. Por definición, todos los atributos de clase que son objetos funciones definen métodos correspondientes de sus instancias. Entonces, en nuestro ejemplo, `x.f` es una referencia a un método válido, dado que `MyClass.f` es una función, pero `x.i` no lo es, dado que `MyClass.i` no lo es. Pero `x.f` no es la misma cosa que `MyClass.f`; es un *objeto método*, no un objeto función.

9.3.4. Objetos método

Generalmente, un método es llamado luego de ser vinculado:

```
x.f()
```

If `x = MyClass()`, as above, this will return the string `'hello world'`. However, it is not necessary to call a method right away: `x.f` is a method object, and can be stored away and called at a later time. For example:

```
xf = x.f
while True:
    print(xf())
```

continuará imprimiendo `hello world` hasta el fin de los días.

¿Qué sucede exactamente cuando un método es llamado? Debés haber notado que `x.f()` fue llamado más arriba sin ningún argumento, a pesar de que la definición de función de `f()` especificaba un argumento. ¿Qué pasó con ese argumento? Seguramente Python lanza una excepción cuando una función que requiere un argumento es llamada sin ninguno, aún si el argumento no es utilizado...

De hecho, tal vez hayas adivinado la respuesta: lo que tienen de especial los métodos es que el objeto es pasado como el primer argumento de la función. En nuestro ejemplo, la llamada `x.f()` es exactamente equivalente a `MyClass.f(x)`. En general, llamar a un método con una lista de n argumentos es equivalente a llamar a la función correspondiente con una lista de argumentos que es creada insertando el objeto del método antes del primer argumento.

In general, methods work as follows. When a non-data attribute of an instance is referenced, the instance's class is searched. If the name denotes a valid class attribute that is a function object, references to both the instance object and the function object are packed into a method object. When the method object is called with an argument list, a new argument list is constructed from the instance object and the argument list, and the function object is called with this new argument list.

9.3.5. Variables de clase y de instancia

En general, las variables de instancia son para datos únicos de cada instancia y las variables de clase son para atributos y métodos compartidos por todas las instancias de la clase:

```
class Dog:

    kind = 'canine'          # class variable shared by all instances

    def __init__(self, name):
        self.name = name    # instance variable unique to each instance

>>> d = Dog('Fido')
>>> e = Dog('Buddy')
>>> d.kind                # shared by all dogs
'canine'
>>> e.kind                # shared by all dogs
'canine'
>>> d.name                # unique to d
'Fido'
>>> e.name                # unique to e
'Buddy'
```

As discussed in [Unas palabras sobre nombres y objetos](#), shared data can have possibly surprising effects involving [mutable](#) objects such as lists and dictionaries. For example, the *tricks* list in the following code should not be used as a class variable because just a single list would be shared by all *Dog* instances:

```
class Dog:

    tricks = []             # mistaken use of a class variable

    def __init__(self, name):
        self.name = name

    def add_trick(self, trick):
```

```

        self.tricks.append(trick)

>>> d = Dog('Fido')
>>> e = Dog('Buddy')
>>> d.add_trick('roll over')
>>> e.add_trick('play dead')
>>> d.tricks                # unexpectedly shared by all dogs
['roll over', 'play dead']

```

El diseño correcto de esta clase sería usando una variable de instancia:

```

class Dog:

    def __init__(self, name):
        self.name = name
        self.tricks = []    # creates a new empty list for each dog

    def add_trick(self, trick):
        self.tricks.append(trick)

>>> d = Dog('Fido')
>>> e = Dog('Buddy')
>>> d.add_trick('roll over')
>>> e.add_trick('play dead')
>>> d.tricks
['roll over']
>>> e.tricks
['play dead']

```

9.4. Algunas observaciones

Si el mismo nombre de atributo aparece tanto en la instancia como en la clase, la búsqueda del atributo prioriza la instancia:

```

>>> class Warehouse:
...     purpose = 'storage'
...     region = 'west'
...
>>> w1 = Warehouse()
>>> print(w1.purpose, w1.region)
storage west
>>> w2 = Warehouse()
>>> w2.region = 'east'
>>> print(w2.purpose, w2.region)
storage east

```

A los atributos de datos los pueden hacer referencia tanto los métodos como los usuarios («clientes») ordinarios de un objeto. En otras palabras, las clases no se usan para implementar tipos de datos abstractos puros. De hecho, en Python no hay nada que haga cumplir el ocultar datos; todo se basa en convención. (Por otro lado, la implementación de Python, escrita en C, puede ocultar por completo detalles de implementación y el control de acceso a un objeto si es necesario; esto se puede usar en extensiones a Python escritas en C.)

Los clientes deben usar los atributos de datos con cuidado; éstos pueden romper invariantes que mantienen los métodos si pisan los atributos de datos. Observá que los clientes pueden añadir sus propios atributos de datos a una instancia sin afectar la validez de sus métodos, siempre y cuando se eviten

conflictos de nombres; de nuevo, una convención de nombres puede ahorrar un montón de dolores de cabeza.

No hay un atajo para hacer referencia a atributos de datos (¡u otros métodos!) desde dentro de un método. A mi parecer, esto en realidad aumenta la legibilidad de los métodos: no existe posibilidad alguna de confundir variables locales con variables de instancia cuando repasamos un método.

A menudo, el primer argumento de un método se llama `self` (uno mismo). Esto no es nada más que una convención: el nombre `self` no significa nada en especial para Python. Observá que, sin embargo, si no seguís la convención tu código puede resultar menos legible a otros programadores de Python, y puede llegar a pasar que un programa *navegador de clases* pueda escribirse de una manera que dependa de dicha convención.

Cualquier objeto función que es un atributo de clase define un método para instancias de esa clase. No es necesario que el la definición de la función esté textualmente dentro de la definición de la clase: asignando un objeto función a una variable local en la clase también está bien. Por ejemplo:

```
# Function defined outside the class
def f1(self, x, y):
    return min(x, x+y)

class C:
    f = f1

    def g(self):
        return 'hello world'

    h = g
```

Ahora `f`, `g` y `h` son todos atributos de la clase `C` que hacen referencia a objetos función, y consecuentemente son todos métodos de las instancias de `C` — `h` siendo exactamente equivalente a `g`. Fijate que esta práctica normalmente sólo sirve para confundir al que lea un programa.

Los métodos pueden llamar a otros métodos de la instancia usando el argumento `self`:

```
class Bag:
    def __init__(self):
        self.data = []

    def add(self, x):
        self.data.append(x)

    def addtwice(self, x):
        self.add(x)
        self.add(x)
```

Los métodos pueden hacer referencia a nombres globales de la misma manera que lo hacen las funciones comunes. El ámbito global asociado a un método es el módulo que contiene su definición. (Una clase nunca se usa como un ámbito global). Si bien es raro encontrar una buena razón para usar datos globales en un método, hay muchos usos legítimos del ámbito global: por lo menos, las funciones y módulos importados en el ámbito global pueden usarse por los métodos, al igual que las funciones y clases definidas en él.

Habitualmente, la clase que contiene el método está definida en este ámbito global, y en la siguiente sección veremos algunas buenas razones por las que un método querría hacer referencia a su propia clase.

Todo valor es un objeto, y por lo tanto tiene una *clase* (también llamado su *tipo*). Ésta se almacena como `objeto.__class__`.

9.5. Herencia

Por supuesto, una característica del lenguaje no sería digna del nombre «clase» si no soportara herencia. La sintaxis para una definición de clase derivada se ve así:

```
class DerivedClassName(BaseClassName):
    <statement-1>
    .
    .
    .
    <statement-N>
```

El nombre `BaseClassName` debe estar definido en un ámbito que contenga a la definición de la clase derivada. En el lugar del nombre de la clase base se permiten otras expresiones arbitrarias. Esto puede ser útil, por ejemplo, cuando la clase base está definida en otro módulo:

```
class DerivedClassName(modname.BaseClassName):
```

La ejecución de una definición de clase derivada procede de la misma forma que una clase base. Cuando el objeto clase se construye, se tiene en cuenta a la clase base. Esto se usa para resolver referencias a atributos: si un atributo solicitado no se encuentra en la clase, la búsqueda continúa por la clase base. Esta regla se aplica recursivamente si la clase base misma deriva de alguna otra clase.

No hay nada en especial en la instanciación de clases derivadas: `DerivedClassName()` crea una nueva instancia de la clase. Las referencias a métodos se resuelven de la siguiente manera: se busca el atributo de clase correspondiente, descendiendo por la cadena de clases base si es necesario, y la referencia al método es válida si se entrega un objeto función.

Las clases derivadas pueden redefinir métodos de su clase base. Como los métodos no tienen privilegios especiales cuando llaman a otros métodos del mismo objeto, un método de la clase base que llame a otro método definido en la misma clase base puede terminar llamando a un método de la clase derivada que lo haya redefinido. (Para los programadores de C++: en Python todos los métodos son en efecto *virtuales*.)

Un método redefinido en una clase derivada puede de hecho querer extender en vez de simplemente reemplazar al método de la clase base con el mismo nombre. Hay una manera simple de llamar al método de la clase base directamente: simplemente llámalo a `BaseClassName.methodname(self, arguments)`. En ocasiones esto es útil para los clientes también. (Observa que esto sólo funciona si la clase base es accesible como `BaseClassName` en el ámbito global).

Python tiene dos funciones integradas que funcionan con herencia:

- Usar `isinstance()` para verificar el tipo de una instancia: `isinstance(obj, int)` será `True` sólo si `obj.__class__` es `int` o alguna clase derivada de `int`.

- Usar [issubclass\(\)](#) para verificar la herencia de clases: `issubclass(bool, int)` es `True` ya que [bool](#) es una subclase de [int](#). Sin embargo, `issubclass(float, int)` es `False` ya que [float](#) no es una subclase de `int`.

9.5.1. Herencia múltiple

Python también soporta una forma de herencia múltiple. Una definición de clase con múltiples clases base se ve así:

```
class DerivedClassName(Base1, Base2, Base3):  
    <statement-1>  
    .  
    .  
    .  
    <statement-N>
```

Para la mayoría de los propósitos, en los casos más simples, podés pensar en la búsqueda de los atributos heredados de una clase padre como una búsqueda en profundidad, de izquierda a derecha, sin repetir la misma clase cuando está dos veces en la jerarquía. Por lo tanto, si un atributo no se encuentra en `DerivedClassName`, se busca en `Base1`, luego (recursivamente) en las clases base de `Base1`, y solo si no se encuentra allí se lo busca en `Base2`, y así sucesivamente.

En realidad es un poco más complejo que eso; el orden de resolución de métodos cambia dinámicamente para soportar las llamadas cooperativas a [super\(\)](#). Este enfoque es conocido en otros lenguajes con herencia múltiple como «llámese al siguiente método» y es más poderoso que la llamada al superior que se encuentra en lenguajes con sólo herencia simple.

Dynamic ordering is necessary because all cases of multiple inheritance exhibit one or more diamond relationships (where at least one of the parent classes can be accessed through multiple paths from the bottommost class). For example, all classes inherit from [object](#), so any case of multiple inheritance provides more than one path to reach `object`. To keep the base classes from being accessed more than once, the dynamic algorithm linearizes the search order in a way that preserves the left-to-right ordering specified in each class, that calls each parent only once, and that is monotonic (meaning that a class can be subclassed without affecting the precedence order of its parents). Taken together, these properties make it possible to design reliable and extensible classes with multiple inheritance. For more detail, see [The Python 2.3 Method Resolution Order](#).

9.6. Variables privadas

Las variables «privadas» de instancia, que no pueden accederse excepto desde dentro de un objeto, no existen en Python. Sin embargo, hay una convención que se sigue en la mayoría del código Python: un nombre prefijado con un guión bajo (por ejemplo, `_spam`) debería tratarse como una parte no pública de la API (más allá de que sea una función, un método, o un dato). Debería considerarse un detalle de implementación y que está sujeto a cambios sin aviso.

Ya que hay un caso de uso válido para los identificadores privados de clase (a saber: colisión de nombres con nombres definidos en las subclases), hay un soporte limitado para este mecanismo. Cualquier identificador con la forma `__spam` (al menos dos guiones bajos al principio, como mucho un guión bajo al final) es textualmente reemplazado por `__nombredeclase__spam`, donde `nombredeclase` es el nombre

de clase actual al que se le sacan guiones bajos del comienzo (si los tuviera). Se modifica el nombre del identificador sin importar su posición sintáctica, siempre y cuando ocurra dentro de la definición de una clase.

Ver también: The [private name mangling specifications](#) for details and special cases.

La modificación de nombres es útil para dejar que las subclases sobrescriban los métodos sin romper las llamadas a los métodos desde la misma clase. Por ejemplo:

```
class Mapping:
    def __init__(self, iterable):
        self.items_list = []
        self.__update(iterable)

    def update(self, iterable):
        for item in iterable:
            self.items_list.append(item)

    __update = update  # private copy of original update() method

class MappingSubclass(Mapping):

    def update(self, keys, values):
        # provides new signature for update()
        # but does not break __init__()
        for item in zip(keys, values):
            self.items_list.append(item)
```

El ejemplo de arriba funcionaría incluso si `MappingSubclass` introdujera un identificador `__update` ya que se reemplaza con `_Mapping__update` en la clase `Mapping` y `_MappingSubclass__update` en la clase `MappingSubclass` respectivamente.

Hay que aclarar que las reglas de modificación de nombres están diseñadas principalmente para evitar accidentes; es posible acceder o modificar una variable que es considerada como privada. Esto hasta puede resultar útil en circunstancias especiales, tales como en el depurador.

Notar que el código pasado a `exec` o `eval()` no considera que el nombre de clase de la clase que invoca sea la clase actual; esto es similar al efecto de la sentencia `global`, efecto que es de similar manera restringido a código que es compilado en conjunto. La misma restricción aplica a `getattr()`, `setattr()` y `delattr()`, así como cuando se referencia a `__dict__` directamente.

9.7. Detalles y Cuestiones Varias

A veces es útil tener un tipo de datos similar al «registro» de Pascal o la «estructura» de C, que sirva para juntar algunos pocos ítems con nombre. El enfoque idiomático es utilizar [dataclasses](#) con este propósito:

```
from dataclasses import dataclass

@dataclass
class Employee:
    name: str
    dept: str
    salary: int
```

```
>>> john = Employee('john', 'computer lab', 1000)
>>> john.dept
'computer lab'
>>> john.salary
1000
```

Un fragmento de código en Python que espera un tipo de dato abstracto en particular a menudo puede recibir una clase que emule los métodos de ese tipo de dato en su lugar. Por ejemplo, si tienes una función que formatea algunos datos de un objeto de archivo, puedes definir una clase con los métodos [read\(\)](#) y [readline\(\)](#) que obtienen los datos de un búfer de cadena en su lugar, y pasarla como argumento.

[Instance method objects](#) have attributes, too: `m.__self__` is the instance object with the method `m()`, and `m.__func__` is the [function object](#) corresponding to the method.

9.8. Iteradores

Es probable que hayas notado que la mayoría de los objetos contenedores pueden ser recorridos usando una sentencia [for](#):

```
for element in [1, 2, 3]:
    print(element)
for element in (1, 2, 3):
    print(element)
for key in {'one':1, 'two':2}:
    print(key)
for char in "123":
    print(char)
for line in open("myfile.txt"):
    print(line, end='')
```

Este estilo de acceso es limpio, conciso y conveniente. El uso de iteradores está impregnado y unifica a Python. En bambalinas, la sentencia [for](#) llama a [iter\(\)](#) en el objeto contenedor. La función retorna un objeto iterador que define el método `__next__()` que accede elementos en el contenedor de a uno por vez. Cuando no hay más elementos, [__next__\(\)](#) lanza una excepción [StopIteration](#) que le avisa al bucle del `for` que hay que terminar. Podés llamar al método `__next__()` usando la función integrada [next\(\)](#); este ejemplo muestra como funciona todo esto:

```
>>> s = 'abc'
>>> it = iter(s)
>>> it
<str_iterator object at 0x10c90e650>
>>> next(it)
'a'
>>> next(it)
'b'
>>> next(it)
'c'
>>> next(it)
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
    next(it)
StopIteration
```

Habiendo visto la mecánica del protocolo de iteración, es fácil agregar comportamiento de iterador a tus clases. Definí un método `__iter__()` que retorne un objeto con un método `__next__()`. Si la clase define `__next__()`, entonces alcanza con que `__iter__()` retorne `self`:

```
class Reverse:
    """Iterator for looping over a sequence backwards."""
    def __init__(self, data):
        self.data = data
        self.index = len(data)

    def __iter__(self):
        return self

    def __next__(self):
        if self.index == 0:
            raise StopIteration
        self.index = self.index - 1
        return self.data[self.index]
```

```
>>> rev = Reverse('spam')
>>> iter(rev)
<__main__.Reverse object at 0x00A1DB50>
>>> for char in rev:
...     print(char)
...
m
a
p
s
```

9.9. Generadores

[Generators](#) son una herramienta simple y poderosa para crear iteradores. Están escritas como funciones regulares pero usan la palabra clave `yield` siempre que quieran retornar datos. Cada vez que se llama a `next()`, el generador se reanuda donde lo dejó (recuerda todos los valores de datos y qué instrucción se ejecutó por última vez). Un ejemplo muestra que los generadores pueden ser trivialmente fáciles de crear:

```
def reverse(data):
    for index in range(len(data)-1, -1, -1):
        yield data[index]
```

```
>>> for char in reverse('golf'):
...     print(char)
...
f
l
o
g
```

Todo lo que puede ser hecho con generadores también puede ser hecho con iteradores basados en clases, como se describe en la sección anterior. Lo que hace que los generadores sean tan compactos es que los métodos `__iter__()` y `__next__()` son creados automáticamente.

Otra característica clave es que las variables locales y el estado de la ejecución son guardados automáticamente entre llamadas. Esto hace que la función sea más fácil de escribir y quede mucho más

claro que hacerlo usando variables de instancia tales como `self.indice` y `self.datos`.

Además de la creación automática de métodos y el guardar el estado del programa, cuando los generadores terminan automáticamente lanzan [StopIteration](#). Combinadas, estas características facilitan la creación de iteradores, y hacen que no sea más esfuerzo que escribir una función regular.

9.10. Expresiones generadoras

Algunos generadores simples pueden ser escritos de manera concisa como expresiones usando una sintaxis similar a las comprensiones de listas pero con paréntesis en lugar de corchetes. Estas expresiones están hechas para situaciones donde el generador es utilizado de inmediato por la función que lo encierra. Las expresiones generadoras son más compactas pero menos versátiles que las definiciones completas de generadores y tienden a ser más amigables con la memoria que sus comprensiones de listas equivalentes.

Ejemplos:

```
>>> sum(i*i for i in range(10))           # sum of squares
285

>>> xvec = [10, 20, 30]
>>> yvec = [7, 5, 3]
>>> sum(x*y for x,y in zip(xvec, yvec))   # dot product
260

>>> unique_words = set(word for line in page for word in line.split())

>>> valedictorian = max((student.gpa, student.name) for student in graduates)

>>> data = 'golf'
>>> list(data[i] for i in range(len(data)-1, -1, -1))
['f', 'l', 'o', 'g']
```

Notas al pie

- [1] Except for one thing. Module objects have a secret read-only attribute called `__dict__` which returns the dictionary used to implement the module's namespace; the name `__dict__` is an attribute but not a global name. Obviously, using this violates the abstraction of namespace implementation, and should be restricted to things like post-mortem debuggers.

10. Brief tour of the standard library

10.1. Operating system interface

El módulo [os](#) proporciona docenas de funciones para interactuar con el sistema operativo:

```
>>> import os
>>> os.getcwd()          # Return the current working directory
'C:\\Python314'
>>> os.chdir('/server/accesslogs')  # Change current working directory
>>> os.system('mkdir today')  # Run the command mkdir in the system shell
0
```

Asegúrate de utilizar el estilo `import os` en lugar de `from os import *`. Esto evitará que [os.open\(\)](#) oculte la función integrada [open\(\)](#), que funciona de manera muy diferente.

Las funciones integradas [dir\(\)](#) y [help\(\)](#) son útiles como ayudas interactivas para trabajar con módulos grandes como [os](#):

```
>>> import os
>>> dir(os)
<returns a list of all module functions>
>>> help(os)
<returns an extensive manual page created from the module's docstrings>
```

For daily file and directory management tasks, the [shutil](#) module provides a higher-level interface that is easier to use:

```
>>> import shutil
>>> shutil.copyfile('data.db', 'archive.db')
'archive.db'
>>> shutil.move('/build/executables', 'installdir')
'installdir'
```

10.2. File wildcards

El módulo [glob](#) proporciona una función para hacer listas de archivos a partir de búsquedas con comodines en directorios:

```
>>> import glob
>>> glob.glob('*.py')
['primes.py', 'random.py', 'quote.py']
```

10.3. Command-line arguments

Common utility scripts often need to process command-line arguments. These arguments are stored in the [sys](#) module's `argv` attribute as a list. For instance, let's take the following `demo.py` file:

```
# File demo.py
import sys
print(sys.argv)
```

Este es el resultado de ejecutar `python demo.py one two three` en la línea de comandos:

```
['demo.py', 'one', 'two', 'three']
```

The [argparse](#) module provides a more sophisticated mechanism to process command-line arguments. The following script extracts one or more filenames and an optional number of lines to be displayed:

```
import argparse

parser = argparse.ArgumentParser(
    prog='top',
    description='Show top lines from each file')
parser.add_argument('filenames', nargs='+')
parser.add_argument('-l', '--lines', type=int, default=10)
args = parser.parse_args()
print(args)
```

Cuando se ejecuta en la línea de comandos con `python top.py --lines=5 alpha.txt beta.txt`, el *script* establece `args.lines` a 5 y `args.filenames` a `['alpha.txt', 'beta.txt']`.

10.4. Error output redirection and program termination

El módulo [sys](#) también tiene sus atributos para *stdin*, *stdout*, y *stderr*. Este último es útil para emitir mensajes de alerta y error para que se vean incluso cuando se haya redirigido *stdout*:

```
>>> sys.stderr.write('Warning, log file not found starting a new one\n')
Warning, log file not found starting a new one
```

La forma más directa de terminar un programa es usar `sys.exit()`.

10.5. String pattern matching

El módulo [re](#) provee herramientas de expresiones regulares para un procesamiento avanzado de cadenas. Para manipulación y coincidencias complejas, las expresiones regulares ofrecen soluciones concisas y optimizadas:

```
>>> import re
>>> re.findall(r'\bf[a-z]*', 'which foot or hand fell fastest')
['foot', 'fell', 'fastest']
>>> re.sub(r'(\b[a-z]+) \1', r'\1', 'cat in the the hat')
'cat in the hat'
```

Cuando sólo se necesitan funciones sencillas, se prefieren los métodos de cadenas porque son más fáciles de leer y depurar:

```
>>> 'tea for too'.replace('too', 'two')
'tea for two'
```

10.6. Matemáticas

The [math](#) module gives access to the underlying C library functions for floating-point math:

```
>>> import math
>>> math.cos(math.pi / 4)
0.70710678118654757
>>> math.log(1024, 2)
10.0
```

El módulo [random](#) provee herramientas para realizar selecciones aleatorias:

```
>>> import random
>>> random.choice(['apple', 'pear', 'banana'])
'apple'
>>> random.sample(range(100), 10) # sampling without replacement
[30, 83, 16, 4, 8, 81, 41, 50, 18, 33]
>>> random.random() # random float from the interval [0.0, 1.0)
0.17970987693706186
>>> random.randrange(6) # random integer chosen from range(6)
4
```

El módulo [statistics](#) calcula propiedades de estadística básica (la media, mediana, varianza, etc) de datos numéricos:

```
>>> import statistics
>>> data = [2.75, 1.75, 1.25, 0.25, 0.5, 1.25, 3.5]
>>> statistics.mean(data)
1.6071428571428572
>>> statistics.median(data)
1.25
>>> statistics.variance(data)
1.3720238095238095
```

El proyecto SciPy <<https://scipy.org>> tiene muchos otros módulos para cálculos numéricos.

10.7. Internet access

Hay varios módulos para acceder a Internet y procesar sus protocolos. Dos de los más simples son [urllib.request](#) para traer data de URLs y [smtplib](#) para enviar correos:

```
>>> from urllib.request import urlopen
>>> with urlopen('https://docs.python.org/3/') as response:
...     for line in response:
...         line = line.decode() # Convert bytes to a str
...         if 'updated' in line:
...             print(line.rstrip()) # Remove trailing newline
...
Last updated on Nov 11, 2025 (20:11 UTC).

>>> import smtplib
>>> server = smtplib.SMTP('localhost')
>>> server.sendmail('soothsayer@example.org', 'jcaesar@example.org',
... """To: jcaesar@example.org
... From: soothsayer@example.org
...
... Beware the Ides of March.
```

```
... """)
>>> server.quit()
```

(Nota que el segundo ejemplo necesita un servidor de correo corriendo en la máquina local)

10.8. Dates and times

El módulo [datetime](#) ofrece clases para gestionar fechas y tiempos tanto de manera simple como compleja. Aunque soporta aritmética sobre fechas y tiempos, la aplicación se centra en la extracción eficiente de elementos para el formateo y la manipulación de los datos de salida. El módulo también admite objetos que tienen en cuenta la zona horaria.

```
>>> # dates are easily constructed and formatted
>>> import datetime as dt
>>> now = dt.date.today()
>>> now
datetime.date(2003, 12, 2)
>>> now.strftime("%m-%d-%y. %d %b %Y is a %A on the %d day of %B.")
'12-02-03. 02 Dec 2003 is a Tuesday on the 02 day of December.'

>>> # dates support calendar arithmetic
>>> birthday = dt.date(1964, 7, 31)
>>> age = now - birthday
>>> age.days
14368
```

10.9. Data compression

Los módulos admiten directamente los formatos más comunes de archivo y compresión de datos, entre ellos : [zlib](#), [gzip](#), [bz2](#), [lzma](#), [zipfile](#) y [tarfile](#).

```
>>> import zlib
>>> s = b'witch which has which witches wrist watch'
>>> len(s)
41
>>> t = zlib.compress(s)
>>> len(t)
37
>>> zlib.decompress(t)
b'witch which has which witches wrist watch'
>>> zlib.crc32(s)
226805979
```

10.10. Performance measurement

Algunos usuarios de Python desarrollan un profundo interés en conocer el rendimiento relativo de las diferentes soluciones al mismo problema. Python provee una herramienta de medición que responde inmediatamente a esas preguntas.

Por ejemplo, puede ser tentador usar la característica de empaquetado y desempaquetado de las tuplas en lugar de la solución tradicional para intercambiar argumentos. El módulo [timeit](#) muestra rápidamente una ligera ventaja de rendimiento:

```
>>> from timeit import Timer
>>> Timer('t=a; a=b; b=t', 'a=1; b=2').timeit()
0.57535828626024577
>>> Timer('a,b = b,a', 'a=1; b=2').timeit()
0.54962537085770791
```

En contraste con el fino nivel de medición del módulo [timeit](#), los módulos [profile](#) y [pstats](#) proveen herramientas para identificar secciones críticas de tiempo en bloques de código más grandes.

10.11. Quality control

Una forma para desarrollar software de alta calidad consiste en escribir pruebas para cada función mientras se desarrolla y correr esas pruebas frecuentemente durante el proceso de desarrollo.

El módulo [doctest](#) provee una herramienta para revisar un módulo y validar las pruebas integradas en las cadenas de documentación (o *docstring*) del programa. La construcción de las pruebas es tan sencillo como cortar y pegar una ejecución típica junto con sus resultados en los docstrings. Esto mejora la documentación al proveer al usuario un ejemplo y permite que el módulo *doctest* se asegure que el código permanece fiel a la documentación:

```
def average(values):
    """Computes the arithmetic mean of a list of numbers.

    >>> print(average([20, 30, 70]))
    40.0
    """
    return sum(values) / len(values)

import doctest
doctest.testmod() # automatically validate the embedded tests
```

El módulo [unittest](#) no es tan sencillo como el módulo [doctest](#), pero permite mantener un conjunto más completo de pruebas en un archivo independiente:

```
import unittest

class TestStatisticalFunctions(unittest.TestCase):

    def test_average(self):
        self.assertEqual(average([20, 30, 70]), 40.0)
        self.assertEqual(round(average([1, 5, 7]), 1), 4.3)
        with self.assertRaises(ZeroDivisionError):
            average([])
        with self.assertRaises(TypeError):
            average(20, 30, 70)

unittest.main() # Calling from the command line invokes all tests
```

10.12. Batteries included

Python tiene una filosofía de «pilas incluidas». Esto se ve mejor en las capacidades robustas y sofisticadas de sus paquetes más grandes. Por ejemplo:

- Los módulos [xmlrpc.client](#) y [xmlrpc.server](#) convierten la implementación de llamadas a procedimientos remotos en una tarea casi trivial. A pesar de los nombres de los módulos, no se necesita ningún conocimiento o manejo directo de XML.
- The [email](#) package is a library for managing email messages, including MIME and other [RFC 5322](#)-based message documents. Unlike [smtplib](#) and [poplib](#) which actually send and receive messages, the email package has a complete toolset for building or decoding complex message structures (including attachments) and for implementing internet encoding and header protocols.
- El paquete [json](#) proporciona un sólido soporte para analizar este popular formato de intercambio de datos. El módulo [csv](#) permite la lectura y escritura directa de archivos en formato de valor separado por comas, comúnmente compatible con bases de datos y hojas de cálculo. El procesamiento XML es compatible con los paquetes [xml.etree.ElementTree](#), [xml.dom](#) y [xml.sax](#). Juntos, estos módulos y paquetes simplifican en gran medida el intercambio de datos entre aplicaciones de Python y otras herramientas.
- El módulo [sqlite3](#) es un wrapper de la biblioteca de bases de datos SQLite, proporciona una base de datos constante que se puede actualizar y a la que se puede acceder utilizando una sintaxis SQL ligeramente no estándar.
- La internacionalización es compatible con una serie de módulos, incluyendo [gettext](#), [locale](#), y el paquete [codecs](#).

11. Brief tour of the standard library — part II

Este segundo paseo cubre módulos más avanzados que facilitan necesidades de programación complejas. Estos módulos raramente se usan en scripts cortos.

11.1. Output formatting

El módulo [reprlib](#) provee una versión de [repr\(\)](#) ajustada para mostrar contenedores grandes o profundamente anidados, en forma abreviada:

```
>>> import reprlib
>>> reprlib.repr(set('supercalifragilisticexpialidocious'))
"{'a', 'c', 'd', 'e', 'f', 'g', ...}"
```

El módulo [pprint](#) ofrece un control más sofisticado de la forma en que se imprimen tanto los objetos predefinidos como los objetos definidos por el usuario, de manera que sean legibles por el intérprete. Cuando el resultado ocupa más de una línea, el generador de «impresiones lindas» agrega saltos de línea y sangrías para mostrar la estructura de los datos más claramente:

```
>>> import pprint
>>> t = [[['black', 'cyan'], 'white', ['green', 'red']], [['magenta',
... 'yellow'], 'blue']]
...
>>> pprint.pprint(t, width=30)
[[['black', 'cyan',
    'white',
    ['green', 'red']],
  [['magenta', 'yellow',
    'blue']]]
```

El módulo [textwrap](#) formatea párrafos de texto para que quepan dentro de cierto ancho de pantalla:

```
>>> import textwrap
>>> doc = """The wrap() method is just like fill() except that it returns
... a list of strings instead of one big string with newlines to separate
... the wrapped lines."""
...
>>> print(textwrap.fill(doc, width=40))
The wrap() method is just like fill()
except that it returns a list of strings
instead of one big string with newlines
to separate the wrapped lines.
```

El módulo [locale](#) accede a una base de datos de formatos específicos a una cultura. El atributo *grouping* de la función *format* permite una forma directa de formatear números con separadores de grupo:

```
>>> import locale
>>> locale.setlocale(locale.LC_ALL, 'English_United States.1252')
'English_United States.1252'
>>> conv = locale.localeconv()           # get a mapping of conventions
>>> x = 1234567.8
```

```
>>> locale.format_string("%d", x, grouping=True)
'1,234,567'
>>> locale.format_string("%s%.*f", (conv['currency_symbol'],
...                               conv['frac_digits'], x), grouping=True)
'$1,234,567.80'
```

11.2. Plantillas

El módulo [string](#) incluye una clase versátil [Template](#) (plantilla) con una sintaxis simplificada apta para ser editada por usuarios finales. Esto permite que los usuarios personalicen sus aplicaciones sin necesidad de modificar la aplicación en sí.

El formato usa marcadores cuyos nombres se forman con `$` seguido de identificadores Python válidos (caracteres alfanuméricos y guión de subrayado). Si se los encierra entre llaves, pueden seguir más caracteres alfanuméricos sin necesidad de dejar espacios en blanco. `$$` genera un `$`:

```
>>> from string import Template
>>> t = Template('${village}folk send $$10 to $cause.')
>>> t.substitute(village='Nottingham', cause='the ditch fund')
'Nottinghamfolk send $10 to the ditch fund.'
```

El método [substitute\(\)](#) lanza [KeyError](#) cuando no se suministra ningún valor para un marcador mediante un diccionario o argumento por nombre. Para algunas aplicaciones los datos suministrados por el usuario puede ser incompletos, y el método [safe_substitute\(\)](#) puede ser más apropiado: deja los marcadores inalterados cuando falten datos:

```
>>> t = Template('Return the $item to $owner.')
>>> d = dict(item='unladen swallow')
>>> t.substitute(d)
Traceback (most recent call last):
...
KeyError: 'owner'
>>> t.safe_substitute(d)
'Return the unladen swallow to $owner.'
```

Las subclases de *Template* pueden especificar un delimitador propio. Por ejemplo, una utilidad de renombrado por lotes para una galería de fotos puede escoger usar signos de porcentaje para los marcadores tales como la fecha actual, el número de secuencia de la imagen, o el formato de archivo:

```
>>> import time, os.path
>>> photofiles = ['img_1074.jpg', 'img_1076.jpg', 'img_1077.jpg']
>>> class BatchRename(Template):
...     delimiter = '%'
...
>>> fmt = input('Enter rename style (%d-date %n-seqnum %f-format): ')
Enter rename style (%d-date %n-seqnum %f-format): Ashley_%n%f

>>> t = BatchRename(fmt)
>>> date = time.strftime('%d%b%y')
>>> for i, filename in enumerate(photofiles):
...     base, ext = os.path.splitext(filename)
...     newname = t.substitute(d=date, n=i, f=ext)
...     print('{0} --> {1}'.format(filename, newname))

img_1074.jpg --> Ashley_0.jpg
```

```
img_1076.jpg --> Ashley_1.jpg
img_1077.jpg --> Ashley_2.jpg
```

Las plantillas también pueden ser usadas para separar la lógica del programa de los detalles de múltiples formatos de salida. Esto permite sustituir plantillas específicas para archivos XML, reportes en texto plano, y reportes web en HTML.

11.3. Working with binary data record layouts

El módulo [struct](#) provee las funciones [pack\(\)](#) y [unpack\(\)](#) para trabajar con formatos de registros binarios de longitud variable. El siguiente ejemplo muestra cómo recorrer la información de encabezado en un archivo ZIP sin usar el módulo [zipfile](#). Los códigos "H" e "I" representan números sin signo de dos y cuatro bytes respectivamente. El "<" indica que son de tamaño estándar y los bytes tienen ordenamiento *little-endian*:

```
import struct

with open('myfile.zip', 'rb') as f:
    data = f.read()

start = 0
for i in range(3):                                # show the first 3 file headers
    start += 14
    fields = struct.unpack('<IIHH', data[start:start+16])
    crc32, comp_size, uncomp_size, filenamesize, extra_size = fields

    start += 16
    filename = data[start:start+filenamesize]
    start += filenamesize
    extra = data[start:start+extra_size]
    print(filename, hex(crc32), comp_size, uncomp_size)

    start += extra_size + comp_size                # skip to the next header
```

11.4. Multi-hilos

La técnica de multi-hilos (o *multi-threading*) permite desacoplar tareas que no tienen dependencia secuencial. Los hilos se pueden usar para mejorar el grado de reacción de las aplicaciones que aceptan entradas del usuario mientras otras tareas se ejecutan en segundo plano. Un caso de uso relacionado es ejecutar E/S en paralelo con cálculos en otro hilo.

El código siguiente muestra cómo el módulo de alto nivel [threading](#) puede ejecutar tareas en segundo plano mientras el programa principal continúa su ejecución:

```
import threading, zipfile

class AsyncZip(threading.Thread):
    def __init__(self, infile, outfile):
        super().__init__()
        self.infile = infile
        self.outfile = outfile

    def run(self):
        with zipfile.ZipFile(self.outfile, 'w', zipfile.ZIP_DEFLATED) as f:
            f.write(self.infile)
```

```
print('Finished background zip of:', self.infile)

background = AsyncZip('mydata.txt', 'myarchive.zip')
background.start()
print('The main program continues to run in foreground.')

background.join()    # Wait for the background task to finish
print('Main program waited until background was done.')
```

El desafío principal de las aplicaciones multi-hilo es la coordinación entre los hilos que comparten datos u otros recursos. A ese fin, el módulo *threading* provee una serie de primitivas de sincronización que incluyen bloqueos, eventos, variables de condición, y semáforos.

Aún cuando esas herramientas son poderosas, pequeños errores de diseño pueden resultar en problemas difíciles de reproducir. La forma preferida de coordinar tareas es concentrar todos los accesos a un recurso en un único hilo y después usar el módulo [queue](#) para alimentar dicho hilo con pedidos desde otros hilos. Las aplicaciones que usan objetos [Queue](#) para comunicación y coordinación entre hilos son más fáciles de diseñar, más legibles, y más confiables.

11.5. Registrando

El módulo [logging](#) ofrece un sistema de registros (*logs*) completo y flexible. En su forma más simple, los mensajes de registro se envían a un archivo o a `sys.stderr`:

```
import logging
logging.debug('Debugging information')
logging.info('Informational message')
logging.warning('Warning:config file %s not found', 'server.conf')
logging.error('Error occurred')
logging.critical('Critical error -- shutting down')
```

Ésta es la salida obtenida:

```
WARNING:root:Warning:config file server.conf not found
ERROR:root:Error occurred
CRITICAL:root:Critical error -- shutting down
```

De forma predeterminada, los mensajes de depuración e informativos se suprimen, y la salida se envía al error estándar. Otras opciones de salida incluyen mensajes de enrutamiento a través de correo electrónico, datagramas, sockets, o un servidor HTTP. Nuevos filtros pueden seleccionar diferentes rutas basadas en la prioridad del mensaje: [DEBUG](#), [INFO](#), [WARNING](#), [ERROR](#), y [CRITICAL](#) (Depuración, Informativo, Atención, Error y Crítico respectivamente)

El sistema de registro puede configurarse directamente desde Python o puede cargarse la configuración desde un archivo modificable por el usuario para personalizar el registro sin alterar la aplicación.

11.6. Weak references

Python realiza administración de memoria automática (cuenta de referencias para la mayoría de los objetos, y [garbage collection](#) para eliminar ciclos). La memoria se libera poco después de que la última referencia a la misma haya sido eliminada.

Este enfoque funciona bien para la mayoría de las aplicaciones pero de vez en cuando existe la necesidad de controlar objetos sólo mientras estén siendo utilizados por otra cosa. Desafortunadamente, el sólo hecho de controlarlos crea una referencia que los convierte en permanentes. El módulo [weakref](#) provee herramientas para controlar objetos sin crear una referencia. Cuando el objeto no se necesita mas, es removido automáticamente de una tabla de referencias débiles y se dispara una *callback* para objetos *weakref*. Comúnmente las aplicaciones incluyen cacheo de objetos que son costosos de crear:

```
>>> import weakref, gc
>>> class A:
...     def __init__(self, value):
...         self.value = value
...     def __repr__(self):
...         return str(self.value)
...
>>> a = A(10)                                # create a reference
>>> d = weakref.WeakValueDictionary()
>>> d['primary'] = a                          # does not create a reference
>>> d['primary']                             # fetch the object if it is still alive
10
>>> del a                                    # remove the one reference
>>> gc.collect()                             # run garbage collection right away
0
>>> d['primary']                             # entry was automatically removed
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
    d['primary']                             # entry was automatically removed
  File "C:/python314/lib/weakref.py", line 46, in __getitem__
    o = self.data[key]()
KeyError: 'primary'
```

11.7. Tools for working with lists

Muchas necesidades de estructuras de datos pueden ser satisfechas con el tipo integrado lista. Sin embargo, a veces se hacen necesarias implementaciones alternativas con rendimientos distintos.

The [array](#) module provides an [array](#) object that is like a list that stores only homogeneous data and stores it more compactly. The following example shows an array of numbers stored as two byte unsigned binary numbers (typecode "H") rather than the usual 16 bytes per entry for regular lists of Python int objects:

```
>>> from array import array
>>> a = array('H', [4000, 10, 700, 22222])
>>> sum(a)
26932
>>> a[1:3]
array('H', [10, 700])
```

The [collections](#) module provides a [deque](#) object that is like a list with faster appends and pops from the left side but slower lookups in the middle. These objects are well suited for implementing queues and breadth first tree searches:

```
>>> from collections import deque
>>> d = deque(["task1", "task2", "task3"])
>>> d.append("task4")
```

```
>>> print("Handling", d.popleft())
Handling task1
```

```
unsearched = deque([starting_node])
def breadth_first_search(unsearched):
    node = unsearched.popleft()
    for m in gen_moves(node):
        if is_goal(m):
            return m
        unsearched.append(m)
```

Además de las implementaciones alternativas de listas, la biblioteca ofrece otras herramientas como el módulo [bisect](#) con funciones para manipular listas ordenadas:

```
>>> import bisect
>>> scores = [(100, 'perl'), (200, 'tcl'), (400, 'lua'), (500, 'python')]
>>> bisect.insort(scores, (300, 'ruby'))
>>> scores
[(100, 'perl'), (200, 'tcl'), (300, 'ruby'), (400, 'lua'), (500, 'python')]
```

El módulo [heapq](#) provee funciones para implementar pilas (*heaps*) basados en listas comunes. El menor valor ingresado se mantiene en la posición cero. Esto es útil para aplicaciones que acceden a menudo al elemento más chico pero no quieren hacer un orden completo de la lista:

```
>>> from heapq import heapify, heappop, heappush
>>> data = [1, 3, 5, 7, 9, 2, 4, 6, 8, 0]
>>> heapify(data) # rearrange the list into heap order
>>> heappush(data, -5) # add a new entry
>>> [heappop(data) for i in range(3)] # fetch the three smallest entries
[-5, 0, 1]
```

11.8. Decimal floating-point arithmetic

The [decimal](#) module offers a [Decimal](#) datatype for decimal floating-point arithmetic. Compared to the built-in [float](#) implementation of binary floating point, the class is especially helpful for

- aplicaciones financieras y otros usos que requieren representación decimal exacta,
- control sobre la precisión,
- control sobre el redondeo para cumplir requisitos legales,
- seguimiento de dígitos decimales significativos, o
- aplicaciones donde el usuario espera que los resultados coincidan con cálculos hecho a mano.

Por ejemplo, calcular un impuesto del 5% de una tarifa telefónica de 70 centavos da resultados distintos con punto flotante decimal y punto flotante binario. La diferencia se vuelve significativa si los resultados se redondean al centavo más próximo:

```
>>> from decimal import *
>>> round(Decimal('0.70') * Decimal('1.05'), 2)
Decimal('0.74')
>>> round(.70 * 1.05, 2)
0.73
```

El resultado con [Decimal](#) conserva un cero al final, calculando automáticamente cuatro cifras significativas a partir de los multiplicandos con dos cifras significativas. Decimal reproduce la matemática como se la hace a mano, y evita problemas que pueden surgir cuando el punto flotante binario no puede representar exactamente cantidades decimales.

La representación exacta permite a la clase [Decimal](#) hacer cálculos de modulo y pruebas de igualdad que son inadecuadas para punto flotante binario:

```
>>> Decimal('1.00') % Decimal('.10')
Decimal('0.00')
>>> 1.00 % 0.10
0.09999999999999995

>>> sum([Decimal('0.1')]*10) == Decimal('1.0')
True
>>> 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 == 1.0
False
```

El módulo [decimal](#) provee aritmética con tanta precisión como haga falta:

```
>>> getcontext().prec = 36
>>> Decimal(1) / Decimal(7)
Decimal('0.142857142857142857142857142857142857')
```

12. Entornos virtuales y paquetes

12.1. Introducción

Las aplicaciones en Python usualmente hacen uso de paquetes y módulos que no forman parte de la librería estándar. Las aplicaciones a veces necesitan una versión específica de una librería, debido a que dicha aplicación requiere que un bug particular haya sido solucionado o bien la aplicación ha sido escrita usando una versión obsoleta de la interfaz de la librería.

Esto significa que tal vez no sea posible para una instalación de Python cumplir los requerimientos de todas las aplicaciones. Si la aplicación A necesita la versión 1.0 de un módulo particular y la aplicación B necesita la versión 2.0, entonces los requerimientos entran en conflicto e instalar la versión 1.0 o 2.0 dejará una de las aplicaciones sin funcionar.

La solución a este problema es crear un [entorno virtual](#), un directorio que contiene una instalación de Python de una versión en particular, además de unos cuantos paquetes adicionales.

Diferentes aplicaciones pueden entonces usar entornos virtuales diferentes. Para resolver el ejemplo de requerimientos en conflicto citado anteriormente, la aplicación A puede tener su propio entorno virtual con la versión 1.0 instalada mientras que la aplicación B tiene otro entorno virtual con la versión 2.0. Si la aplicación B requiere que actualizar la librería a la versión 3.0, ésto no afectará el entorno virtual de la aplicación A.

12.2. Creando entornos virtuales

The module used to create and manage virtual environments is called [venv](#). venv will install the Python version from which the command was run (as reported by the [--version](#) option). For instance, executing the command with `python3.12` will install version 3.12.

Para crear un entorno virtual, decide en que carpeta quieres crearlo y ejecuta el módulo [venv](#) como script con la ruta a la carpeta:

```
python -m venv tutorial-env
```

Esto creará el directorio `tutorial-env` si no existe, y también creará directorios dentro de él que contienen una copia del intérprete de Python y varios archivos de soporte.

Una ruta común para el directorio de un entorno virtual es `.venv`. Ese nombre mantiene el directorio típicamente escondido en la consola y fuera de vista mientras le da un nombre que explica cuál es el motivo de su existencia. También permite que no haya conflicto con los ficheros de definición de variables de entorno `.env` que algunas herramientas soportan.

Una vez creado el entorno virtual, podrás activarlo.

En Windows, ejecuta:

```
tutorial-env\Scripts\activate
```

En Unix o MacOS, ejecuta:

```
source tutorial-env/bin/activate
```

(Este script está escrito para la consola bash. Si usas las consolas **csh** or **fish**, hay scripts alternativos `activate.csh` y `activate.fish` que deberá usar en su lugar.)

Activar el entorno virtual cambiará el prompt de tu consola para mostrar que entorno virtual está usando, y modificará el entorno para que al ejecutar `python` sea con esa versión e instalación en particular. Por ejemplo:

```
$ source ~/envs/tutorial-env/bin/activate
(tutorial-env) $ python
Python 3.5.1 (default, May  6 2016, 10:59:36)
...
>>> import sys
>>> sys.path
['', '/usr/local/lib/python35.zip', ...,
 '~/.envs/tutorial-env/lib/python3.5/site-packages']
>>>
```

Note that the activated virtual environment does not alter the `PYTHONPATH` variable in any way. This may lead to unexpected results if the path includes references to code which is incompatible with the Python version the virtual environment is using. The best practice is to `unset PYTHONPATH` in bash or the equivalent for the shell you are using.

Para desactivar el entorno virtual, digita:

```
deactivate
```

en el terminal.

12.3. Manejando paquetes con pip

Puede instalar, actualizar y eliminar paquetes usando un programa llamado **pip**. De forma predeterminada, `pip` instalará paquetes desde el [Índice de Paquetes de Python](#). Puede navegar por el índice de paquetes de Python yendo a él en su navegador web.

`pip` tiene varios subcomandos: «install», «uninstall», «freeze», etc. (Consulte la guía [Installing Python modules](#) para obtener la documentación completa de `pip`).

Se puede instalar la última versión de un paquete especificando el nombre del paquete:

```
(tutorial-env) $ python -m pip install novas
Collecting novas
  Downloading novas-3.1.1.3.tar.gz (136kB)
Installing collected packages: novas
  Running setup.py install for novas
Successfully installed novas-3.1.1.3
```

También se puede instalar una versión específica de un paquete ingresando el nombre del paquete seguido de `==` y el número de versión:

```
(tutorial-env) $ python -m pip install requests==2.6.0
Collecting requests==2.6.0
  Using cached requests-2.6.0-py2.py3-none-any.whl
Installing collected packages: requests
Successfully installed requests-2.6.0
```

Si se ejecuta de nuevo el comando, `pip` detectará que la versión ya está instalada y no hará nada. Se puede ingresar un número de versión diferente para instalarlo, o se puede ejecutar `pip install --upgrade` para actualizar el paquete a la última versión:

```
(tutorial-env) $ python -m pip install --upgrade requests
Collecting requests
Installing collected packages: requests
  Found existing installation: requests 2.6.0
    Uninstalling requests-2.6.0:
      Successfully uninstalled requests-2.6.0
Successfully installed requests-2.7.0
```

`pip -m pip uninstall` seguido de uno o varios nombres de paquetes eliminará los paquetes del entorno virtual.

`python -m pip show` mostrará información de un paquete en particular:

```
(tutorial-env) $ python -m pip show requests
---
Metadata-Version: 2.0
Name: requests
Version: 2.7.0
Summary: Python HTTP for Humans.
Home-page: http://python-requests.org
Author: Kenneth Reitz
Author-email: me@kennethreitz.com
License: Apache 2.0
Location: /Users/akuchling/envs/tutorial-env/lib/python3.4/site-packages
Requires:
```

`python -m pip list` mostrará todos los paquetes instalados en el entorno virtual:

```
(tutorial-env) $ python -m pip list
novas (3.1.1.3)
numpy (1.9.2)
pip (7.0.3)
requests (2.7.0)
setuptools (16.0)
```

`python -m pip freeze` retorna una lista de paquetes instalados, pero el formato de salida es el requerido por `python -m pip install`. Una convención común es poner esta lista en un archivo `requirements.txt`:

```
(tutorial-env) $ python -m pip freeze > requirements.txt
(tutorial-env) $ cat requirements.txt
novas==3.1.1.3
```

```
numpy==1.9.2
requests==2.7.0
```

El archivo `requirements.txt` puede ser agregado al controlador de versiones y distribuido como parte de la aplicación. Los usuarios pueden entonces instalar todos los paquetes necesarios con `install -r`:

```
(tutorial-env) $ python -m pip install -r requirements.txt
Collecting novas==3.1.1.3 (from -r requirements.txt (line 1))
...
Collecting numpy==1.9.2 (from -r requirements.txt (line 2))
...
Collecting requests==2.7.0 (from -r requirements.txt (line 3))
...
Installing collected packages: novas, numpy, requests
  Running setup.py install for novas
Successfully installed novas-3.1.1.3 numpy-1.9.2 requests-2.7.0
```

`pip` tiene muchas más opciones. Consulte la guía [Installing Python modules](#) para obtener documentación completa de `pip`. Cuando haya escrito un paquete y desee que esté disponible en el índice de paquetes de Python, consulte la [Guía de usuario de empaquetado de Python](#).

13. ¿Y ahora qué?

Leer este tutorial probablemente reforzó tu interés por usar Python, deberías estar ansioso por aplicar Python a la resolución de tus problemas reales. ¿A dónde deberías ir para aprender más?

Este tutorial forma parte del conjunto de documentación de Python. Algunos otros documentos que encontrarás en este conjunto son:

- [Python built-ins reference](#): gives details about Python's built-in types and functions.
- [The Python standard library](#): gives complete (though terse) reference material about types, functions, and the modules in the standard library. The standard Python distribution includes a *lot* of additional code. There are modules to read Unix mailboxes, retrieve documents via HTTP, generate random numbers, parse command-line options, compress data, and many other tasks. Skimming through the Library Reference will give you an idea of what's available.
- [Installing Python modules](#) explica como instalar módulos adicionales escritos por otros usuarios de Python.
- [Referencia del Lenguaje Python](#): Una explicación detallada de la sintaxis y la semántica de Python. Es una lectura pesada, pero es muy útil como guía complete del lenguaje.

Más recursos sobre Python:

- <https://www.python.org>: The major Python website. It contains code, documentation, and pointers to Python-related pages around the web.
- <https://docs.python.org>: Acceso rápido a la documentación de Python.
- <https://pypi.org>: El Python Package Index, apodado previamente la Tienda de Queso [1], es un índice de módulos de Python creados por usuarios que están disponibles para su descarga. Cuando empiezas a distribuir código, lo puedes registrar allí para que otros lo encuentren.
- <https://code.activestate.com/recipes/langs/python/>: El Python Cookbook es una gran colección de ejemplos de código, módulos grandes y scripts útiles. Las contribuciones más notables también están recogidas en un libro titulado Python Cookbook (O'Reilly & Associates, ISBN 0-596-00797-3.)
- <http://www.pyvideo.org> recoge enlaces a vídeos relacionados con Python provenientes de conferencias y reuniones de grupos de usuarios.
- <https://scipy.org>: El proyecto de Python científico incluye módulos para el cálculo rápido de operaciones y manipulaciones sobre arrays además de muchos paquetes para cosas como Álgebra Lineal, Transformadas de Fourier, solucionadores de sistemas no-lineales, distribuciones de números aleatorios, análisis estadísticos y otras herramientas.

Para preguntas relacionadas con Python y reportes de problemas puedes escribir al grupo de noticias *comp.lang.python*, o enviarlas a la lista de correo que hay en python-list@python.org. El grupo de noticias y la lista de correo están conectados, por lo que los mensajes enviados a uno serán retransmitidos al otro. Hay alrededor de cientos de mensajes diarios (con picos de hasta varios cientos), haciendo (y respondiendo) preguntas, sugiriendo nuevas características, y anunciando nuevos módulos. Los archivos de la lista de correos están disponibles en <https://mail.python.org/pipermail/>.

Antes de escribir, asegúrate de haber revisado la lista de [Frequently Asked Questions](#) (también llamado el *FAQ*). Muchas veces responde las preguntas que se hacen una y otra vez, y quizás contenga la solución a tu problema.

Notas al pie

- [1] «Cheese Shop» is a Monty Python sketch: a customer enters a cheese shop, but whatever cheese he asks for, the clerk says it's missing.

14. Edición de entrada interactiva y sustitución de historial

Algunas versiones del intérprete de Python permiten editar la línea de entrada actual, y sustituir en base al historial, de forma similar a las capacidades del intérprete de comandos *Korn* y el GNU bash. Esto se implementa con la biblioteca [GNU Readline](#), que soporta varios estilos de edición. Esta biblioteca tiene su propia documentación la cuál no vamos a duplicar aquí.

14.1. Autocompletado con tab e historial de edición

El autocompletado de variables y nombres de módulos es [automatically enabled](#) al iniciar el intérprete, por lo tanto la tecla Tab invoca la función de autocompletado; ésta mira en los nombres de sentencia, las variables locales y los nombres de módulos disponibles. Para expresiones con puntos como `string.a`, va a evaluar la expresión hasta el `'.'` final y entonces sugerir autocompletado para los atributos del objeto resultante. Nota que esto quizás ejecute código de aplicaciones definidas si un objeto con un método [__getattr__\(\)](#) es parte de la expresión. La configuración por omisión también guarda tu historial en un archivo llamado `.python_history` en tu directorio de usuario. El historial estará disponible durante la próxima sesión interactiva del intérprete.

14.2. Alternativas al intérprete interactivo

This facility is an enormous step forward compared to earlier versions of the interpreter; however, some wishes are left: It would be nice if the proper indentation were suggested on continuation lines (the parser knows if an [INDENT](#) token is required next). The completion mechanism might use the interpreter's symbol table. A command to check (or even suggest) matching parentheses, quotes, etc., would also be useful.

Un intérprete interactivo mejorado alternativo que está dando vueltas desde hace rato es [IPython](#), que ofrece completado por tab, exploración de objetos, y administración avanzada del historial. También puede ser configurado en profundidad, e integrarse en otras aplicaciones. Otro entorno interactivo mejorado similar es [bpython](#).

15. Floating-Point Arithmetic: Issues and Limitations

Los números de punto flotante se representan en el hardware de computadoras como fracciones en base 2 (binarias). Por ejemplo, la fracción **decimal** `0.625` tiene un valor de $6/10 + 2/100 + 5/1000$, y de la misma manera, la fracción binaria `0.101` tiene un valor de $1/2 + 0/4 + 1/8$. Estas dos fracciones tienen valores idénticos; la única diferencia real radica en que la primera se escribe en notación fraccional en base 10, y la segunda en base 2.

Desafortunadamente, la mayoría de las fracciones decimales no pueden representarse exactamente como fracciones binarias. Como consecuencia, en general los números de punto flotante decimal que ingresás en la computadora son sólo aproximados por los números de punto flotante binario que realmente se guardan en la máquina.

El problema es más fácil de entender primero en base 10. Considerá la fracción $1/3$. Podés aproximarla como una fracción de base 10

```
0.3
```

...o, mejor,

```
0.33
```

...o, mejor,

```
0.333
```

...y así. No importa cuantos dígitos desees escribir, el resultado nunca será exactamente $1/3$, pero será una aproximación cada vez mejor de $1/3$.

De la misma manera, no importa cuantos dígitos en base 2 quieras usar, el valor decimal 0.1 no puede representarse exactamente como una fracción en base 2. En base 2, $1/10$ es la siguiente fracción que se repite infinitamente:

```
0.0001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011...
```

Frená en cualquier número finito de bits, y tendrás una aproximación. En la mayoría de las máquinas hoy en día, los float se aproximan usando una fracción binaria con el numerador usando los primeros 53 bits con el bit más significativos y el denominador como una potencia de dos. En el caso de $1/10$, la fracción binaria es $3602879701896397 / 2^{55}$ que está cerca pero no es exactamente el valor verdadero de $1/10$.

La mayoría de los usuarios no son conscientes de esta aproximación por la forma en que se muestran los valores. Python solamente muestra una aproximación decimal al valor verdadero decimal de la aproximación binaria almacenada por la máquina. En la mayoría de las máquinas, si Python fuera a imprimir el verdadero valor decimal de la aproximación binaria almacenada para 0.1 , debería mostrar:

```
>>> 0.1
0.1000000000000000055511151231257827021181583404541015625
```

Esos son más dígitos que lo que la mayoría de la gente encuentra útil, por lo que Python mantiene manejable la cantidad de dígitos al mostrar un valor redondeado en su lugar:

```
>>> 1 / 10
0.1
```

Sólo recordá que, a pesar de que el valor mostrado resulta ser exactamente 1/10, el valor almacenado realmente es la fracción binaria más cercana posible.

Interesantemente, hay varios números decimales que comparten la misma fracción binaria más aproximada. Por ejemplo, los números 0.1, 0.100000000000000001 y 0.1000000000000000055511151231257827021181583404541015625 son todos aproximados por $3602879701896397 / 2^{55}$. Ya que todos estos valores decimales comparten la misma aproximación, se podría mostrar cualquiera de ellos para preservar el invariante `eval(repr(x)) == x`.

Históricamente, el prompt de Python y la función integrada `repr()` eligieron el valor con los 17 dígitos, 0.100000000000000001. Desde Python 3.1, en la mayoría de los sistemas Python ahora es capaz de elegir la forma más corta de ellos y mostrar 0.1.

Note that this is in the very nature of binary floating point: this is not a bug in Python, and it is not a bug in your code either. You'll see the same kind of thing in all languages that support your hardware's floating-point arithmetic (although some languages may not *display* the difference by default, or in all output modes).

Para una salida más elegante, quizás quieras usar el formateo de cadenas de texto para generar un número limitado de dígitos significativos:

```
>>> format(math.pi, '.12g') # give 12 significant digits
'3.14159265359'

>>> format(math.pi, '.2f')  # give 2 digits after the point
'3.14'

>>> repr(math.pi)
'3.141592653589793'
```

Es importante darse cuenta que esto es, realmente, una ilusión: estás simplemente redondeando al *mostrar* el valor verdadero de la máquina.

Una ilusión puede generar otra. Por ejemplo, ya que 0.1 no es exactamente 1/10, sumar tres veces 0.1 podría también no generar exactamente 0.3:

```
>>> 0.1 + 0.1 + 0.1 == 0.3
False
```

También, ya que 0.1 no puede acercarse más al valor exacto de 1/10 y 0.3 no puede acercarse más al valor exacto de 3/10, redondear primero con la función `round()` no puede ayudar:

```
>>> round(0.1, 1) + round(0.1, 1) + round(0.1, 1) == round(0.3, 1)
False
```

Aunque los números no pueden acercarse más a sus valores exactos previstos, la función [math.isclose\(\)](#) puede ser útil para comparar valores inexactos:

```
>>> math.isclose(0.1 + 0.1 + 0.1, 0.3)
True
```

Alternatively, the [round\(\)](#) function can be used to compare rough approximations:

```
>>> round(math.pi, ndigits=2) == round(22 / 7, ndigits=2)
True
```

Binary floating-point arithmetic holds many surprises like this. The problem with «0.1» is explained in precise detail below, in the «Representation Error» section. See [Examples of Floating Point Problems](#) for a pleasant summary of how binary floating point works and the kinds of problems commonly encountered in practice. Also see [The Perils of Floating Point](#) for a more complete account of other common surprises.

As that says near the end, «there are no easy answers.» Still, don't be unduly wary of floating point! The errors in Python float operations are inherited from the floating-point hardware, and on most machines are on the order of no more than 1 part in 2^{53} per operation. That's more than adequate for most tasks, but you do need to keep in mind that it's not decimal arithmetic and that every float operation can suffer a new rounding error.

A pesar de que existen casos patológicos, para la mayoría de usos casuales de la aritmética de punto flotante al final verás el resultado que esperarás si simplemente redondeas lo que mostrarás de tus resultados finales al número de dígitos decimales que esperarás. [str\(\)](#) es normalmente suficiente, y para un control más fino mirá los parámetros del método de formateo [str.format\(\)](#) en [Custom string formatting](#).

Para los casos de uso que necesitan una representación decimal exacta, probá el módulo [decimal](#), que implementa aritmética decimal útil para aplicaciones de contabilidad y de alta precisión.

El módulo [fractions](#) soporta otra forma de aritmética exacta, ya que implementa aritmética basada en números racionales (por lo que números como $1/3$ pueden ser representados exactamente).

Si eres un usuario intensivo de operaciones de punto flotante, deberías echar un vistazo al paquete NumPy y a muchos otros paquetes para operaciones matemáticas y estadísticas proporcionados por el proyecto SciPy. Ver <https://scipy.org>.

Python provee herramientas que pueden ayudar en esas raras ocasiones cuando realmente *querés* saber el valor exacto de un punto flotante. El método [float.as_integer_ratio\(\)](#) expresa el valor del punto flotante como una fracción:

```
>>> x = 3.14159
>>> x.as_integer_ratio()
(3537115888337719, 1125899906842624)
```

Ya que la fracción es exacta, se puede usar para recrear sin pérdidas el valor original:

```
>>> x == 3537115888337719 / 1125899906842624
True
```

El método `float.hex()` expresa un punto flotante en hexadecimal (base 16), nuevamente retornando el valor exacto almacenado por tu computadora:

```
>>> x.hex()
'0x1.921f9f01b866ep+1'
```

Esta representación hexadecimal precisa se puede usar para reconstruir el valor exacto del punto flotante:

```
>>> x == float.fromhex('0x1.921f9f01b866ep+1')
True
```

Ya que la representación es exacta, es útil para portar valores a través de diferentes versiones de Python de manera confiable (independencia de plataformas) e intercambiar datos con otros lenguajes que soportan el mismo formato (como Java y C99).

Otra herramienta útil es la función `sum()` que ayuda a mitigar la pérdida de precisión durante la suma. Utiliza precisión extendida para pasos de redondeo intermedios a medida que se agregan valores a un total en ejecución. Esto puede marcar la diferencia en la precisión general para que los errores no se acumulen hasta el punto en que afecten el total final:

```
>>> 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 == 1.0
False
>>> sum([0.1] * 10) == 1.0
True
```

The `math.fsum()` goes further and tracks all of the «lost digits» as values are added onto a running total so that the result has only a single rounding. This is slower than `sum()` but will be more accurate in uncommon cases where large magnitude inputs mostly cancel each other out leaving a final sum near zero:

```
>>> arr = [-0.10430216751806065, -266310978.67179024, 143401161448607.16,
...        -143401161400469.7, 266262841.31058735, -0.003244936839808227]
>>> float(sum(map(Fraction, arr))) # Exact summation with single rounding
8.042173697819788e-13
>>> math.fsum(arr) # Single rounding
8.042173697819788e-13
>>> sum(arr) # Multiple roundings in extended precision
8.042178034628478e-13
>>> total = 0.0
>>> for x in arr:
...     total += x # Multiple roundings in standard precision
...
>>> total # Straight addition has no correct digits!
-0.0051575902860057365
```

15.1. Error de Representación

Esta sección explica el ejemplo «0.1» en detalle, y muestra como en la mayoría de los casos vos mismo podés realizar un análisis exacto como este. Se asume un conocimiento básico de la representación de punto flotante binario.

Error de representación se refiere al hecho de que algunas (la mayoría) de las fracciones decimales no pueden representarse exactamente como fracciones binarias (en base 2). Esta es la razón principal de por qué Python (o Perl, C, C++, Java, Fortran, y tantos otros) frecuentemente no mostrarán el número decimal exacto que esperás.

¿Por qué sucede esto? $1/10$ no es exactamente representable como una fracción binaria. Desde al menos el año 2000, casi todas las máquinas utilizan la aritmética de punto flotante binaria IEEE 754, y casi todas las plataformas asignan los números de punto flotante de Python a valores binarios de 64 bits de precisión «doble» de IEEE 754. Los valores binarios de IEEE 754 de 64 bits contienen 53 bits de precisión, por lo que en la entrada, la computadora se esfuerza por convertir 0.1 en la fracción más cercana de la forma $J/2^N$ donde J es un número entero que contiene exactamente 53 bits. Reescribiendo

$$1 / 10 \approx J / (2^N)$$

...como

$$J \approx 2^N / 10$$

...y recordando que J tiene exactamente 53 bits (es $\geq 2^{52}$ pero $< 2^{53}$), el mejor valor para N es 56:

```
>>> 2**52 <= 2**56 // 10 < 2**53
True
```

O sea, 56 es el único valor para N que deja J con exactamente 53 bits. El mejor valor posible para J es entonces el cociente redondeado:

```
>>> q, r = divmod(2**56, 10)
>>> r
6
```

Ya que el resto es más que la mitad de 10, la mejor aproximación se obtiene redondeándolo:

```
>>> q+1
7205759403792794
```

Por lo tanto la mejor aproximación a $1/10$ en doble precisión IEEE 754 es:

$$7205759403792794 / 2^{56}$$

El dividir tanto el numerador como el denominador reduce la fracción a:

$$3602879701896397 / 2^{55}$$

Notá que como lo redondeamos, esto es un poquito más grande que $1/10$; si no lo hubiéramos redondeado, el cociente hubiese sido un poquito menor que $1/10$. ¡Pero no hay caso en que sea *exactamente* $1/10$!

Entonces la computadora nunca «ve» $1/10$: lo que ve es la fracción exacta de arriba, la mejor aproximación al flotante doble IEEE 754 que puede obtener:

```
>>> 0.1 * 2 ** 55
3602879701896397.0
```

Si multiplicamos esa fracción por 10^{55} , podemos ver el valor hasta los 55 dígitos decimales:

```
>>> 3602879701896397 * 10 ** 55 // 2 ** 55  
10000000000000000000000000000000000000000000000000000000
```

lo que significa que el valor exacto almacenado en la computadora es igual al valor decimal 0.1000000000000000055511151231257827021181583404541015625. En lugar de mostrar el valor decimal completo, muchos lenguajes (incluyendo versiones anteriores de Python), redondean el resultado a 17 dígitos significativos:

```
>>> format(0.1, '.17f')
'0.100000000000000001'
```

Los módulos `fractions` y `decimal` hacen fácil estos cálculos:

```
>>> from decimal import Decimal
>>> from fractions import Fraction

>>> Fraction.from_float(0.1)
Fraction(3602879701896397, 36028797018963968)

>>> (0.1).as_integer_ratio()
(3602879701896397, 36028797018963968)

>>> Decimal.from_float(0.1)
Decimal('0.100000000000000000055511151231257827021181583404541015625')

>>> format(Decimal.from_float(0.1), '.17')
'0.100000000000000001'
```

16. Apéndice

16.1. Modo interactivo

There are two variants of the interactive [REPL](#). The classic basic interpreter is supported on all platforms with minimal line control capabilities.

Since Python 3.13, a new interactive shell is used by default. This one supports color, multiline editing, history browsing, and paste mode. To disable color, see [Controlling color](#) for details. Function keys provide some additional functionality. F1 enters the interactive help browser [pydoc](#). F2 allows for browsing command-line history with neither output nor the `>>>` and `...` prompts. F3 enters «paste mode», which makes pasting larger blocks of code easier. Press F3 to return to the regular prompt.

When using the new interactive shell, exit the shell by typing `exit` or `quit`. Adding call parentheses after those commands is not required.

If the new interactive shell is not desired, it can be disabled via the [PYTHON_BASIC_REPL](#) environment variable.

16.1.1. Manejo de errores

When an error occurs, the interpreter prints an error message and a stack trace. In interactive mode, it then returns to the primary prompt; when input came from a file, it exits with a nonzero exit status after printing the stack trace. (Exceptions handled by an [except](#) clause in a [try](#) statement are not errors in this context.) Some errors are unconditionally fatal and cause an exit with a nonzero exit status; this applies to internal inconsistencies and some cases of running out of memory. All error messages are written to the standard error stream; normal output from executed commands is written to standard output.

Al ingresar el carácter de interrupción (por lo general `Ctrl-C` o `Supr`) en el prompt primario o secundario, se cancela la entrada y retorna al prompt primario. [1] Típear una interrupción mientras un comando se están ejecutando lanza la excepción [KeyboardInterrupt](#), que puede ser manejada con una sentencia [try](#).

16.1.2. Programas ejecutables de Python

En los sistemas Unix y tipo BSD, los programas Python pueden convertirse directamente en ejecutables, como programas del intérprete de comandos, poniendo la línea:

```
#!/usr/bin/env python3
```

...al principio del script y dándole al archivo permisos de ejecución (asumiendo que el intérprete están en la variable de entorno `PATH` del usuario). `#!` deben ser los primeros dos caracteres del archivo. En algunas plataformas, la primera línea debe terminar al estilo Unix (`'\n'`), no como en Windows (`'\r\n'`). Notá que el carácter numeral `'#'` se usa en Python para comenzar un comentario.

Se le puede dar permisos de ejecución al script usando el comando **chmod**.

```
$ chmod +x myscript.py
```

En sistemas Windows, no existe la noción de «modo ejecutable». El instalador de Python asocia automáticamente la extensión `.py` con `python.exe` para que al hacerle doble clic a un archivo Python se corra el script. La extensión también puede ser `.pyw`, en este caso se omite la ventana con la consola que normalmente aparece.

16.1.3. El archivo de inicio interactivo

Cuando usas Python en forma interactiva, suele ser útil que algunos comandos estándar se ejecuten cada vez que el intérprete se inicia. Puedes hacer esto configurando la variable de entorno [PYTHONSTARTUP](#) con el nombre de un archivo que contenga tus comandos de inicio. Esto es similar al archivo `.profile` en los intérpretes de comandos de Unix.

Este archivo es solo leído en las sesiones interactivas del intérprete, no cuando Python lee comandos de un script ni cuando `/dev/tty` se explicita como una fuente de comandos (que de otro modo se comporta como una sesión interactiva). Se ejecuta en el mismo espacio de nombres en el que los comandos interactivos se ejecutan, entonces los objetos que define o importa pueden ser usados sin cualificaciones en la sesión interactiva. En este archivo también puedes cambiar los prompts `sys.ps1` y `sys.ps2`.

Si quieres leer un archivo de inicio adicional desde el directorio actual, puedes programarlo en el archivo de inicio global usando algo como `if os.path.isfile('.pythonrc.py')`:
`exec(open('.pythonrc.py').read())`. Si quieres usar el archivo de inicio en un script, tienes que hacer lo siguiente de forma explícita en el script:

```
import os
filename = os.environ.get('PYTHONSTARTUP')
if filename and os.path.isfile(filename):
    with open(filename) as fobj:
        startup_file = fobj.read()
        exec(startup_file)
```

16.1.4. Los módulos de customización

Python provee dos formas para customizarlo: `sitecustomize` y `usercustomize`. Para ver cómo funciona, necesitas primero encontrar dónde está tu directorio para tu usuario de paquetes del sistema. Inicia Python y ejecuta el siguiente código:

```
>>> import site
>>> site.getusersitepackages()
'/home/user/.local/lib/python3.x/site-packages'
```

Ahora puedes crear un archivo llamado `usercustomize.py` en ese directorio y poner lo que quieras en él. Eso afectará cada ejecución de Python, a menos que se inicie con la opción `-s` para deshabilitar esta importación automática.

`sitecustomize` funciona de la misma manera, pero normalmente lo crea el administrador de la computadora en el directorio global de paquetes del sistema, y se importa antes que `usercustomize`. Para más detalles, mira la documentación del módulo [site](#).

Notas al pie

[\[1\]](#) Un problema con el paquete GNU Readline puede prevenir esto.